116 sertões

51 croquis

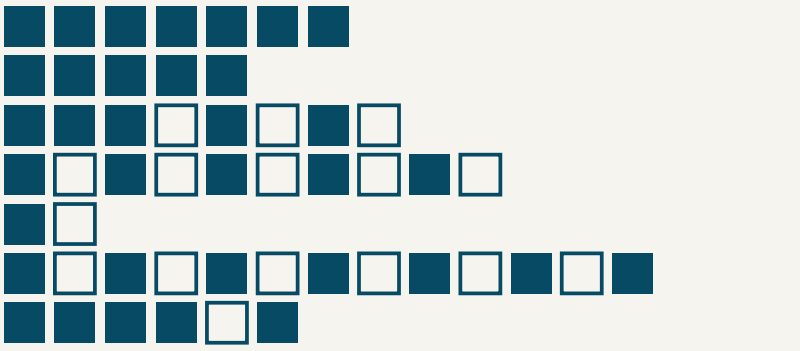
SITUAÇÕES DESENHADAS PARA CAMPO



VOLUME II / CROQUIS

Instrução de Sinalização Provisória: croquis de obras, serviços e emergências

- **A** Serviços móveis
- **B** Curta duração fixa
- **C** Pista simples, ocupação de faixa
- **D** Pista dupla, longa duração
- **E** Trecho urbano
- **F** OAE e passarelas
- **G** Emergências



■ 35 situações de obra, serviço e emergência □ 16 variantes noturnas

IT-SIN-116

Revisão R00a · 29/10/2026 · Engenharia

CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

BR-116/BA · BR-116/PE · BR-324/BA

Sinal claro, caminho previsível.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A.

Sumário

1. Objetivo 4
2. Aplicação 4
3. Relação com o MAN-SIN-116 4
4. Como ler o croqui 4
5. Convenções de cores e símbolos 5
6. Escala do desenho 6
7. Adaptação a outras velocidades e geometrias 6
8. Regras comuns a todos os croquis 10
9. Família A: serviços móveis 10
   CR-A01 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização 11
   CR-A02 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC) 14
   CR-A03 Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC 17
   CR-A04 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla 20
   CR-A05 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples 23
   CR-A06 Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla 25
   CR-A07 Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis 28
10. Família B: curta duração fixa 30
   CR-B01 Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla 31
   CR-B02 Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla 34
   CR-B03 Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla 37
   CR-B04 Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga 40
   CR-B05 Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, pista simples e dupla, com pare e siga 43
11. Família C: pista simples, ocupação de faixa 45
   CR-C01 Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida) 46
   CR-C02 Meia pista com pare e siga manual, sinaleiros nas duas pontas e rádio 49
   CR-C03 Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) 52
   CR-C04 Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral 56
   CR-C05 Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV 60
12. Família D: pista dupla, longa duração 64
   CR-D01 Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla 65
   CR-D02 Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro 69
   CR-D03 Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla 73
   CR-D04 Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas) 77
   CR-D05 Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa 81
13. Família E: trecho urbano 85
   CR-E01 Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume 86
14. Família F: OAE e passarelas 90

CR-F01 Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira 91
CR-F02 Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista 95
CR-F03 Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 99
CR-F04 Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa 103
CR-F05 Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior 107
CR-F06 Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) 111
CR-F07 Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente 115
15. Família G: emergências 117
CR-G01 Emergência: sinalização inicial pela viatura de inspeção (primeira resposta) 118
CR-G02 Emergência por acidente com bloqueio de faixa, pista dupla e simples (montagem padrão) 121
CR-G03 Interdição total emergencial com proteção do fim de fila 124
CR-G04 Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga 127
CR-G05 Alagamento, queda de árvore ou carga na pista com pare e siga 131

Código	Revisão	Data	Status	Área
IT-SIN-116	R00a	29/10/2026	PR	Engenharia

Rev.	Data	Descrição
R00	28/10/2026	Emissão inicial, para aprovação.
R00a	29/10/2026	Correção dos croquis sem mudar regras nem parâmetros. Seta luminosa e placa DESVIO apontam para o lado livre, conforme a faixa fechada (MBST Vol. VII, item 8.5.2); sem seta luminosa em serviço no acostamento (CR-A04, CR-A05 e CR-A06); placa R-19 com a velocidade da via 100 m depois do FIM DAS OBRAS (MBST Vol. VII, item 5.4); desenho corrigido das placas A-21b e A-21c (estavam invertidas) e R-7 (tarja diagonal e carros pretos) e da bandeira do sinaleiro de alerta (vermelha, MBST Vol. VI, item 10.13).

Elaboração e aprovação

Etapa	Nome	Função	Data	Assinatura
Elaboração	Danillo Oliveira	Engenharia		
Aprovação	Leonardo Brangioni	Gerente de Operações		
Aprovação	Viviane	Gerente de QSSMA		

Status PR: em revisão para aprovação. AP: aprovado. Documento de leitura pública; a versão vigente é a publicada pela Concessionária.

Instrução de Sinalização Provisória: croquis (IT-SIN-116)

1. Objetivo

Esta instrução reúne os croquis-tipo de sinalização provisória da Concessionária 116 Sertões S.A. para obras, serviços e emergências no sistema rodoviário concedido (BR-116/BA, BR-116/PE e BR-324/BA). Cada croqui mostra a disposição mínima de placas, canalizadores, veículos e pessoal para uma situação recorrente.

2. Aplicação

A instrução vale para equipes próprias, contratadas e prestadoras de serviço que ocupem a faixa de domínio, o acostamento ou a pista. O croqui é o ponto de partida do plano de sinalização da obra. O plano adapta o croqui ao local (km PER, geometria, velocidade regulamentada, acessos, visibilidade, OAE) e é aprovado antes da implantação.

Situação sem croqui correspondente exige plano de sinalização específico, elaborado pela Engenharia e aprovado pela Gerência de Operações.

3. Relação com o MAN-SIN-116

O Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços (MAN-SIN-116) define as regras, os dispositivos, as responsabilidades e os parâmetros. Esta instrução aplica essas regras a situações-tipo. Em caso de divergência, prevalece o manual.

As remissões ao manual citam o tema do capítulo:

Assunto nesta instrução	Capítulo do MAN-SIN-116
Zonas da área de trabalho e parâmetros por velocidade	Zonas da área de trabalho
Placas, canalizadores, seta luminosa, PMV, semáforo, AMC	Dispositivos
Veículo de sinalização e veículo com AMC	Veículos de serviço e de proteção
Sinaleiro, operação pare e siga, EPI	Pessoal
Plano de sinalização, extensão máxima de interdição, distância entre frentes, janelas de horário	Planejamento
Aviso ao CCO, à PRF, à ANTT e ao usuário	Comunicação
Ordem de implantação, manutenção e retirada	Implantação, manutenção e retirada
OAE, passarelas, trecho urbano, período noturno, desvios e rotas alternativas	Situações especiais
Primeira resposta e evolução até a montagem padrão	Emergências
Checklist de inspeção e não conformidade	Inspeção, não conformidade e indicadores

4. Como ler o croqui

Cada croqui ocupa uma prancha A4 em paisagem, com três partes.

1. Planta da via. O tráfego do sentido sinalizado corre da esquerda para a direita, indicado pela seta "sentido do croqui". Em pista simples, a planta mostra também o sentido oposto, com a seta

voltada para a esquerda e a pré-sinalização simétrica indicada no canto direito. Em pista dupla, o canteiro central fica na parte de cima da planta.

2. Zonas e cotas. Acima da planta, a prancha divide a via nas cinco zonas do MAN-SIN-116, na ordem em que o motorista passa por elas: pré-sinalização, transição, proteção, trabalho e saída. Cada zona traz o nome e o comprimento real em metros. Abaixo da planta ficam as cotas entre placas consecutivas e os comprimentos de transição, proteção, trabalho e saída.
3. Legenda, parâmetros e carimbo. A legenda lista só os dispositivos usados naquele croqui, com o espaçamento de cones, tambores e balizadores. O quadro "Parâmetros e notas" repete a velocidade, o tipo de via, os comprimentos adotados e as notas obrigatórias da situação. O carimbo identifica o código (IT-SIN-116 / CR-xx), o título, a velocidade de referência, a revisão e a situação (tipo de via, duração, diurno ou noturno). Nos croquis de emergência com montagem padrão (CR-G02 e CR-G03), o carimbo traz "emergência" no lugar da duração.

Numeração das faixas: a faixa 1 é a mais próxima do eixo (pista simples) ou do canteiro central (pista dupla). A faixa 2 é a seguinte, em direção ao acostamento.

A placa R-19 aparece com "XX". O plano de sinalização de cada local fixa a velocidade máxima na obra, conforme o capítulo de zonas da área de trabalho do MAN-SIN-116. A placa R-19 desenhada 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS traz a velocidade de referência do croqui: é o retorno à velocidade regulamentada da via (MBST Vol. VII, item 5.4). A seta luminosa e a placa DESVIO apontam para o lado livre; em serviço no acostamento não há seta (MBST Vol. VII, item 8.5.2).

5. Convenções de cores e símbolos

Elemento	Representação
Placa de advertência de obras (A-24, A-21a a A-21c, A-14)	Losango de fundo laranja, orla e pictograma pretos; a A-14 (semáforo à frente) mostra os focos coloridos
Placa de mensagem (ATENÇÃO, DESVIO, PISTA INTERDITADA, FIM DAS OBRAS)	Retângulo de fundo laranja com letras pretas
Placa de regulamentação (R-19, R-7, R-1)	Fundo branco com orla vermelha
Cone, cilindro, tambor, balizador	Círculo ou barra laranja com faixas brancas
Barreira plástica lastrada (separação do tráfego)	Retângulo laranja
Barreira de concreto	Retângulo cinza com marcas laranja nas pontas
Tapume	Linha laranja contínua com montantes
Seta luminosa	Painel com seta amarela apontando para o lado livre
PMV	Painel escuro com borda amarela
Semáforo portátil	Coluna com focos vermelho, amarelo e verde
Veículo de sinalização, veículo com AMC, veículo de serviço	Retângulo com a cabine voltada para o sentido do tráfego; o AMC tem o atenuador na traseira
Sinaleiro no ponto de parada	Figura com placa PARE e SIGA (marca vermelha)
Sinaleiro de alerta	Figura com bandeira vermelha; nas variantes noturnas, com bastão luminoso vermelho
Fila retida	Faixa cinza pontilhada antes do ponto de parada ou da barreira

Elemento	Representação
Elemento luminoso intermitente	Círculo amarelo com raios sobre cones, tambores e barreiras, só nas variantes noturnas
Viatura de inspeção, viatura da PRF	Veículo com luz amarela intermitente no teto e painel de seta; viatura da PRF com faixa azul
Triângulo de segurança	Triângulo vermelho, só no CR-G01
Projeção da carga suspensa	Retângulo vermelho hachurado sobre a pista, zona sem tráfego e sem pessoas
Torre de iluminação	Símbolo de luminária, só nas variantes noturnas
Área de trabalho	Retângulo hachurado em laranja, com a extensão escrita
OAE, passarela, viaduto	Contorno do tabuleiro com rótulo

Placas na margem inferior da planta ficam no lado direito do sentido do croqui. Placas na margem superior servem ao sentido oposto (pista simples) ou ficam no canteiro (pista dupla).

6. Escala do desenho

O croqui não tem escala. As zonas foram comprimidas para caber na prancha, e uma pré-sinalização de vários quilômetros ocupa quase o mesmo espaço que uma área de trabalho de algumas dezenas de metros. Os símbolos também estão fora de escala; os cones aparecem reduzidos e mais espaçados para a planta ficar legível.

Valem as cotas escritas no croqui e a tabela de parâmetros. Nenhuma distância é medida na prancha.

7. Adaptação a outras velocidades e geometrias

Os croquis foram desenhados para a velocidade de referência indicada no carimbo e na tabela de parâmetros de cada croqui, com faixa e acostamento típicos do tipo de via. O plano de sinalização da obra substitui esses valores pelos do local.

Para outra velocidade regulamentada:

1. Tome a velocidade regulamentada do trecho antes da obra, arredondada para cima ao múltiplo de 10 km/h.
2. Leia na tabela abaixo a linha dessa velocidade e do tipo de via (pista simples, pista dupla ou via urbana).
3. Substitua no croqui as posições das placas de pré-sinalização, o comprimento da transição, o comprimento da área de proteção, o afastamento lateral e o espaçamento dos canalizadores.
4. Mantenha a ordem das placas e o arranjo dos dispositivos. Só os comprimentos mudam.
5. Registre no plano de sinalização a velocidade adotada e a linha da tabela usada.

A tabela cobre de 40 km/h a 110 km/h. Fora dessa faixa, ou com geometria que o croqui não representa (curva sem visibilidade, rampa forte, acesso dentro da área de trabalho), o plano de sinalização é específico e a Engenharia define os parâmetros.

Não calcule distância por proporção nem interpole entre linhas. A tabela de parâmetros é a única fonte dos números.

Via	V (km/h)	Pré-sinalização: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista simples	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	90	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	100	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	110	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista dupla	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	90	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Pista dupla	100	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal

Via	V (km/h)	Pré-sinalização: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista dupla	110	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Via urbana	40	100, 50	40	30	0,60	3	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	50	150, 100, 50	50	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	60	150, 100, 50	60	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	70	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	70	30	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	80	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	150	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	90	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	170	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	100	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	180	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	110	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	200	60	0,60	15	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga

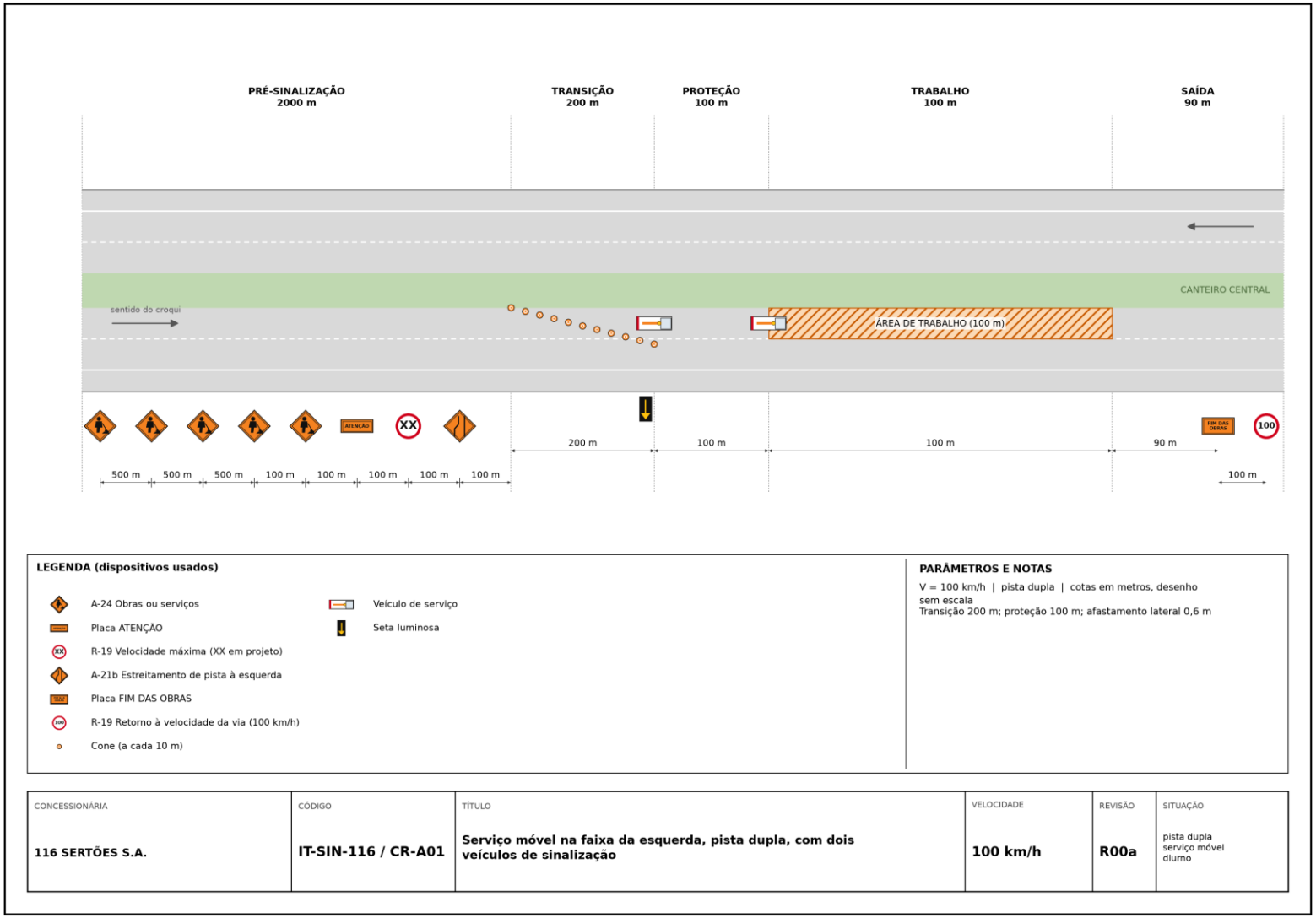
8. Regras comuns a todos os croquis

1. Nenhuma ocupação de pista ou acostamento começa sem plano de sinalização aprovado e sem aviso ao CCO.
2. A sinalização é implantada antes de a equipe entrar na área de trabalho e retirada depois que a equipe e os equipamentos saem da pista.
3. A implantação segue o sentido do tráfego: da placa mais distante para a área de trabalho, terminando na saída. Quem implanta trabalha protegido por veículo de sinalização com a seta luminosa ligada, parado atrás da frente de montagem.
4. A retirada segue a ordem inversa: primeiro a área de trabalho e a saída, depois a proteção e a transição e, por último, a pré-sinalização, da placa mais próxima para a mais distante.
5. A montagem diurna sozinha não vale à noite. Serviço que continua depois do pôr do sol usa a variante noturna do croqui, que mantém as placas diurnas no lugar e acrescenta os dispositivos noturnos. Se o croqui não tiver variante noturna, o serviço é encerrado e a sinalização retirada antes do anoitecer, ou a Engenharia emite plano noturno específico.
6. Pare e siga só em pista simples ou em via urbana com uma faixa por sentido. Em pista dupla, o fluxo segue pelas faixas livres ou é desviado.
7. A operação pare e siga exige rádio entre os sinaleiros em qualquer extensão. A extensão máxima, a espera máxima e as distâncias do sinaleiro à obra e ao fim da fila estão na tabela de parâmetros do croqui. Os croquis de pare e siga e de semáforo desenham, em cada sentido, o cone antes do sinaleiro, a fila retida e o sinaleiro de alerta com bandeira (bastão luminoso à noite) a no mínimo 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila.
8. Placas e dispositivos fora de uso são retirados ou cobertos, inclusive nos intervalos em que a obra para.
9. A equipe inspeciona a sinalização no início de cada turno, depois de chuva forte e após qualquer impacto, pelo checklist do MAN-SIN-116.

9. Família A: serviços móveis

Serviços móveis avançam continuamente ou param poucos minutos em cada ponto. A proteção vem dos veículos de sinalização que acompanham a frente. Placas em cavalete ficam só no início do trecho. Os croquis desta família são diurnos.

CR-A01 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A01**	**Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Serviço que avança na faixa 1 de pista dupla sem caminhão com atenuador de impacto disponível: varrição da faixa, recolhimento de objetos, inspeção a pé junto ao canteiro.

Quando não usar. Com AMC disponível, use o CR-A02. Serviço que para no mesmo ponto além do tempo de passagem da frente segue a família B. Pista simples segue o CR-A05 ou a família C.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	Os veículos acompanham a frente mantendo a distância de proteção; a seta luminosa aponta para a direita. Preferir o CR-A02 quando houver AMC disponível.

Dispositivos mínimos.

- Dois veículos de sinalização com seta luminosa.
- Cones na transição.
- Placas A-24 e R-19 em cavalete no início do trecho.

Implantação.

1. Avisar o CCO do início, do km PER inicial e do sentido.
2. Instalar as placas A-24 e R-19 no início do trecho, nos dois lados da pista.
3. Posicionar o veículo de sinalização mais afastado na faixa 1, com a seta luminosa apontando para a direita.
4. Posicionar o segundo veículo na faixa 1, entre o primeiro e a equipe, à distância de proteção da tabela.
5. Colocar os cones da transição e liberar a equipe.

Retirada.

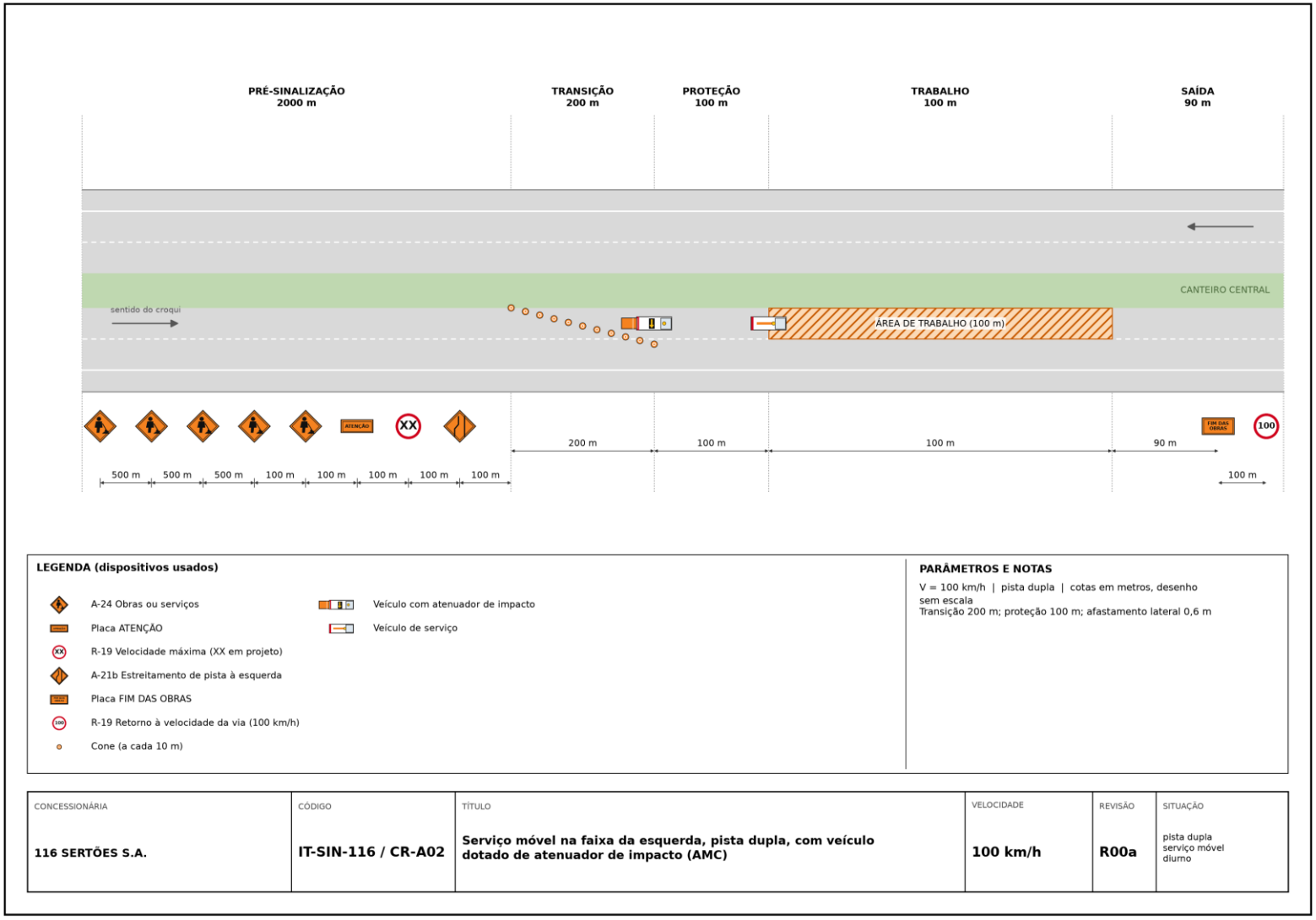
1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Recolher os cones da transição.
3. Retirar o veículo mais próximo da frente e depois o mais afastado, com a seta luminosa ligada até sair da faixa.

4. Recolher as placas do início do trecho e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Os veículos acompanham a frente e mantêm a distância de proteção durante todo o deslocamento.
- Ninguém trabalha entre os dois veículos.
- À noite, serviço móvel na faixa exige plano específico.

CR-A02 Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A02**	**Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Serviço móvel na faixa 1 de pista dupla com caminhão de proteção dotado de atenuador de impacto montado.

Quando não usar. Sem AMC disponível, use o CR-A01. Serviço na faixa 2 segue o CR-A03. Serviço parado além do tempo de passagem da frente segue o CR-B02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	O AMC fica entre o tráfego e a equipe, freado e com rodas alinhadas; ninguém trabalha entre o AMC e o veículo de serviço.

Dispositivos mínimos.

- Veículo com AMC e seta luminosa.
- Veículo de serviço.
- Cones na transição.
- Placas A-24 e R-19 no início do trecho.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas A-24 e R-19 no início do trecho.
3. Posicionar o veículo com AMC na faixa 1, com a seta luminosa apontando para a direita, freado e com as rodas alinhadas ao eixo da faixa.
4. Posicionar o veículo de serviço à frente do AMC, à distância de proteção da tabela.
5. Colocar os cones da transição e liberar a equipe.

Retirada.

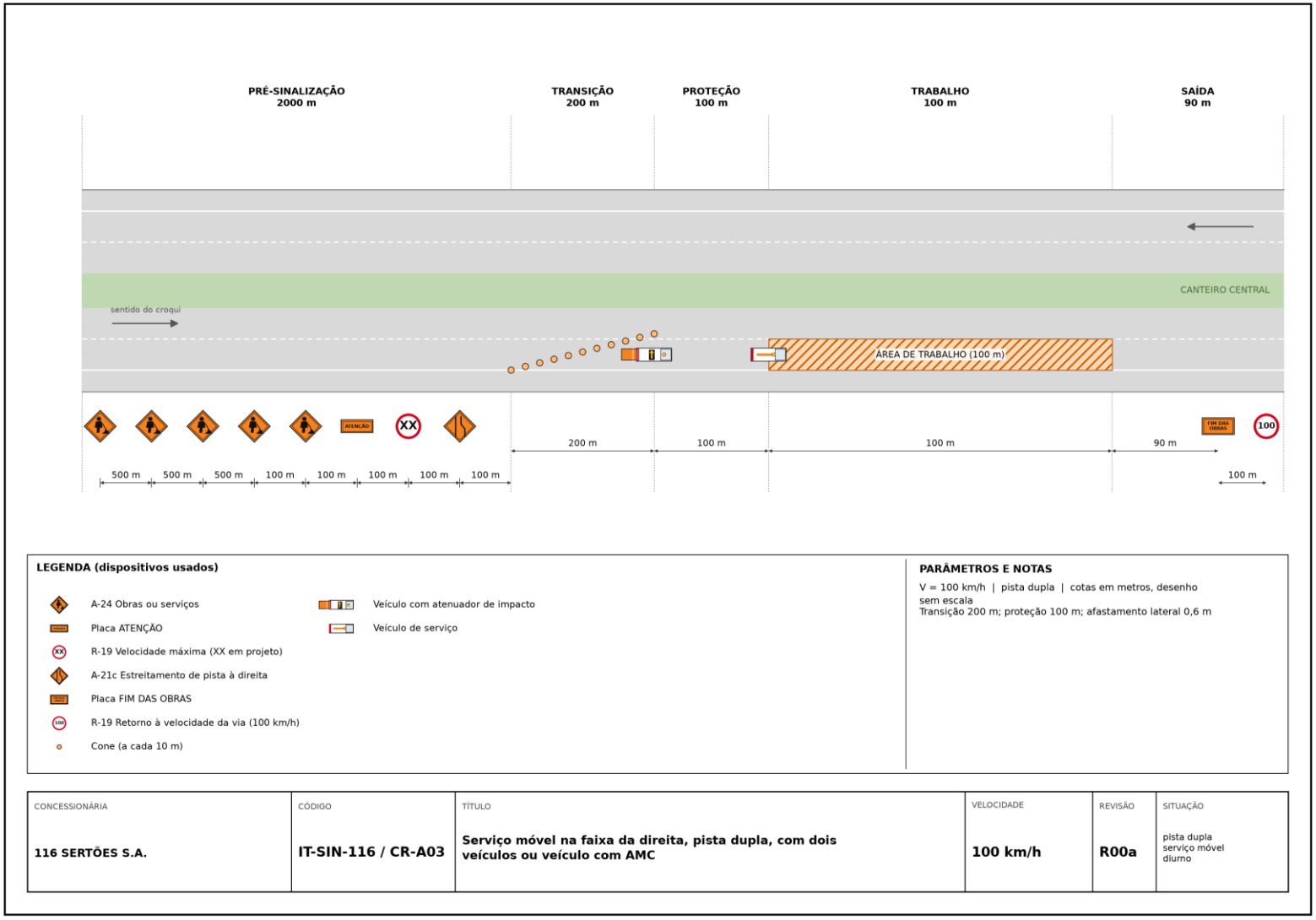
1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe no veículo de serviço.
2. Retirar o veículo de serviço da faixa.
3. Recolher os cones da transição.
4. Retirar o AMC com a seta luminosa ligada.

5. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O AMC fica sempre entre o tráfego e a equipe.
- Ninguém trabalha nem circula entre o AMC e o veículo de serviço.

CR-A03 Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A03**	**Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Serviço móvel na faixa 2 de pista dupla: roçada de bordo com máquina na pista, limpeza de dispositivos, reparo de defensa em movimento.

Quando não usar. Serviço que fica só no acostamento segue o CR-A04. Serviço parado além do tempo de passagem da frente segue o CR-B03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	Seta luminosa aponta para a esquerda. Sem AMC, usar dois veículos de sinalização, como no CR-A01.

Dispositivos mínimos.

- Veículo com AMC e seta luminosa ou, sem AMC, dois veículos de sinalização com seta luminosa.
- Cones na transição.
- Placas A-24 e R-19 no início do trecho.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas A-24 e R-19 no início do trecho.
3. Posicionar o veículo com AMC na faixa 2, com a seta luminosa apontando para a esquerda. Sem AMC, posicionar os dois veículos como no CR-A01, na faixa 2.
4. Posicionar o veículo de serviço à distância de proteção da tabela.
5. Colocar os cones da transição e liberar a equipe.

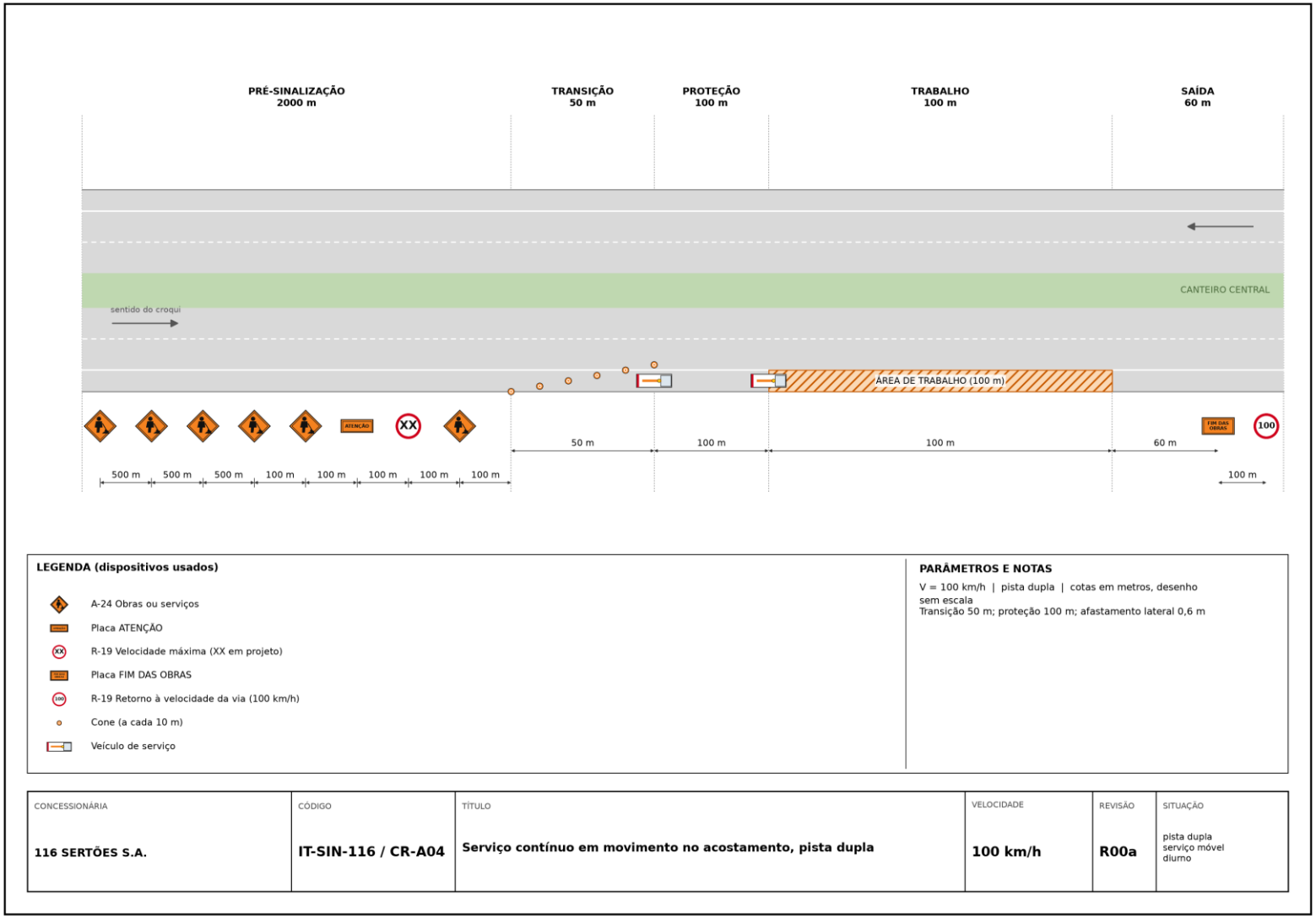
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o veículo de serviço.
3. Recolher os cones da transição.
4. Retirar o AMC ou os veículos de sinalização, com a seta luminosa ligada.
5. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A equipe a pé fica do lado do acostamento, nunca do lado da faixa 1 em tráfego.

CR-A04 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A04**	**Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Serviço que avança pelo acostamento de pista dupla sem ocupar a faixa: coleta de lixo, inspeção de drenagem, poda leve.

Quando não usar. Se o equipamento ou a equipe invadir a faixa 2, use o CR-A03. Serviço parado no acostamento além do tempo de passagem da frente segue o CR-B01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	Sem seta luminosa: a faixa continua livre e não há mudança de faixa (MBST VII item 8.5.2).

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização com luz amarela intermitente, sem seta luminosa.
- Veículo de serviço.
- Cones no início do acostamento.
- Placa A-24.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar a placa A-24 no início do trecho.
3. Colocar os cones no início do acostamento, fechando-o de forma gradual.
4. Posicionar o veículo de sinalização no acostamento, com a luz amarela intermitente ligada.
5. Posicionar o veículo de serviço à frente e liberar a equipe.

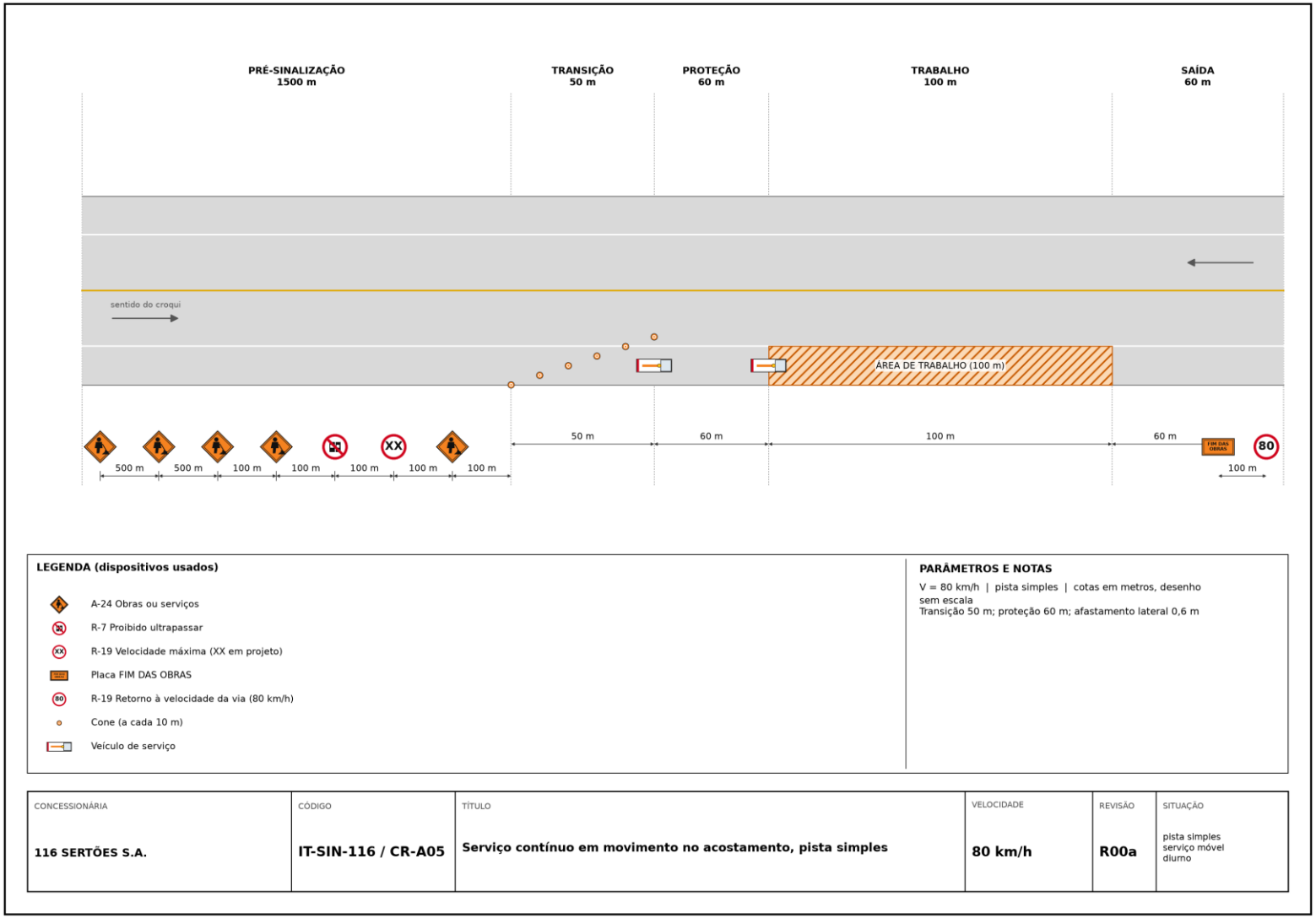
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o veículo de serviço.
3. Retirar o veículo de sinalização.
4. Recolher os cones e a placa A-24 e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O veículo vai sem seta luminosa, porque a faixa 2 continua livre e não há mudança de faixa (MBST Vol. VII, item 8.5.2).

CR-A05 Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A05**	**Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples serviço móvel diurno

Quando usar. Serviço móvel no acostamento de pista simples, sem ocupação da faixa de rolamento.

Quando não usar. Se a máquina ou a equipe invadir a faixa, passe para o CR-B04 ou para o CR-C02, com pare e siga. Acostamento estreito demais para o veículo de sinalização também leva ao CR-C02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	Se a máquina ou a equipe invadir a faixa, passar para o CR-B04 ou o CR-C02 (pare e siga).

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização com luz amarela intermitente, sem seta luminosa.
- Veículo de serviço.
- Cones na transição.
- Placa A-24.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar a placa A-24 no início do trecho.
3. Colocar os cones da transição no acostamento.
4. Posicionar o veículo de sinalização no acostamento, com a luz amarela intermitente ligada.
5. Posicionar o veículo de serviço à frente e liberar a equipe.

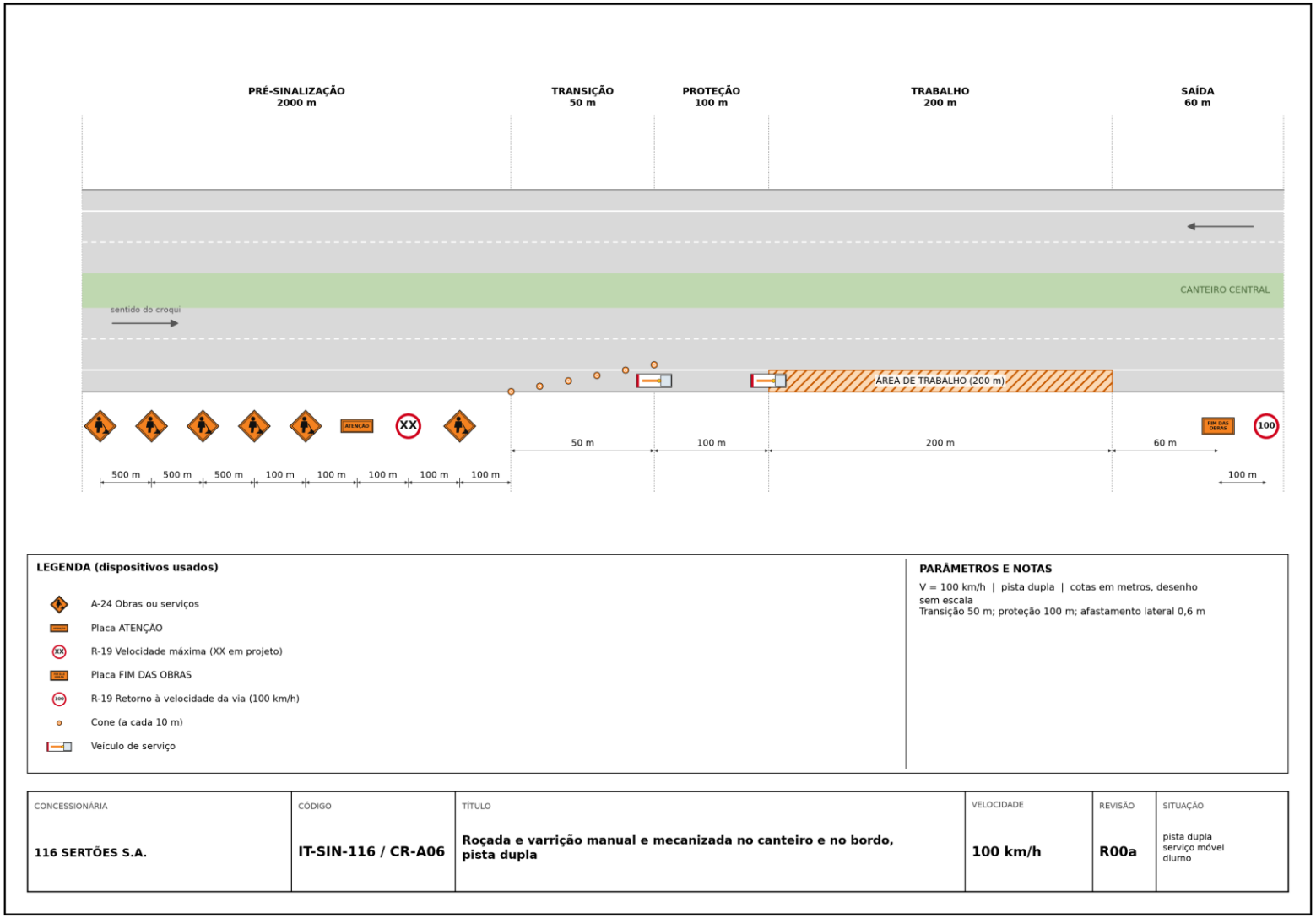
Retirada.

1. Encerrar o serviço e embarcar a equipe.
2. Retirar o veículo de serviço e depois o veículo de sinalização.
3. Recolher os cones e a placa e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Em pista simples, o tráfego do sentido oposto passa junto ao eixo. A equipe não atravessa a pista a pé durante o serviço.

CR-A06 Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A06**	**Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Roçada e varrição no bordo da pista ou no canteiro central, com equipe a pé e máquina que avançam pelo acostamento.

Quando não usar. Em canteiro central estreito, a equipe e a máquina ficam junto à faixa 1 e o serviço exige o fechamento da faixa 1 pelo CR-A01 ou pelo CR-A02. A largura-limite do canteiro consta da nota da tabela de parâmetros.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Notas	No canteiro, o croqui é aplicado espelhado (lado esquerdo); canteiro com menos de 3 m exige fechamento da faixa 1 pelo CR-A01 ou CR-A02. Equipe sempre de frente para o tráfego.

Dispositivos mínimos.

- Veículo de sinalização com luz amarela intermitente, sem seta luminosa.
- Cones na transição.
- Placa A-24 com informação complementar ("roçada" ou "varrição").

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar a placa A-24 com a informação complementar no início do trecho.
3. Colocar os cones da transição no acostamento.
4. Posicionar o veículo de sinalização e liberar a equipe.

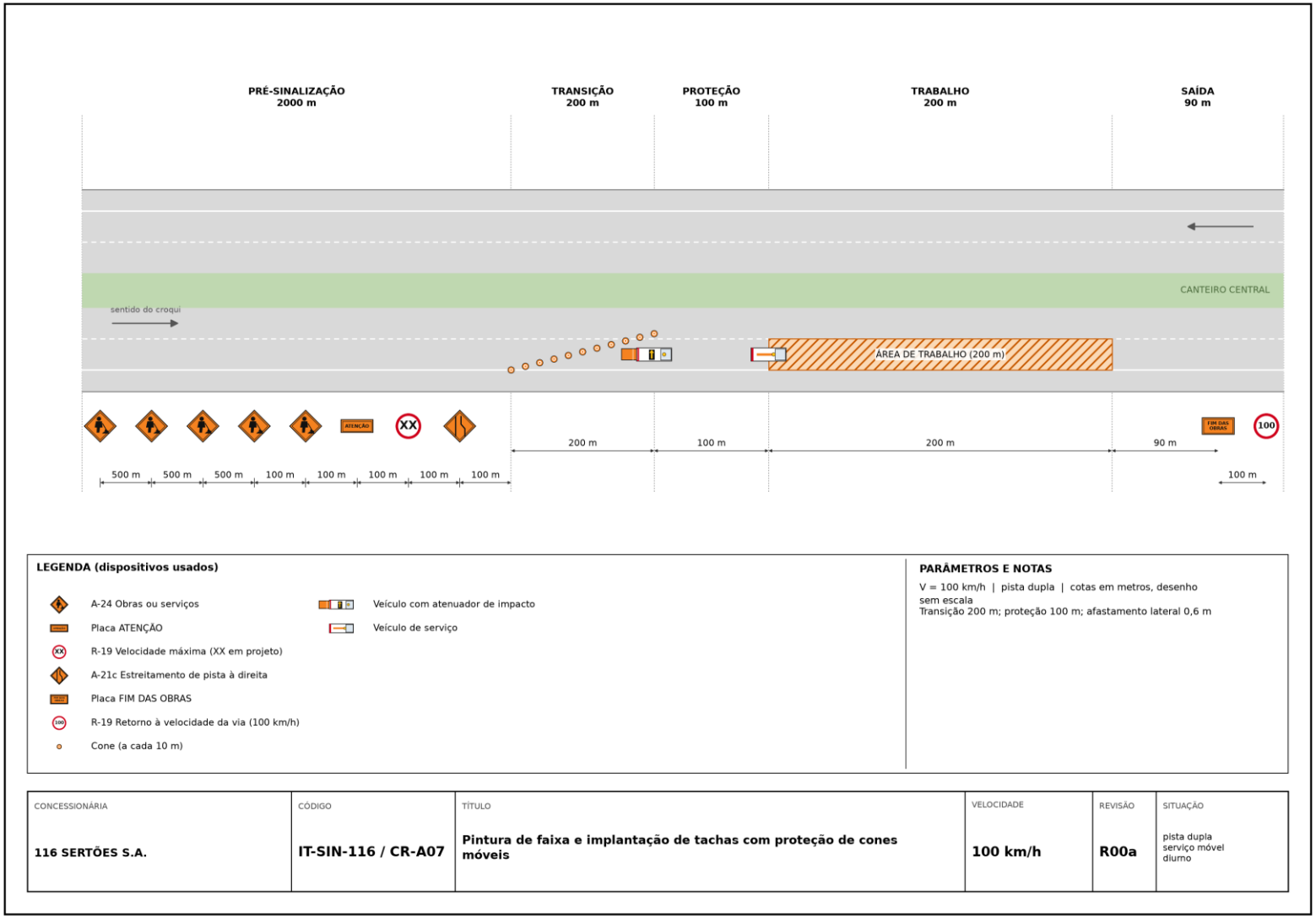
Retirada.

1. Encerrar o serviço e reunir a equipe fora da pista.
2. Retirar o veículo de sinalização.
3. Recolher os cones e a placa e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra o bordo direito. No canteiro, aplique o arranjo espelhado, com a sinalização do lado esquerdo.
- A equipe trabalha sempre de frente para o tráfego.
- A roçadeira lança pedras. Use tela de proteção quando o tráfego passar perto da máquina.

CR-A07 Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-A07**	**Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla serviço móvel diurno

Quando usar. Pintura de demarcação viária e implantação de tachas em pista dupla, com cones colocados atrás da pintadora e recolhidos após a secagem.

Quando não usar. Em pista simples com a pintadora sobre o eixo, use o pare e siga do CR-C02. A extensão máxima de interdição para pintura consta da tabela de parâmetros; acima dela, divida em frentes.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Móvel
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Extensão máxima de interdição na pintura	3.000 m
Notas	Extensão máxima de interdição na pintura: 3 km. Em pista simples, aplicar pare e siga (CR-C02) quando a pintadora ocupar o eixo.

Dispositivos mínimos.

- Veículo com AMC e seta luminosa.
- Pintadora.
- Veículo recolhedor de cones.
- Cones sobre a pintura fresca.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Posicionar o veículo com AMC na faixa ocupada, com a seta luminosa ligada.
3. Iniciar a pintura e colocar os cones sobre a faixa pintada à medida que a pintadora avança.

Retirada.

1. Após a secagem, recolher os cones com o veículo recolhedor, protegido pelo AMC.
2. Retirar o AMC e avisar o CCO.

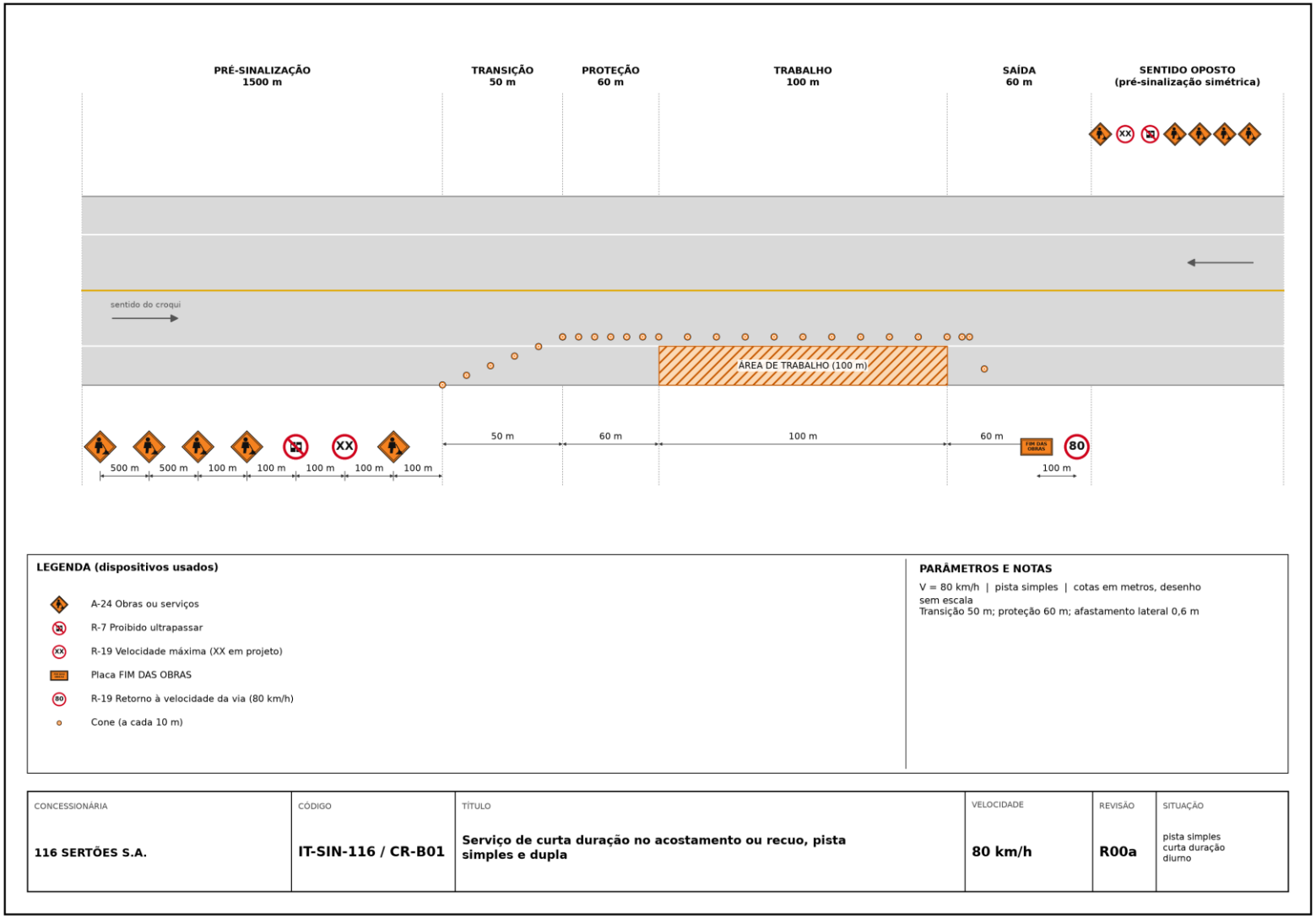
Pontos de atenção.

- O cone protege a pintura e marca a área ocupada. O motorista não passa sobre a tinta fresca.

10. Família B: curta duração fixa

Serviços parados no mesmo local por até uma jornada, com a sinalização montada e retirada no mesmo dia. Os croquis desta família são diurnos.

CR-B01 Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-B01**	**Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Serviço parado no acostamento ou no recuo durante uma jornada: limpeza de dispositivo, reparo de placa, troca de defensa.

Quando não usar. Serviço que avança sobre a faixa segue o CR-C01 (pista simples) ou o CR-B03 (pista dupla). Serviço que passa de uma jornada segue a família D ou a família C, conforme o tipo de via.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Croqui desenhado em pista simples; em pista dupla vale o mesmo arranjo no sentido afetado, sem a pré-sinalização do sentido oposto.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e R-19 em cavalete.
- Cones na transição e ao longo da área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os cones da transição no acostamento.
4. Colocar os cones ao longo da área de trabalho, com o afastamento lateral da tabela.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS após a saída e liberar a equipe.

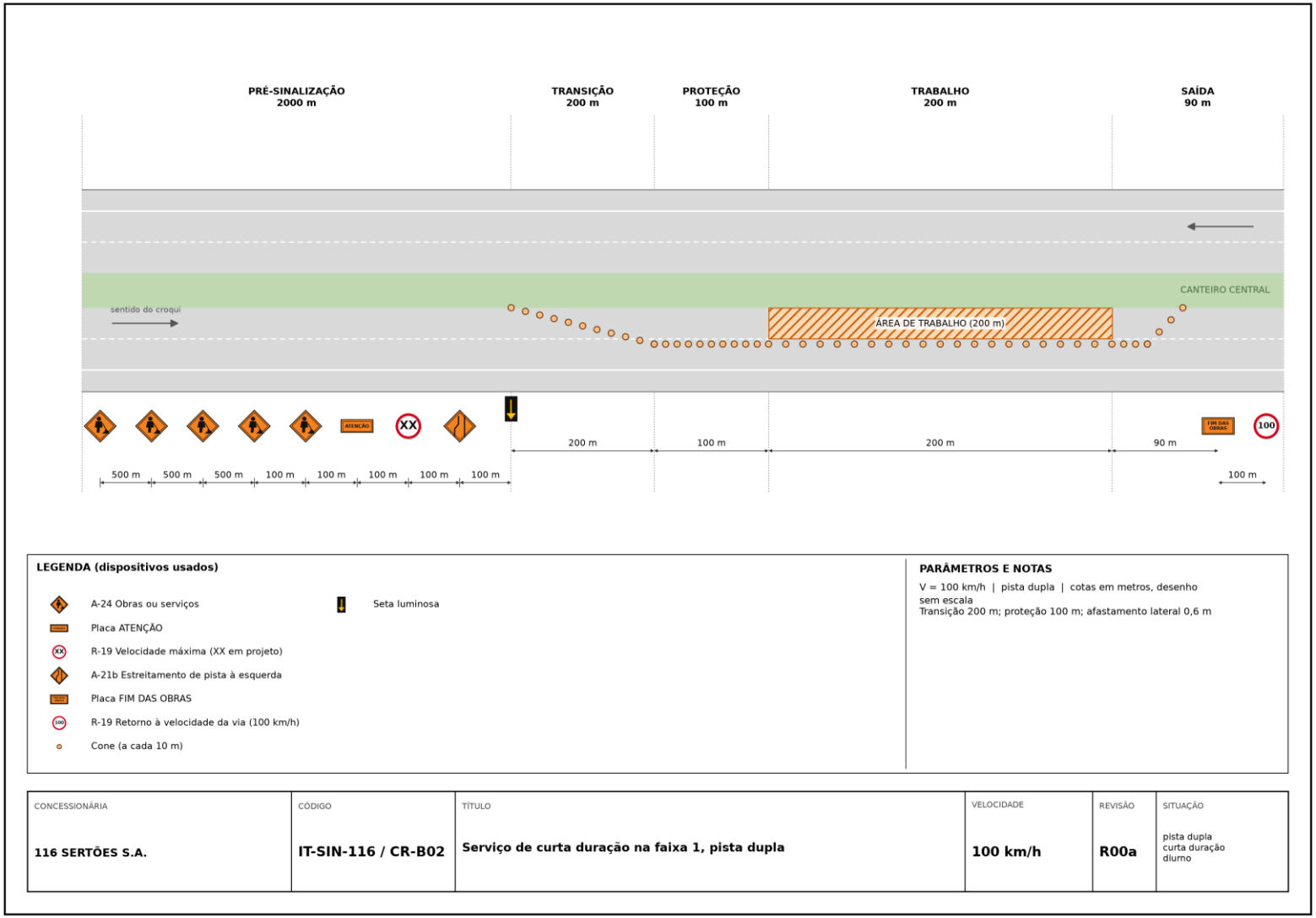
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento do acostamento.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS.
3. Recolher os cones da área de trabalho e depois os da transição.
4. Recolher as placas de pré-sinalização, da mais próxima para a mais distante.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui está desenhado em pista simples. Em pista dupla vale o mesmo arranjo no sentido afetado, sem a pré-sinalização do sentido oposto.

CR-B02 Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21b Estreitamento de pista à esquerda
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-B02**	**Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla curta duração diurno

Quando usar. Fechamento da faixa 1, junto ao canteiro, durante uma jornada: reparo de pavimento, junta, defensa do canteiro.

Quando não usar. Serviço que passa de uma jornada segue o CR-D01. Serviço em movimento segue o CR-A01 ou o CR-A02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Implantação no sentido do tráfego, da placa mais distante para a área de trabalho; retirada em ordem inversa.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21b, R-19 e A-24 em cavalete.
- Seta luminosa.
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima, nos dois lados da pista.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição, apontando para a direita.
4. Colocar os cones da transição, do bordo do canteiro para a linha de divisão das faixas.
5. Colocar os cones da área de proteção e da área de trabalho.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e liberar a equipe.

Retirada.

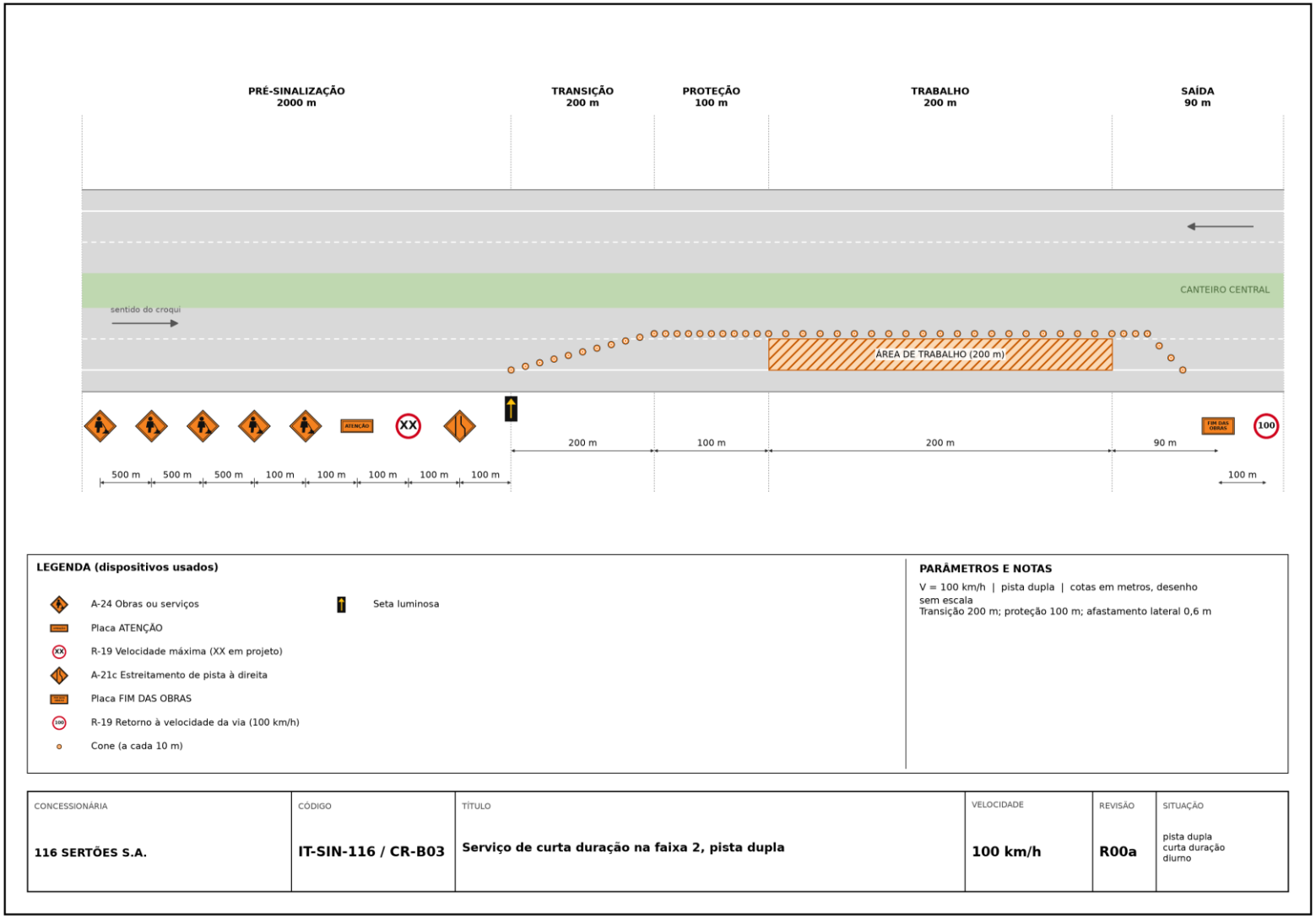
1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e os cones da saída.
3. Recolher os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.

4. Retirar a seta luminosa.
5. Recolher as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A placa A-21b (estreitamento de pista à esquerda) indica a supressão da faixa da esquerda. Placa trocada (A-21c) leva o motorista para a faixa errada.

CR-B03 Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-B03**	**Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla curta duração diurno

Quando usar. Fechamento da faixa 2 de pista dupla durante uma jornada.

Quando não usar. Serviço que passa de uma jornada segue o CR-D01. Serviço só no acostamento segue o CR-B01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Quando o acostamento também for ocupado, a transição suprime as duas larguras.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 em cavalete.
- Seta luminosa.
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas de pré-sinalização, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição, apontando para a esquerda.
4. Colocar os cones da transição, da proteção e da área de trabalho.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e liberar a equipe.

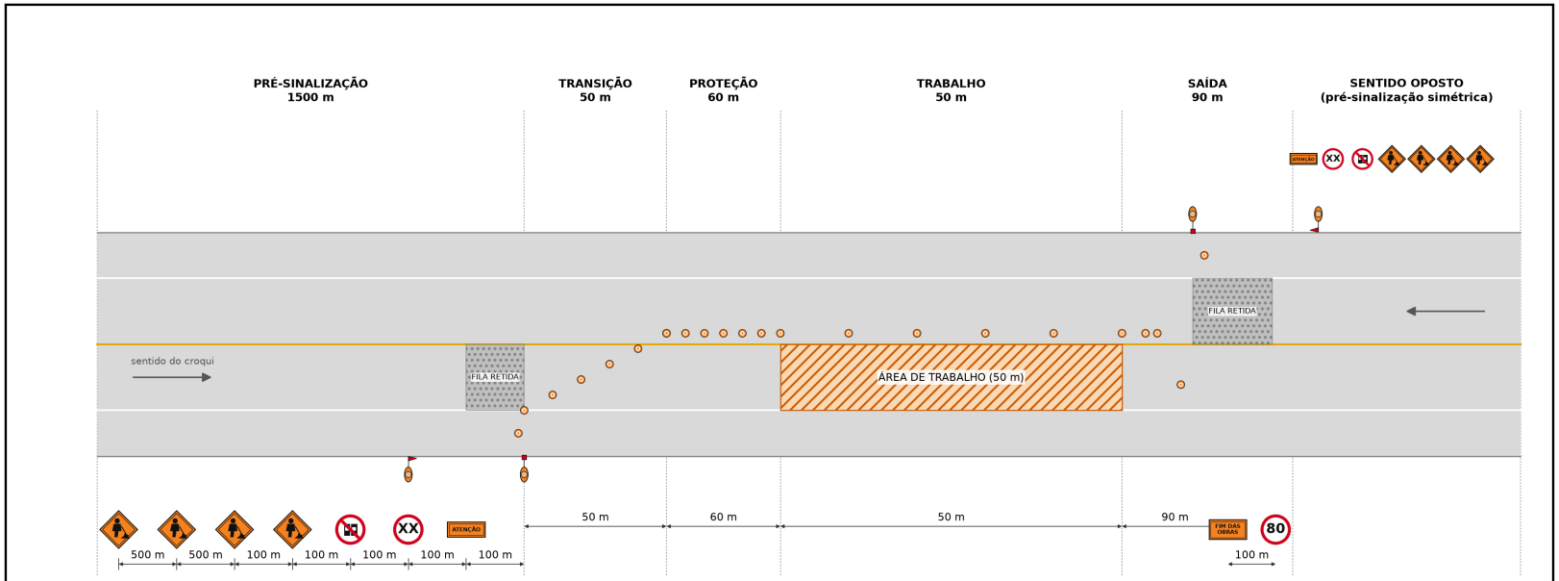
Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento da faixa.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e os cones da saída.
3. Recolher os cones da área de trabalho, da proteção e da transição.
4. Retirar a seta luminosa.
5. Recolher as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Quando o acostamento também for ocupado, a transição suprime o acostamento e a faixa 2 juntos.

CR-B04 Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro PARE e SIGA (ponto de parada)
- Sinaleiro de alerta com bandeira

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
Sinaleiro de alerta com bandeira: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-B04**	**Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Reparo pontual de panela que exige ocupar uma faixa de pista simples em trecho de baixo volume, com alternância do fluxo.

Quando não usar. Em trecho de volume alto, use o CR-C02. Pista dupla não admite pare e siga: use o CR-B02 ou o CR-B03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	50 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Notas	Serviço rápido; se a fila passar da pré-sinalização, recuar o sinaleiro de alerta. Em trecho de volume alto, usar CR-C02.

Dispositivos mínimos.

- Placas ATENÇÃO, R-19, R-7 e A-24 em cavalete nos dois sentidos.
- Dois sinaleiros com PARE e SIGA e rádio.
- Sinaleiro de alerta com bandeira em cada sentido.
- Cones na transição, na área de trabalho e antes de cada sinaleiro.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Testar o rádio entre os dois sinaleiros.
3. Instalar as placas do sentido do croqui e depois as do sentido oposto, sempre da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar os sinaleiros nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido.

5. Com o tráfego parado nos dois lados, colocar os cones da transição e da área de trabalho.
6. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

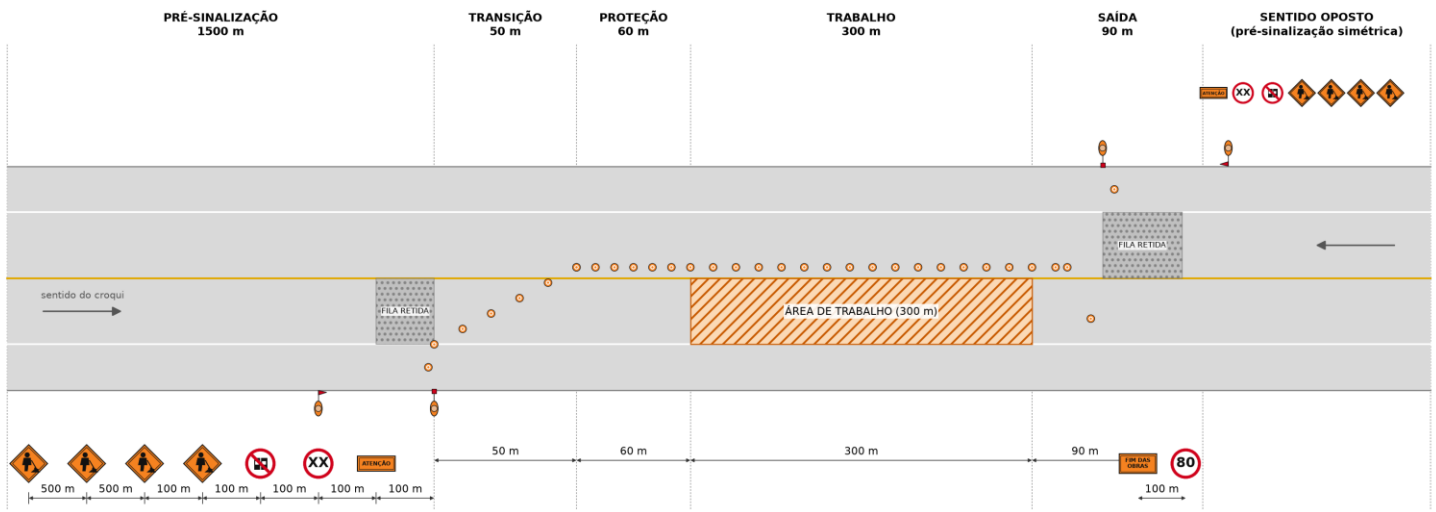
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com o tráfego parado nos dois lados, recolher os cones da área de trabalho e da transição.
3. Liberar o fluxo nos dois sentidos e recolher os sinaleiros.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Se a fila passar da pré-sinalização, recue o sinaleiro de alerta.
- Reparo à noite segue o CR-C03-N, com semáforo.

CR-B05 Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, pista simples e dupla, com pare e siga



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro PARE e SIGA (ponto de parada)
- Sinaleiro de alerta com bandeira

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
Sinaleiro de alerta com bandeira: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-B05**	**Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, pista simples e dupla, com pare e siga**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Ensaio de deflexão (FWD), levantamento topográfico e levantamento de pavimento com paradas na faixa de pista simples.

Quando não usar. Em pista dupla não há pare e siga: aplique o CR-A02 ou o CR-A03, com AMC atrás do equipamento.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Notas	Croqui desenhado em pista simples. Em pista dupla aplicar o CR-A02 ou CR-A03 (serviço móvel com AMC). Montagem desloca-se a cada trecho de no máximo a extensão indicada.

Dispositivos mínimos.

- Placas em cavalete, deslocadas com a frente.
- Dois sinaleiros com rádio.
- Cones na transição.
- Veículo de sinalização com seta luminosa atrás do equipamento.

Implantação.

1. Avisar o CCO do trecho total do levantamento.
2. Testar o rádio entre os sinaleiros.
3. Instalar as placas dos dois sentidos para o primeiro segmento.
4. Posicionar os sinaleiros e o veículo de sinalização atrás do equipamento.

5. Colocar os cones da transição e iniciar o ensaio.
6. Ao concluir o segmento, deslocar placas, sinaleiros e cones para o segmento seguinte, na mesma ordem.

Retirada.

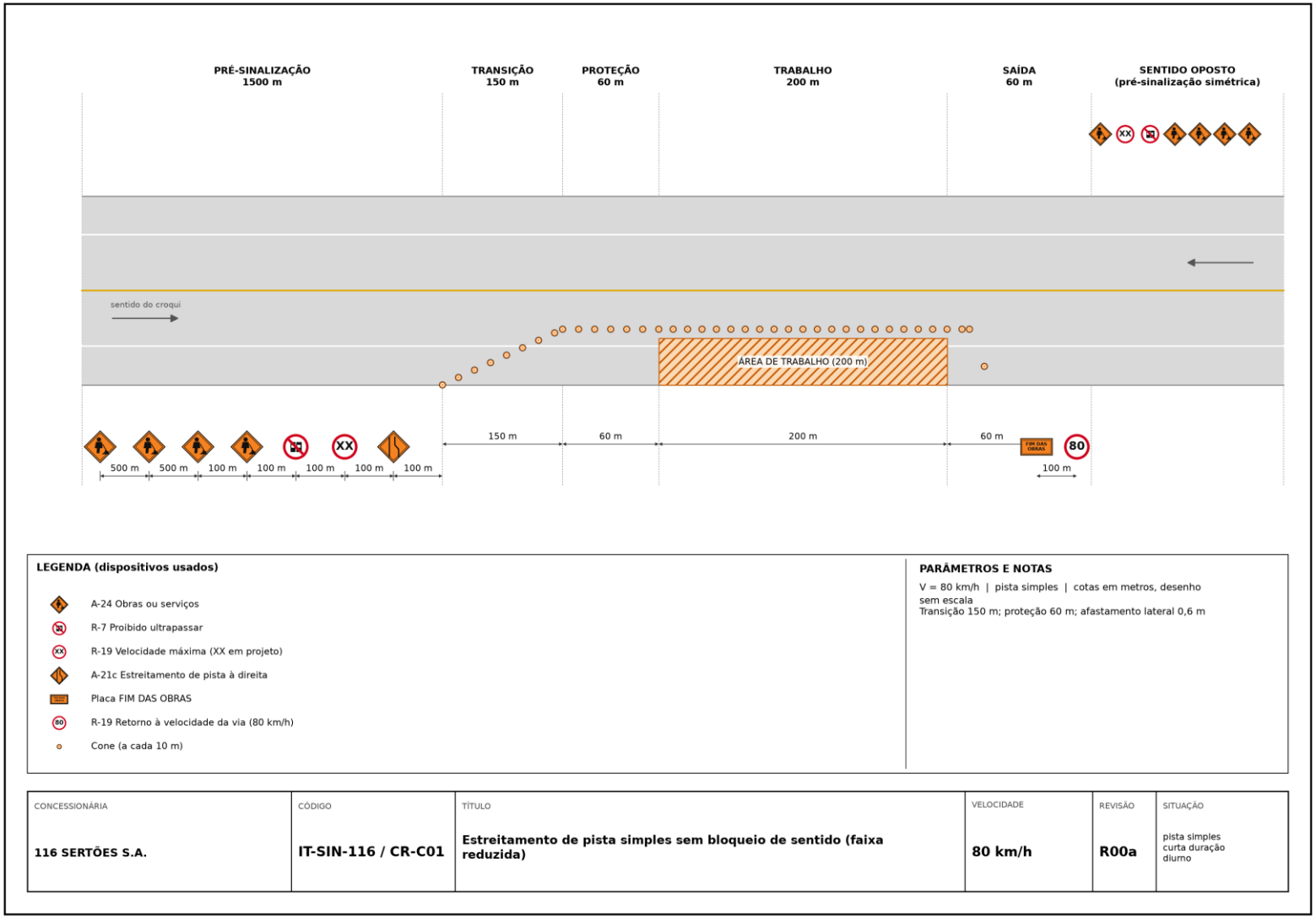
1. Encerrar o último ensaio e retirar o equipamento da faixa.
2. Recolher os cones da transição.
3. Liberar o fluxo e recolher os sinaleiros e o veículo de sinalização.
4. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Cada segmento tem, no máximo, a extensão de pare e siga da tabela de parâmetros.

11. Família C: pista simples, ocupação de faixa

CR-C01 Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida)



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Cone (a cada 10 m)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C01**	**Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Obra no acostamento que avança parcialmente sobre a faixa, mantendo os dois sentidos em circulação com a faixa reduzida.

Quando não usar. Se a largura remanescente não comportar o maior veículo do tráfego, use o CR-C02. O plano de sinalização define a largura remanescente mínima; o croqui não a fixa.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	200 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Largura remanescente definida no plano de sinalização para o maior veículo do tráfego; se não couber, aplicar CR-C02. Transição com o comprimento de supressão de faixa.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19, R-7 e A-24.
- Cones na transição e ao longo da obra.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os cones da transição, com o comprimento de supressão de faixa da tabela.
4. Colocar os cones ao longo da obra, com o afastamento lateral da tabela.
5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS e liberar a equipe.

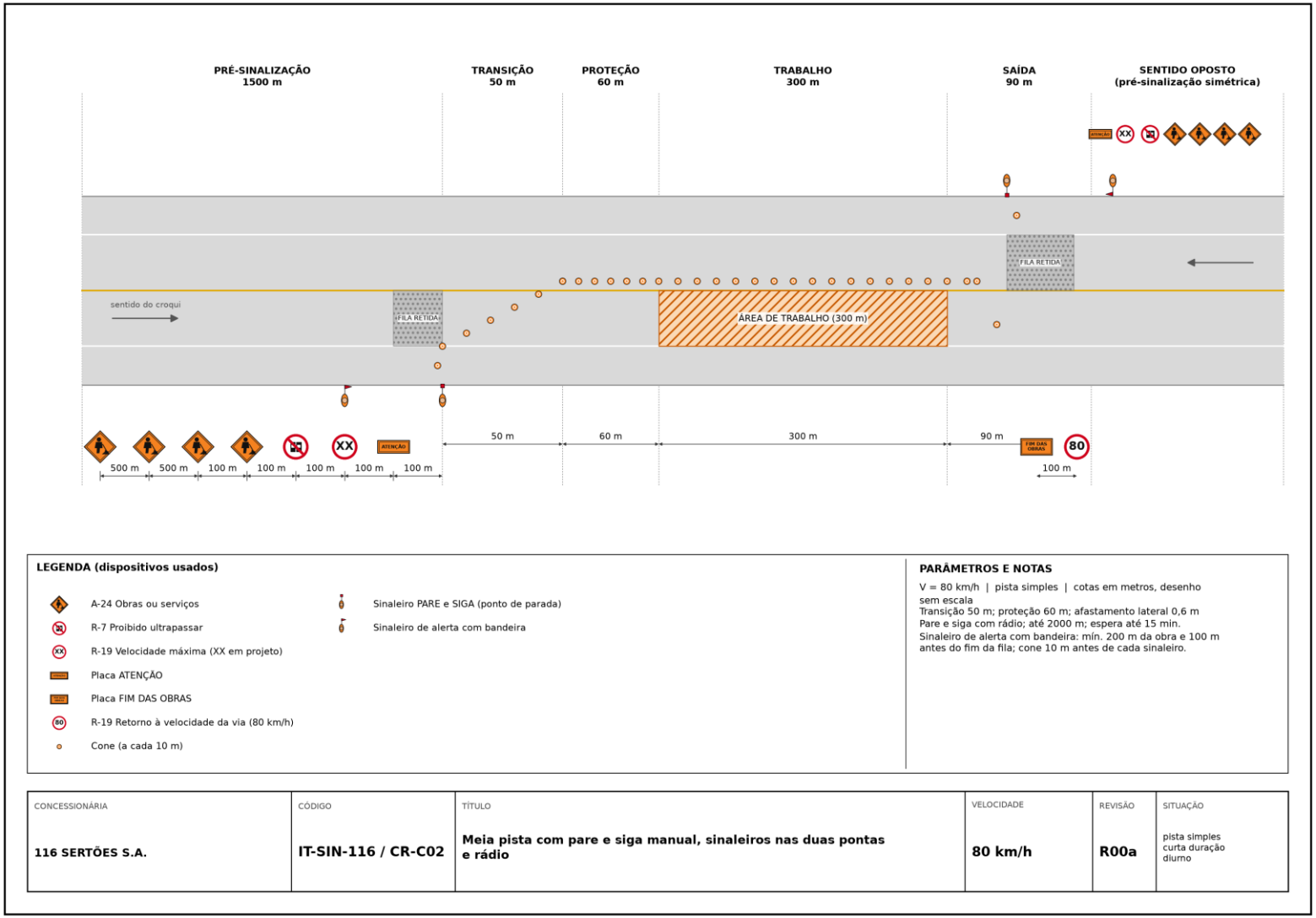
Retirada.

1. Retirar equipe e equipamento.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e os cones da obra.
3. Recolher os cones da transição.
4. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A placa R-7 proíbe a ultrapassagem no trecho estreitado.
- O croqui é diurno. Estreitamento que permanece à noite segue plano noturno específico.

CR-C02 Meia pista com pare e siga manual, sinaleiros nas duas pontas e rádio



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro PARE e SIGA (ponto de parada)
- Sinaleiro de alerta com bandeira

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
Sinaleiro de alerta com bandeira: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C02**	**Meia pista com pare e siga manual, sinaleiros nas duas pontas e rádio**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Ocupação de uma faixa de pista simples, durante o dia, com alternância do fluxo pelos sinais PARE e SIGA.

Quando não usar. Pista dupla não admite pare e siga. Extensão acima do máximo da tabela de parâmetros exige divisão em frentes ou semáforo portátil. Ocupação noturna ou por mais de uma jornada segue o CR-C03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Notas	Extensão máxima 2 km; espera máxima 15 min; rádio obrigatório mesmo com visibilidade entre os sinaleiros. À noite usar semáforo portátil (CR-C03).

Dispositivos mínimos.

- Placas ATENÇÃO, R-19, R-7 e A-24 nos dois sentidos.
- Dois sinaleiros com PARE e SIGA e rádio.
- Sinaleiro de alerta com bandeira em cada sentido, antes do fim da fila.
- Cones na transição, na área de trabalho e antes de cada sinaleiro.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Testar o rádio entre os sinaleiros.
3. Instalar as placas do sentido do croqui e depois as do sentido oposto, da mais distante para a mais próxima.

4. Posicionar os sinaleiros nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido, e o sinaleiro de alerta com bandeira antes do fim da fila.
5. Com o tráfego parado nos dois lados, colocar os cones da transição e da área de trabalho.
6. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

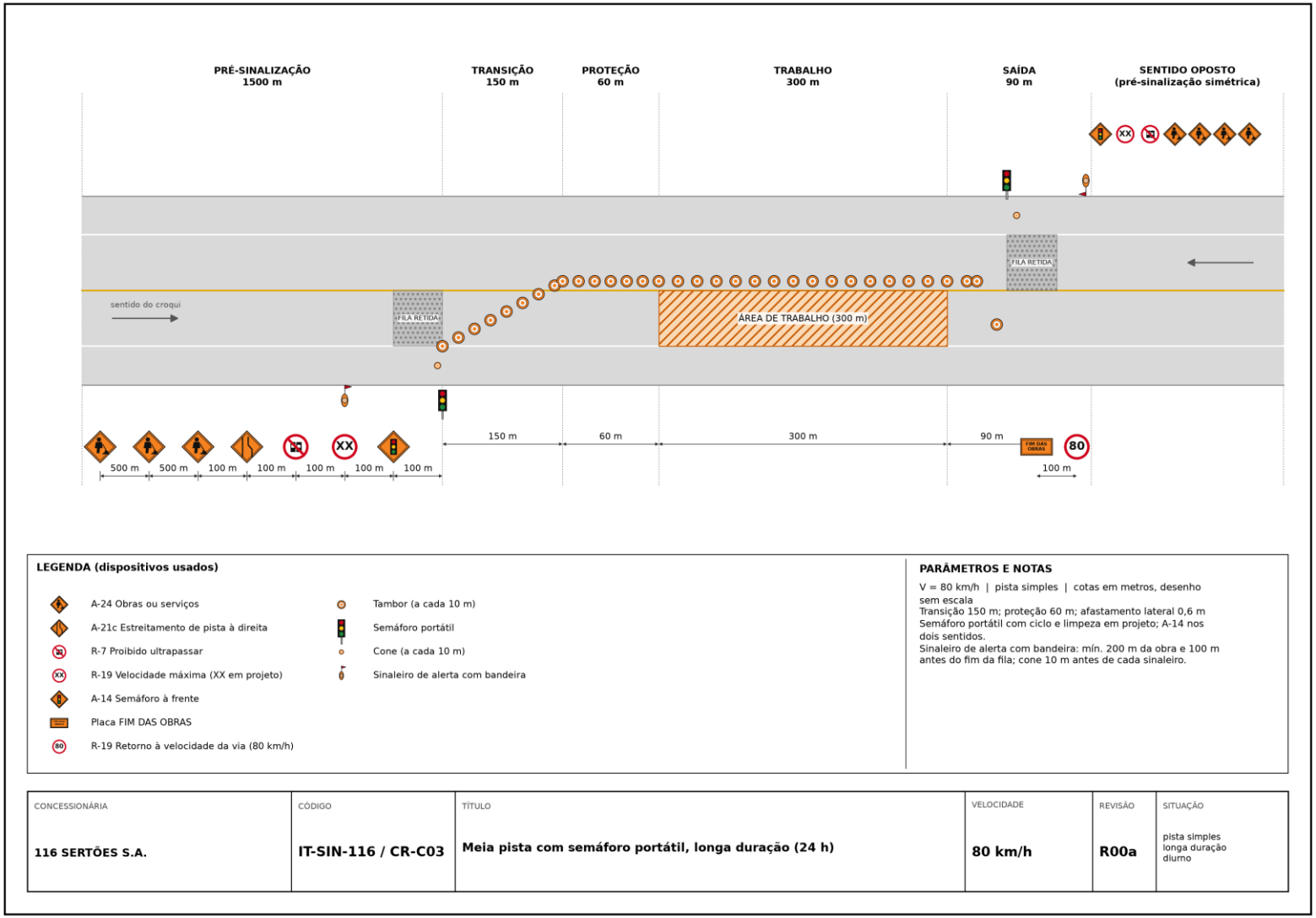
Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com o tráfego parado nos dois lados, recolher os cones da área de trabalho e da transição.
3. Liberar o fluxo e recolher os sinaleiros.
4. Recolher as placas dos dois sentidos, da mais próxima para a mais distante.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O rádio é obrigatório mesmo quando um sinaleiro enxerga o outro.
- A espera máxima e as distâncias mínimas do sinaleiro de alerta à obra e ao fim da fila constam da tabela de parâmetros. O croqui desenha o sinaleiro de alerta na distância mínima; ele recua com a fila.
- À noite não se usa pare e siga manual: aplique o CR-C03-N.

CR-C03 Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C03**	**Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Ocupação de uma faixa de pista simples por dias ou semanas, com alternância do fluxo por semáforo portátil dia e noite.

Quando não usar. Serviço de uma jornada diurna segue o CR-C02. Pista dupla não usa alternância de sentido.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Semáforo	placa A-14 (semáforo à frente) nos dois sentidos
Notas	Ciclo e tempo de limpeza em projeto, conforme a extensão; vigilância e manutenção diárias dos semáforos.

Dispositivos mínimos.

- Placas em poste ou em cavalete lastrado, nos dois sentidos, com a A-14 (semáforo à frente).
- Dois semáforos portáteis sincronizados.
- Sinaleiro de alerta em cada sentido: bandeira de dia, bastão luminoso vermelho à noite.
- Tambores na transição e na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário (PMV e canais da Concessionária), conforme o capítulo de comunicação do MAN-SIN-116.
2. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
3. Instalar os semáforos e testá-los em amarelo piscante, com o ciclo e o tempo de limpeza do projeto.
4. Com sinaleiros provisórios no controle do fluxo, colocar os tambores da transição e da área de trabalho.

5. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.
6. Colocar os semáforos em operação normal e recolher os sinaleiros provisórios.

Retirada.

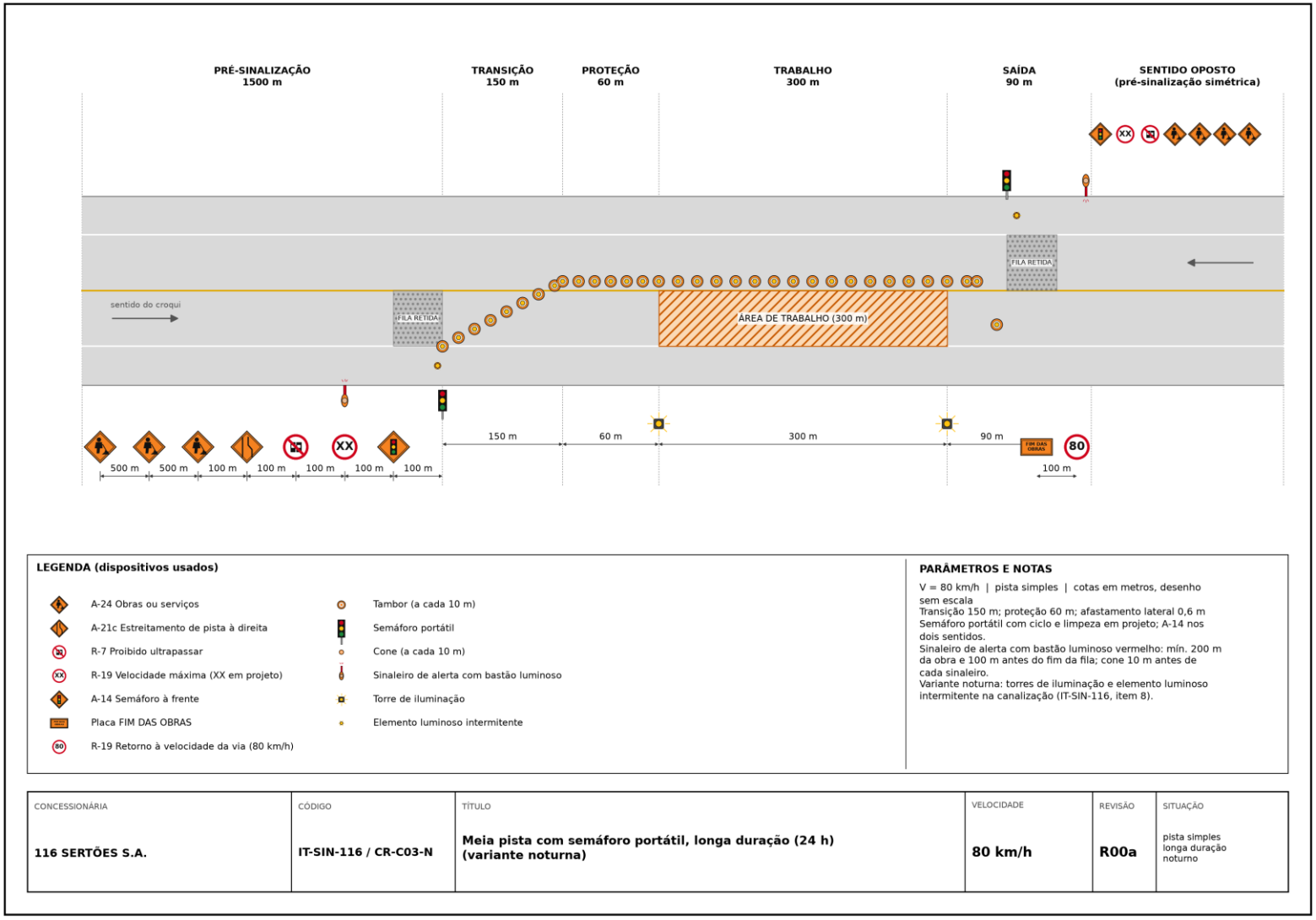
1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Com sinaleiros provisórios no controle, desligar os semáforos.
3. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e os tambores da área de trabalho e da transição.
4. Retirar os semáforos e liberar o fluxo.
5. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

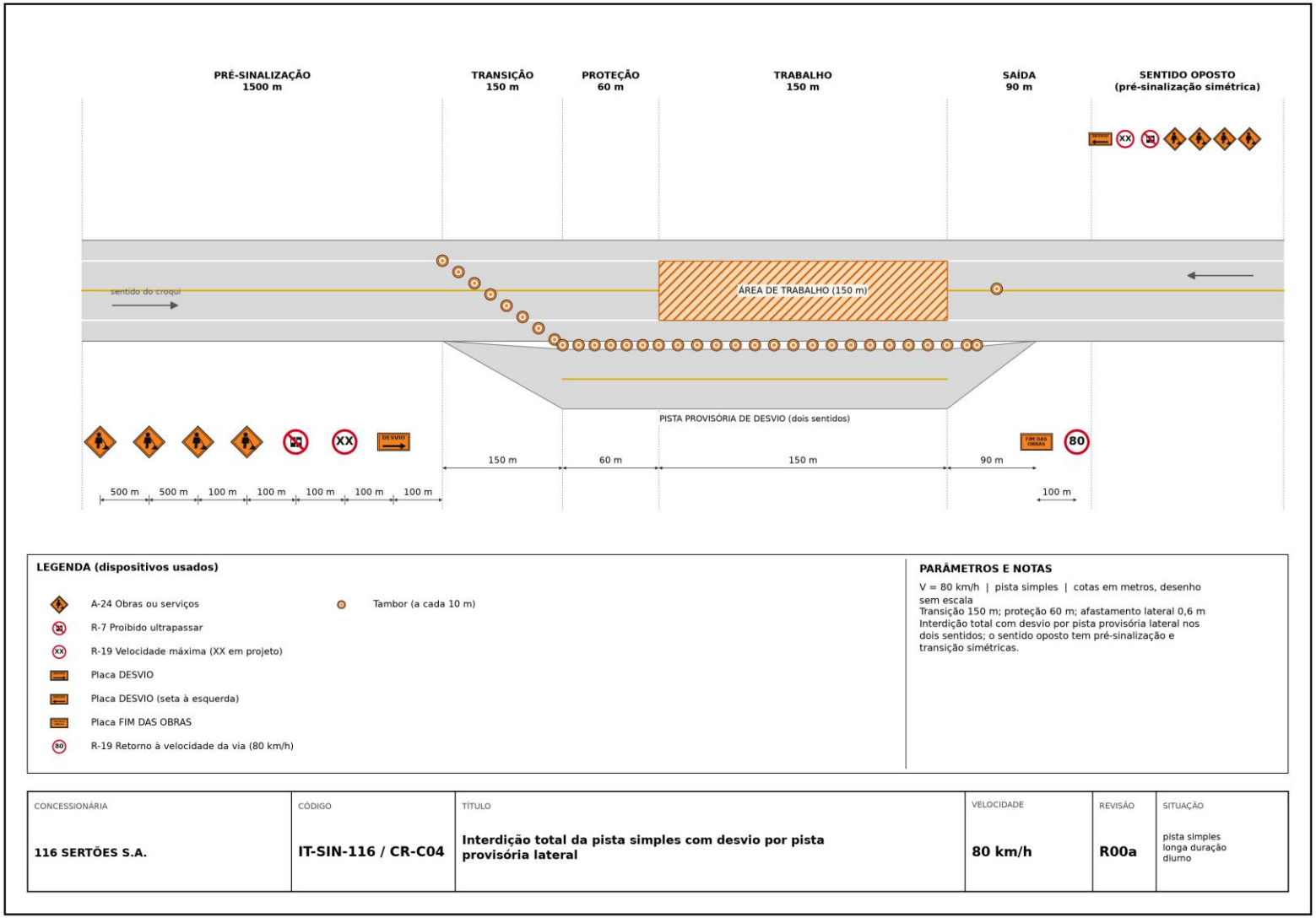
- O projeto calcula o ciclo do semáforo e o tempo de limpeza a partir da extensão da área de trabalho.
- Os semáforos têm vigilância e manutenção diárias. Em falha do semáforo, volta na hora o pare e siga com sinaleiros e rádio.

Variante noturna. Torres de iluminação nas extremidades da frente, placas retrorrefletivas ou iluminadas, elemento luminoso intermitente sobre os tambores e sinaleiro de alerta com bastão luminoso.

CR-C03-N Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) (variante noturna)



CR-C04 Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C04**	**Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Obra que ocupa toda a pista simples (bueiro, recomposição de aterro), com o tráfego desviado para pista provisória construída ao lado.

Quando não usar. Sem espaço para pista provisória, use o CR-C05 (rota alternativa). Ponte provisória sobre curso d'água segue este croqui com projeto próprio da estrutura.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Espaçamento dos balizadores	10 m
Notas	Pista provisória com projeto geométrico próprio (largura, raios e velocidade); balizadores a cada 10 a 15 m na delimitação.

Dispositivos mínimos.

- Placas DESVIO, R-19, R-7 e A-24 nos dois sentidos.
- Tambores na transição e ao longo da pista provisória.
- Pista provisória com pavimento, drenagem e demarcação.
- Balizadores na delimitação da pista provisória.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Concluir a pista provisória (pavimento, drenagem, demarcação) antes de fechar a pista existente.
2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. Instalar os balizadores da pista provisória.
5. Com o fluxo controlado por sinaleiros, colocar os tambores da transição de cada sentido e desviar o tráfego.
6. Fechar a pista existente e instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar a pista existente, com pavimento e demarcação recompostos.

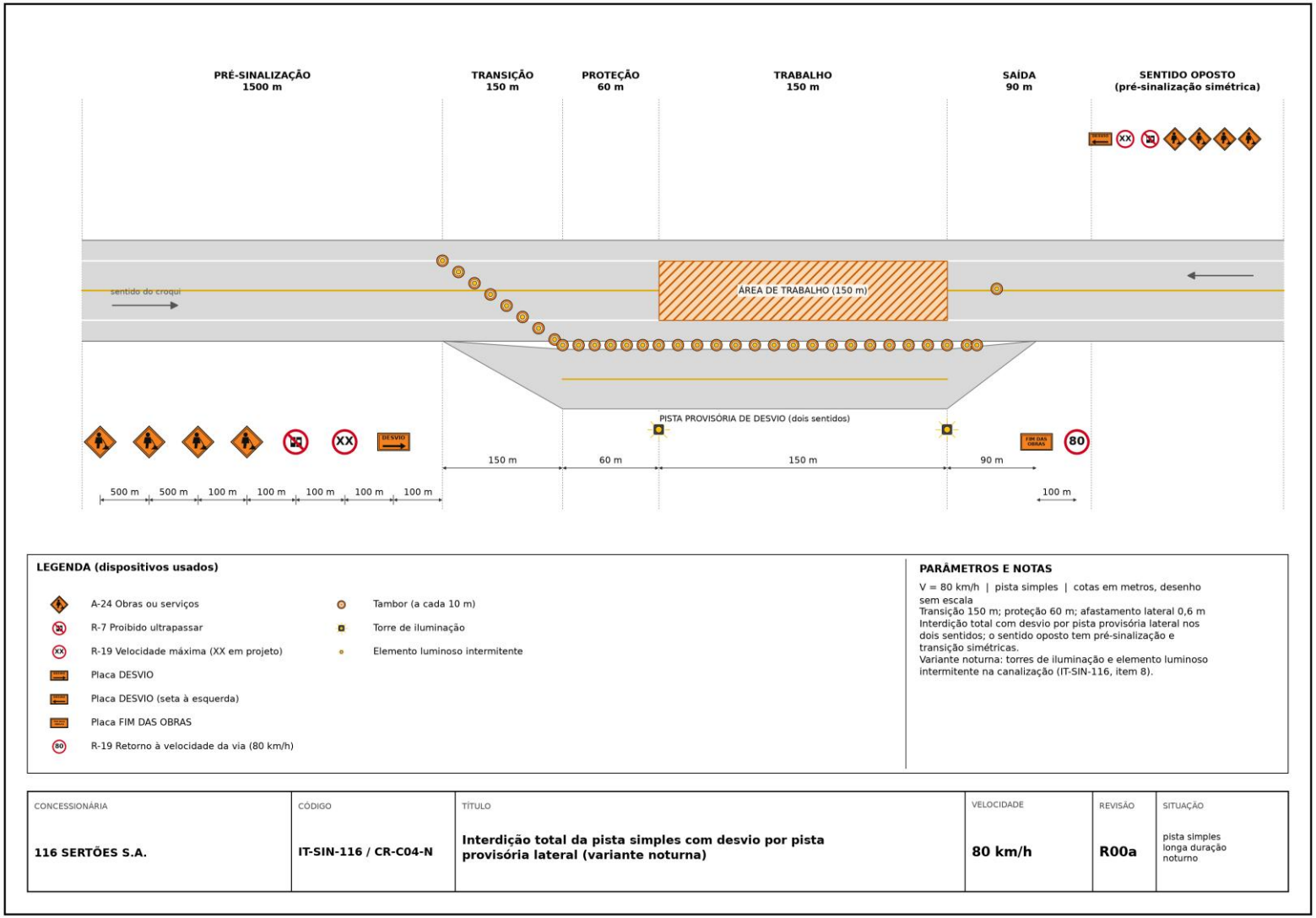
2. Com o fluxo controlado por sinaleiros, recolher os tambores e devolver o tráfego à pista existente.
3. Recolher os balizadores e fechar a pista provisória.
4. Recolher a placa FIM DAS OBRAS e as placas dos dois sentidos.
5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui representa a pista provisória de forma esquemática. Largura, raios e velocidade da pista provisória vêm do projeto geométrico próprio, registrado no plano de sinalização.
- O espaçamento dos balizadores consta da tabela de parâmetros.

Variante noturna. Torres de iluminação nas extremidades da frente, dispositivos luminosos nos tambores e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-C04-N Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

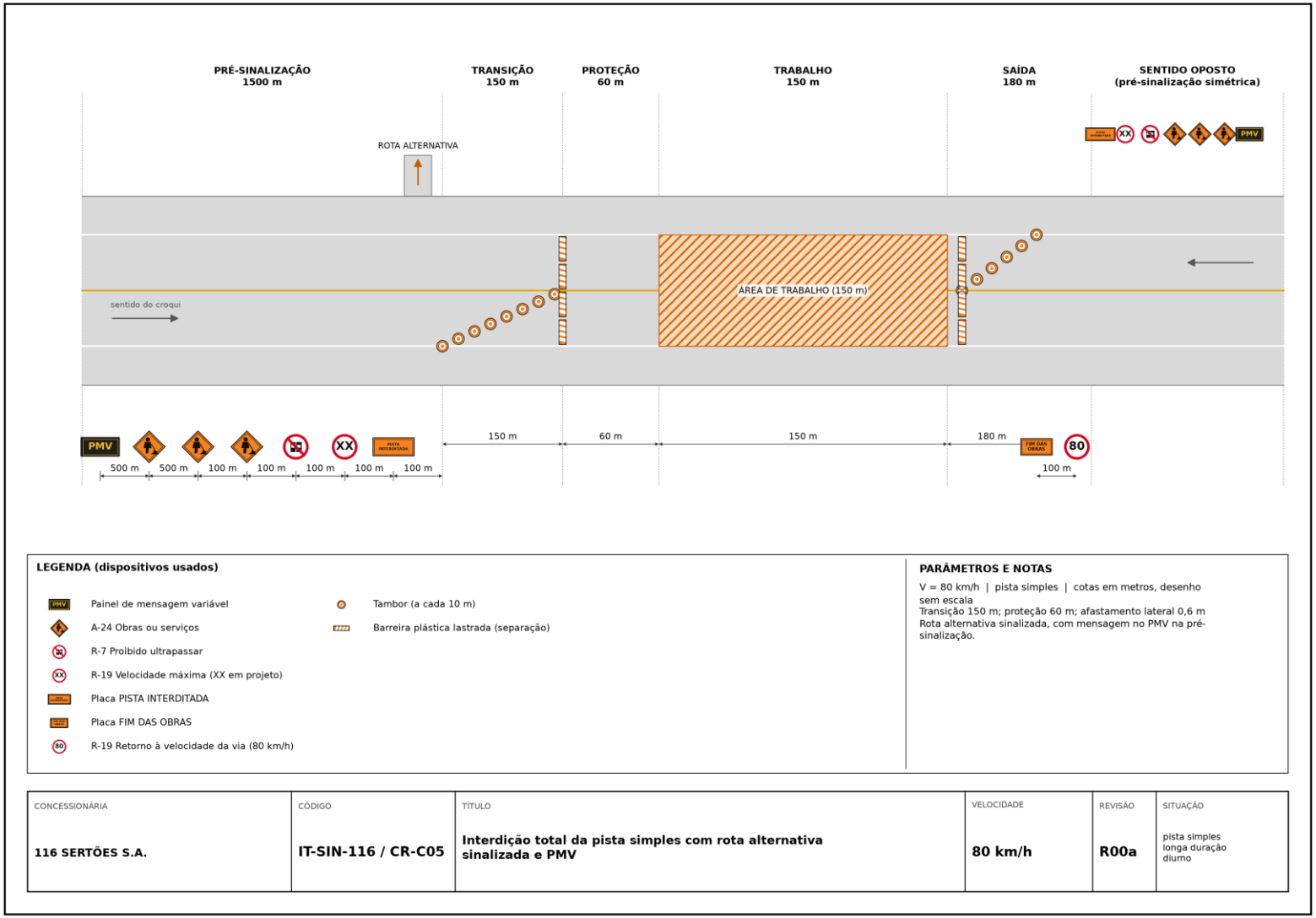
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa DESVIO
- Placa DESVIO (seta à esquerda)
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Interdição total com desvio por pista provisória lateral nos dois sentidos; o sentido oposto tem pré-sinalização e transição simétricas.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C04-N**	**Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração noturno

CR-C05 Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa PISTA INTERDITADA
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada, com mensagem no PMV na pré-sinalização.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C05**	**Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Interdição total da pista simples sem possibilidade de desvio no local. O tráfego segue por rota alternativa sinalizada desde as interseções anteriores.

Quando não usar. Havendo espaço para pista provisória, prefira o CR-C04. Interdição de minutos, em janela programada, segue o arranjo de bloqueio do CR-F06.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	180 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Notas	Rota alternativa aprovada pela ANTT e comunicada ao usuário (PMV, site, rádio) com antecedência; acesso local controlado.

Dispositivos mínimos.

- PMV antes da última interseção.
- Placas PISTA INTERDITADA, R-19 e A-24.
- Sinalização de orientação da rota alternativa.
- Barreiras transversais nos dois sentidos.

Implantação.

1. Obter a aprovação da rota alternativa pela ANTT e comunicá-la ao usuário (PMV, site, rádio) com a antecedência do capítulo de comunicação do MAN-SIN-116.
2. Instalar a sinalização de orientação da rota alternativa.
3. Ativar o PMV antes da última interseção.
4. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
5. Fechar a pista com as barreiras transversais de cada sentido.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar a pista.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. Recolher as placas dos dois sentidos.
4. Retirar a orientação da rota alternativa e atualizar o PMV.

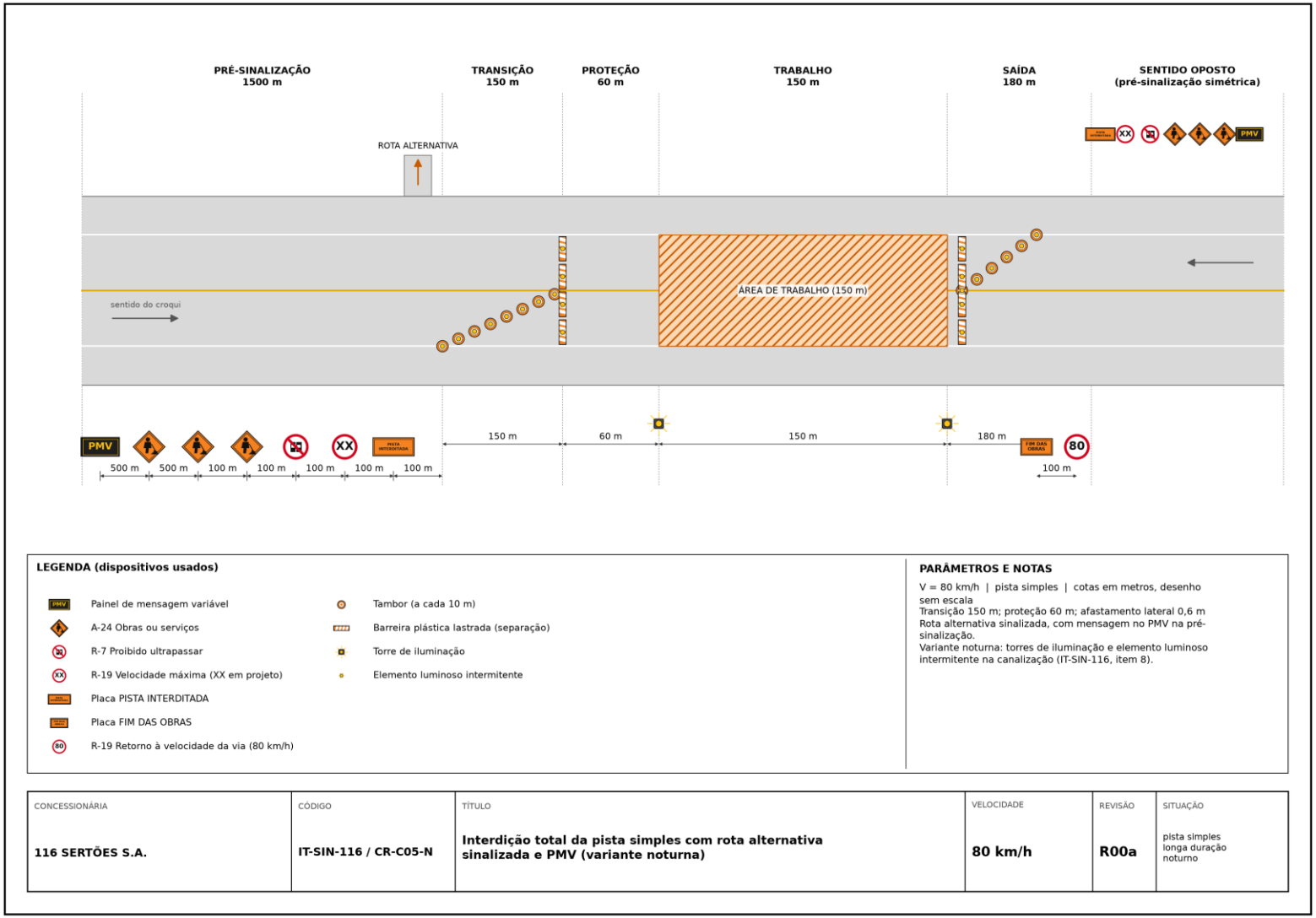
5. Avisar o CCO, a PRF, a ANTT e o usuário.

Pontos de atenção.

- A placa de orientação da rota alternativa não aparece desenhada no croqui. O plano de sinalização indica texto e posição de cada placa ao longo da rota.
- Sinaleiro controla o acesso local dentro do trecho interditado.

Variante noturna. Barreiras transversais com dispositivos luminosos, torres de iluminação junto às barreiras e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-C05-N Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa PISTA INTERDITADA
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

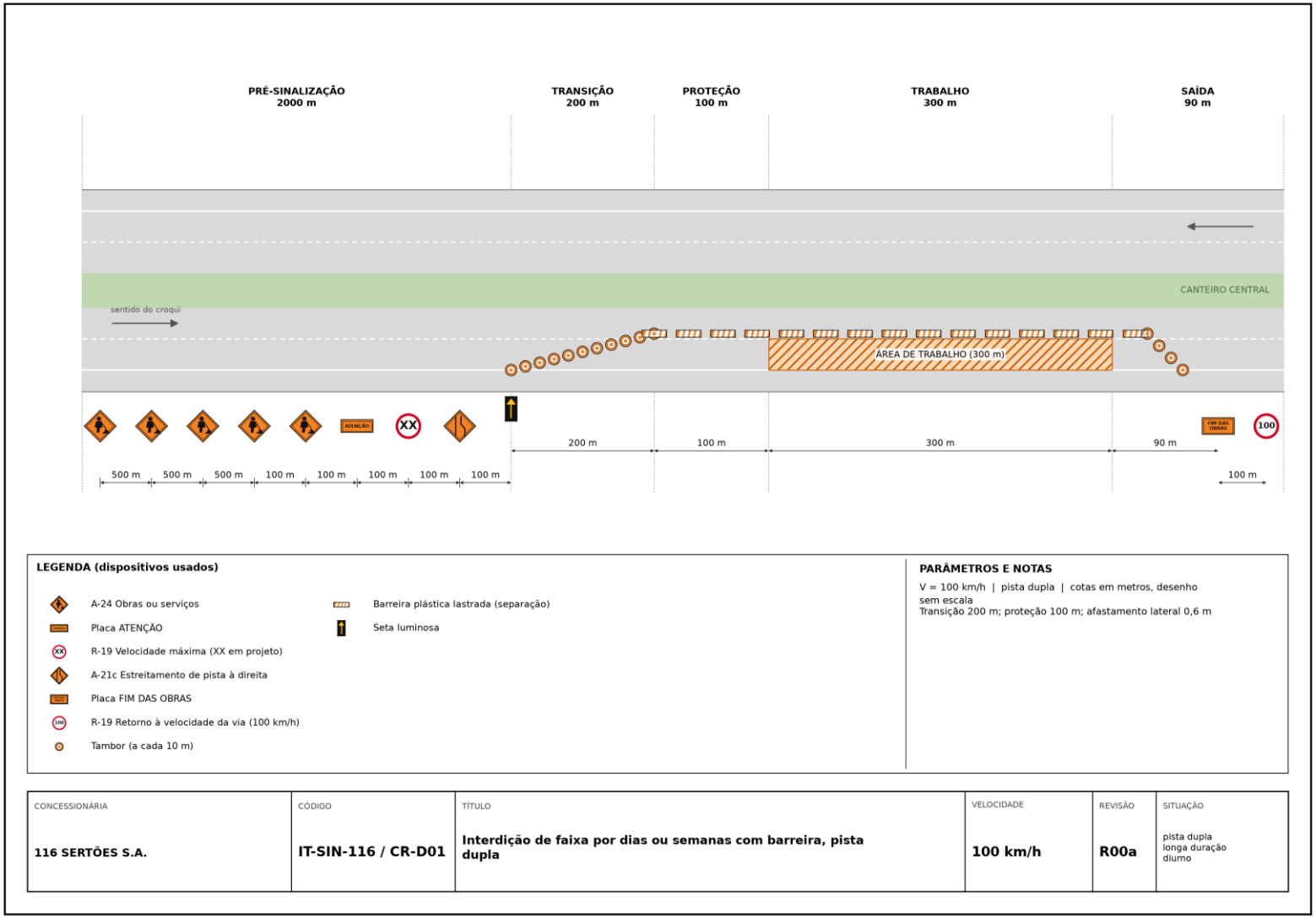
V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada, com mensagem no PMV na pré-sinalização.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-C05-N**	**Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração noturno

12. Família D: pista dupla, longa duração

Ocupações de pista dupla que permanecem por dias ou semanas, com placas em poste e canalização por tambores e barreiras. Todos os croquis desta família têm variante noturna.

CR-D01 Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D01**	**Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Fechamento da faixa 1 ou da faixa 2 de pista dupla por dias ou semanas, com barreira ao longo da área de trabalho.

Quando não usar. Serviço de uma jornada segue o CR-B02 ou o CR-B03. Obra que fecha as duas faixas do sentido segue o CR-D02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira plástica lastrada
Notas	Para a faixa 1, espelhar o croqui (placas A-21b). Barreira de concreto quando houver desnível ou escavação junto à faixa.

Dispositivos mínimos.

- Placas em poste.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição.
- Barreira plástica lastrada ou barreira de concreto na área de trabalho.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição.
4. Colocar os tambores da transição, com a equipe protegida por veículo de sinalização.
5. Instalar a barreira ao longo da área de proteção e da área de trabalho.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento da faixa.
2. Recolher a placa FIM DAS OBRAS.

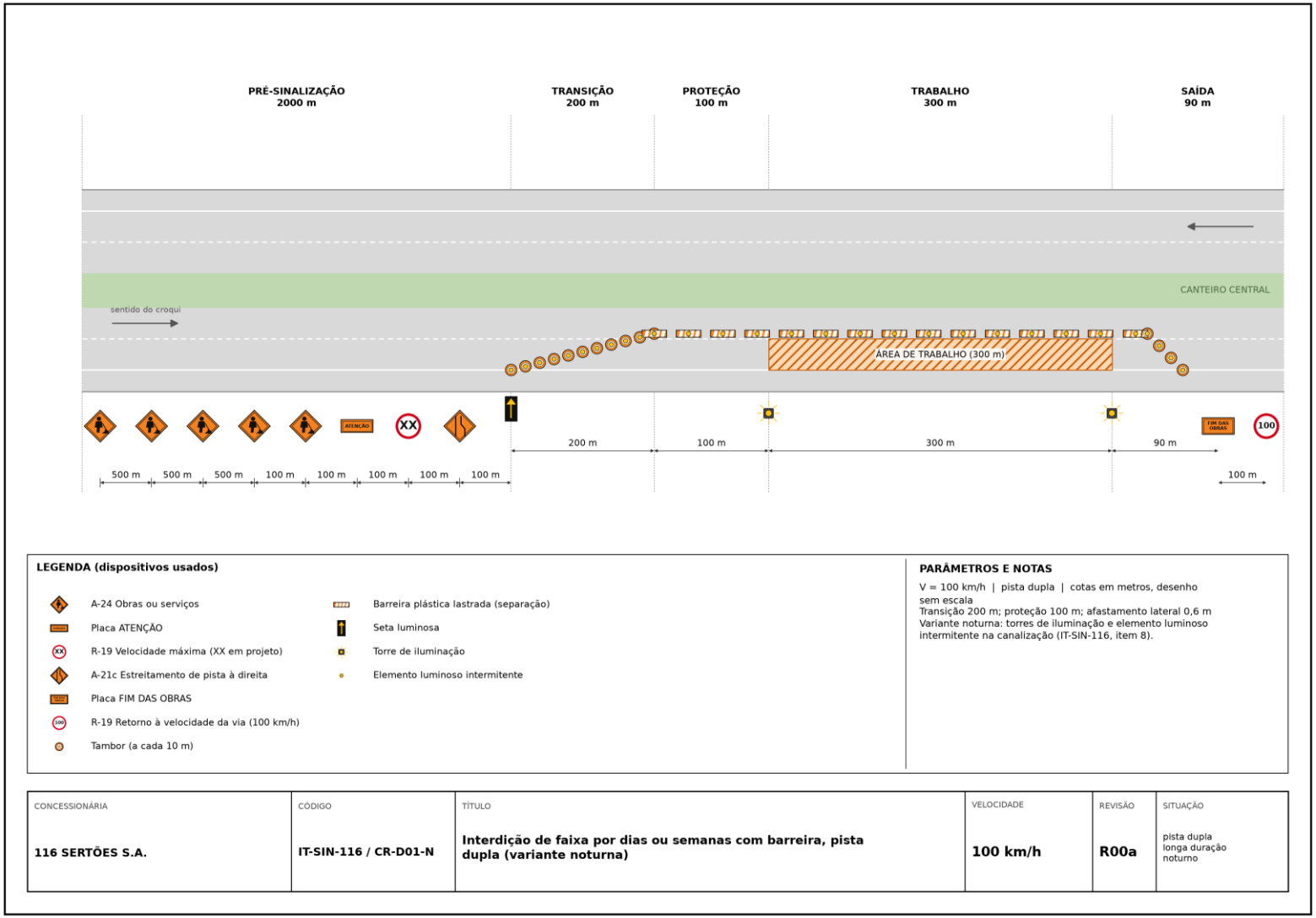
3. Retirar a barreira.
4. Recolher os tambores da transição e a seta luminosa.
5. Retirar as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra a faixa 2. Para a faixa 1, espelhe o arranjo e troque a A-21c pela A-21b.
- Use barreira de concreto quando houver desnível ou escavação junto à faixa aberta.

Variante noturna. Torres de iluminação nas extremidades da frente, dispositivos luminosos sobre tambores e barreira e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-D01-N Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

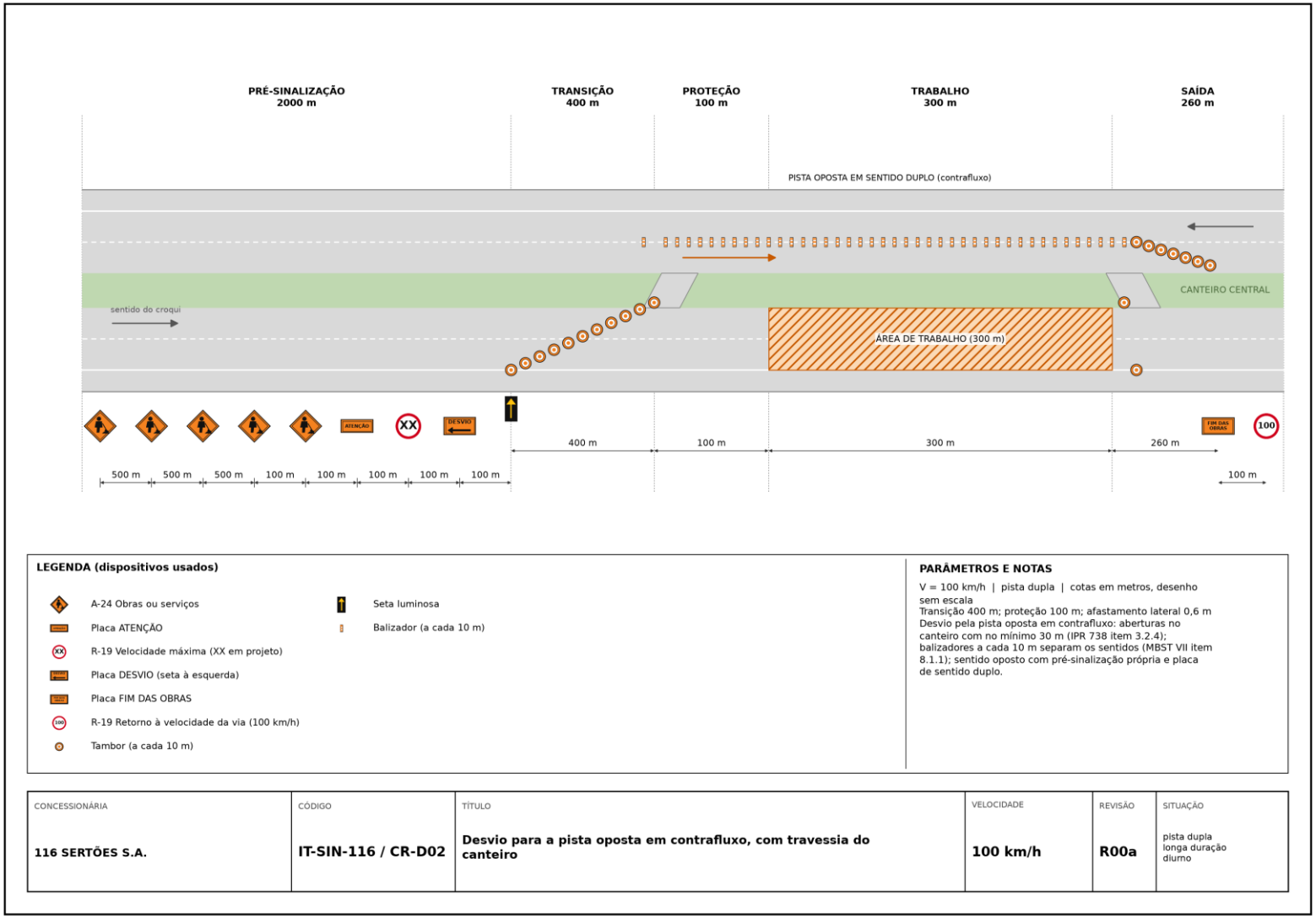
- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D01-N**	**Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-D02 Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D02**	**Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Interdição total de uma pista, com o tráfego transferido para a pista oposta por aberturas no canteiro e uma faixa por sentido na pista oposta.

Quando não usar. Se uma faixa do sentido puder ficar aberta, use o CR-D01. Canteiro sem condição de abertura (desnível, drenagem, OAE) exige projeto específico.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	400 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	260 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Espaçamento dos balizadores	10 m
Abertura mínima no canteiro central	30 m
Notas	Aberturas com projeto geométrico (IPR 738 item 3.2.4); placas de sentido duplo de circulação nos dois sentidos; proibido ultrapassar no trecho em contrafluxo.

Dispositivos mínimos.

- Placas DESVIO, R-19 e A-24 em poste.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição.
- Aberturas no canteiro com o comprimento mínimo da tabela de parâmetros.
- Balizadores separando os sentidos na pista oposta.
- Pré-sinalização e transição no sentido oposto.
- Placa de sentido duplo de circulação e R-7 nos dois sentidos.

Implantação.

1. Executar as aberturas no canteiro conforme o projeto geométrico.
2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
3. Instalar a pré-sinalização e a transição do sentido oposto, reduzindo-o a uma faixa.
4. Instalar os balizadores que separam os sentidos na pista oposta.
5. Instalar as placas do sentido desviado, da mais distante para a mais próxima.
6. Colocar a seta luminosa e os tambores da transição e desviar o tráfego pela primeira abertura.

7. Fechar a pista interditada e instalar a placa FIM DAS OBRAS após a abertura de retorno.

Retirada.

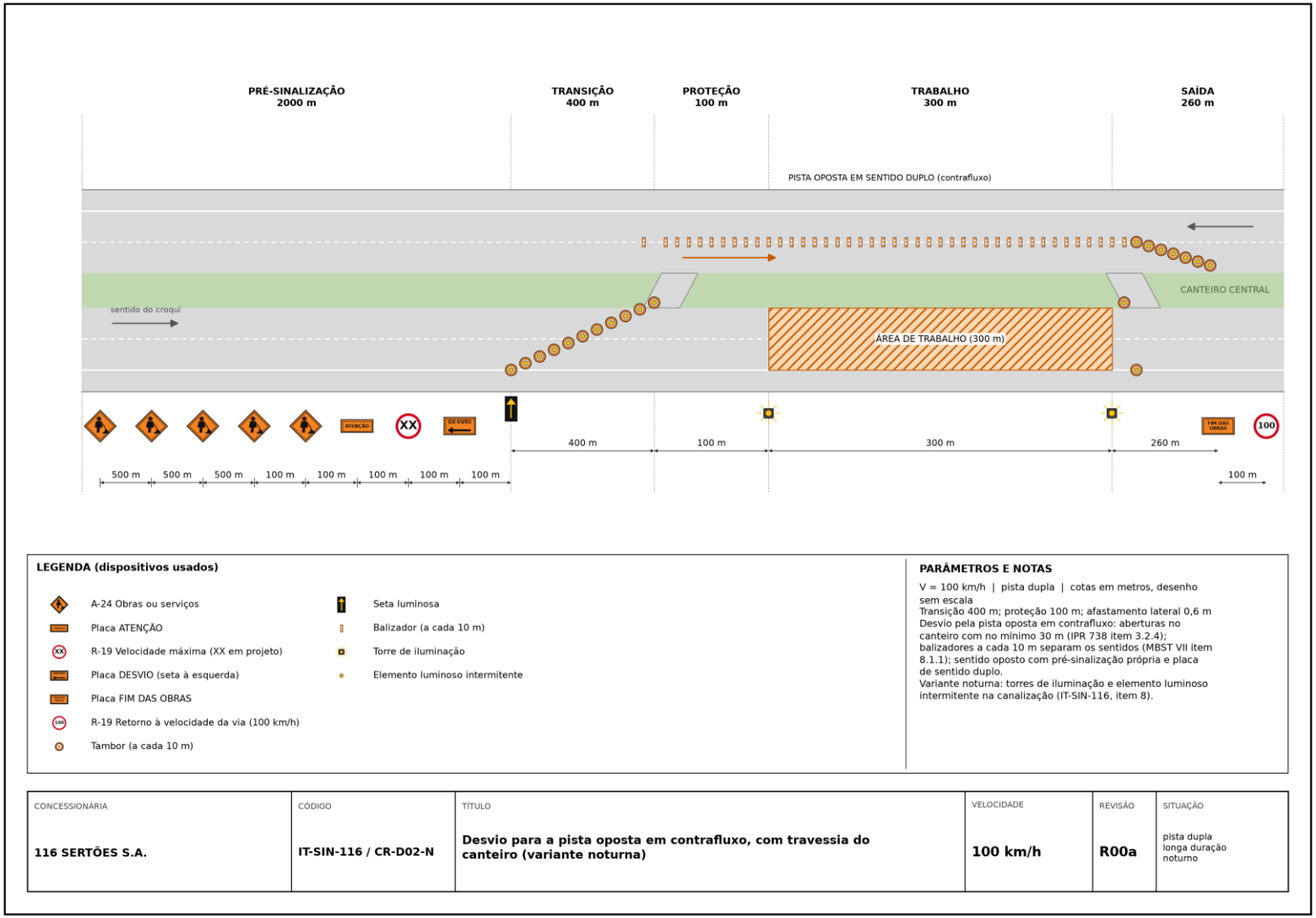
1. Concluir a obra e liberar a pista interditada.
2. Com a equipe protegida por veículo de sinalização, recolher os tambores da transição e devolver o tráfego à pista original.
3. Recolher a seta luminosa e as placas do sentido desviado.
4. Recolher os balizadores da pista oposta.
5. Retirar a transição e a pré-sinalização do sentido oposto.
6. Fechar as aberturas do canteiro e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui representa a travessia do canteiro de forma esquemática. Geometria das aberturas, raios e largura mínima das faixas em contrafluxo vêm do projeto e do plano de sinalização.
- A placa de sentido duplo de circulação não aparece desenhada no croqui, mas é obrigatória.
- A ultrapassagem é proibida em todo o trecho em contrafluxo.

Variante noturna. Torres de iluminação nas aberturas do canteiro, dispositivos luminosos nos tambores e balizadores com elemento retrorrefletivo em toda a extensão.

CR-D02-N Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

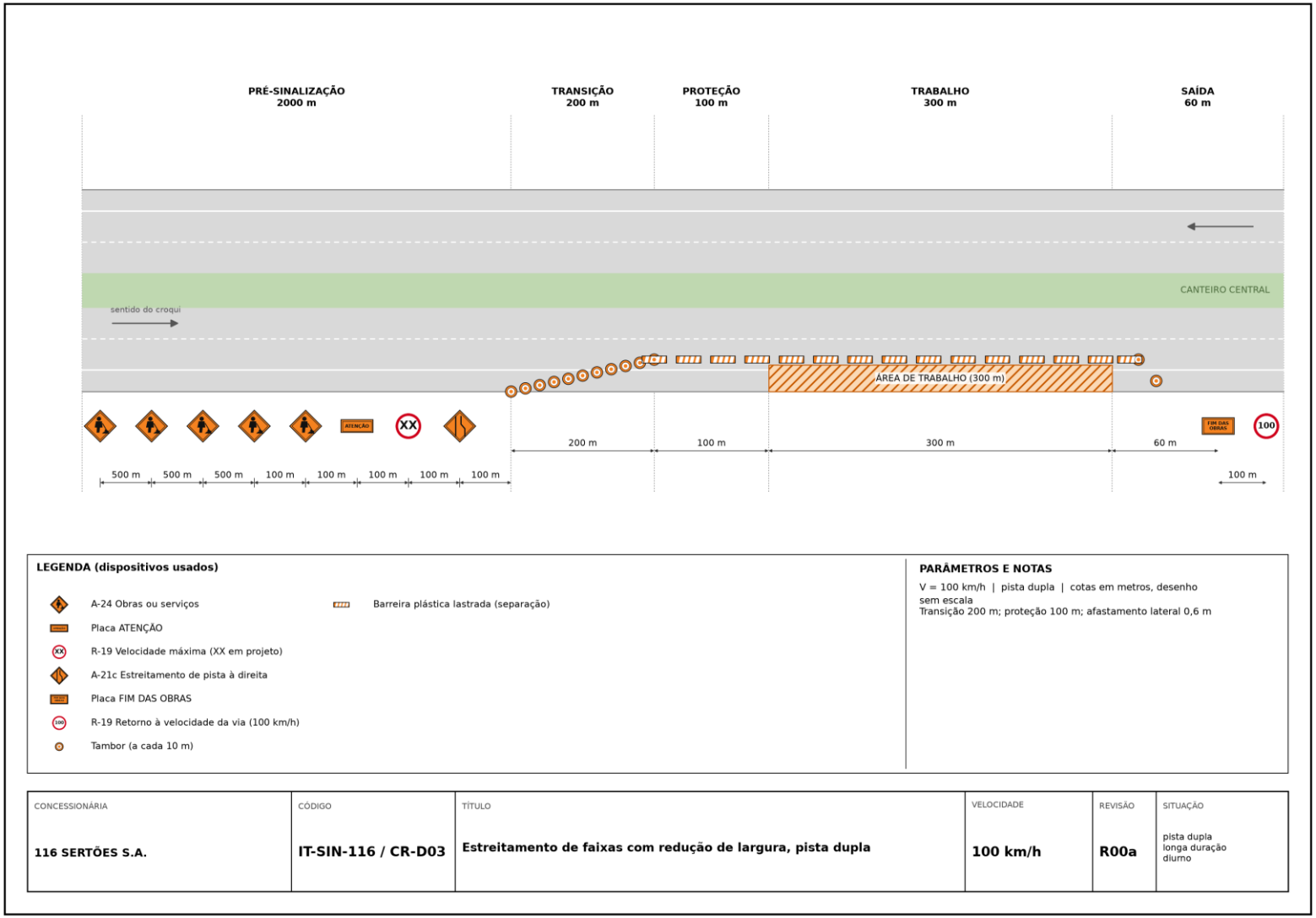
- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa DESVIO (seta à esquerda)
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Seta luminosa
- Balizador (a cada 10 m)
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 400 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Desvio pela pista oposta em contrafluxo: aberturas no canteiro com no mínimo 30 m (IPR 738 item 3.2.4); balizadores a cada 10 m separam os sentidos (MBST VII item 8.1.1); sentido oposto com pré-sinalização própria e placa de sentido duplo.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D02-N**	**Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-D03 Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D03**	**Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Obra no acostamento que avança sobre a faixa 2, com as duas faixas abertas e largura reduzida.

Quando não usar. Se a largura remanescente não comportar o tráfego pesado em duas faixas, feche a faixa 2 pelo CR-D01. O plano de sinalização define a largura remanescente mínima; o croqui não a fixa.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	300 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira plástica lastrada
Notas	Largura remanescente definida no plano de sinalização; repintar as faixas deslocadas e apagar a demarcação antiga quando a obra passar de uma semana.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 em poste.
- Tambores na transição.
- Barreira ao longo da obra.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Avisar o CCO e o usuário.
2. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Colocar os tambores da transição.
4. Instalar a barreira ao longo da obra.
5. Em obra com mais de uma semana, apagar a demarcação antiga e pintar as faixas deslocadas.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento.
2. Recompor a demarcação original, se ela foi deslocada.
3. Recolher a placa FIM DAS OBRAS, a barreira e os tambores.

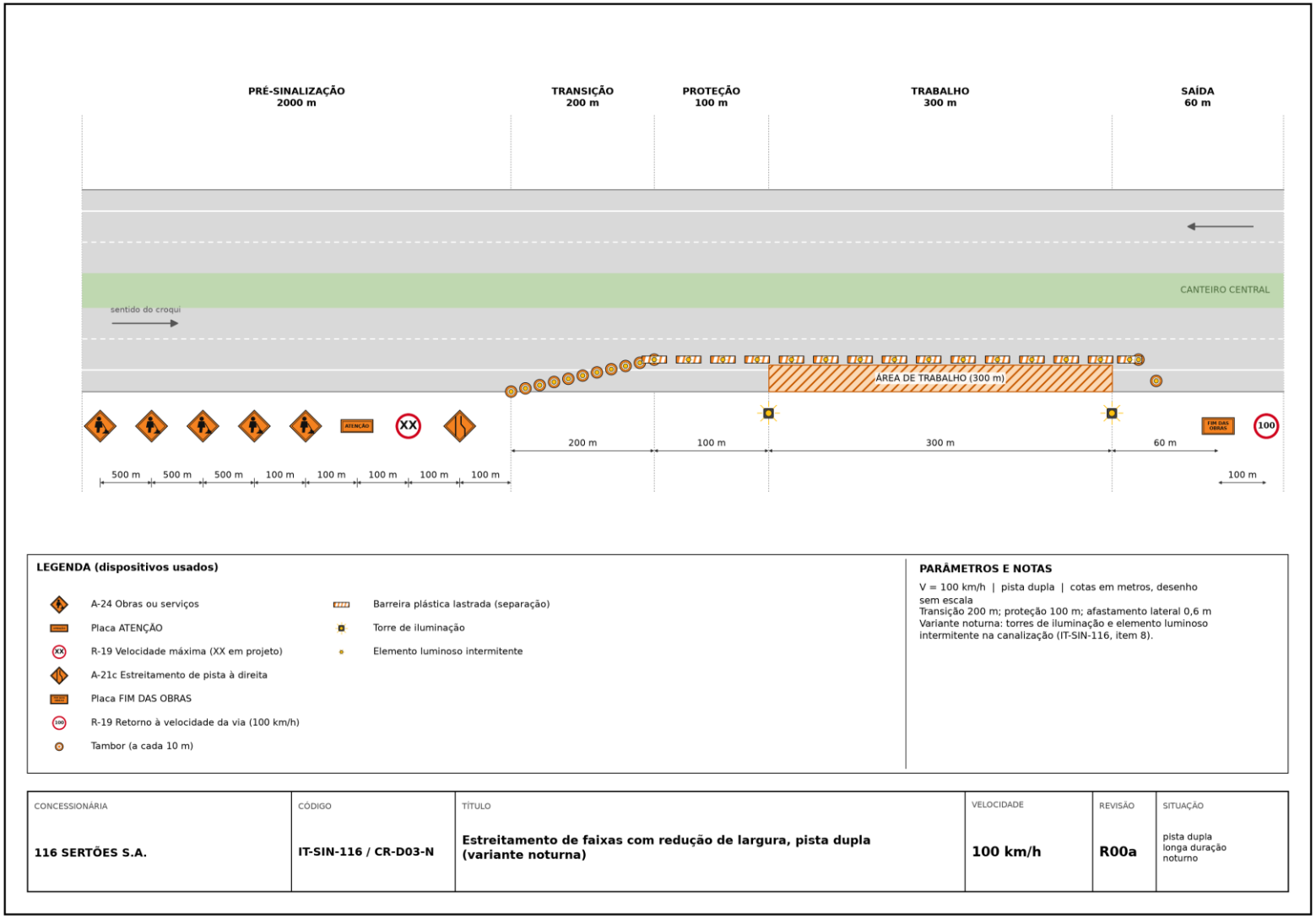
4. Retirar as placas, da mais próxima para a mais distante, e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Demarcação antiga e nova visíveis ao mesmo tempo confundem o motorista, sobretudo à noite e com chuva.

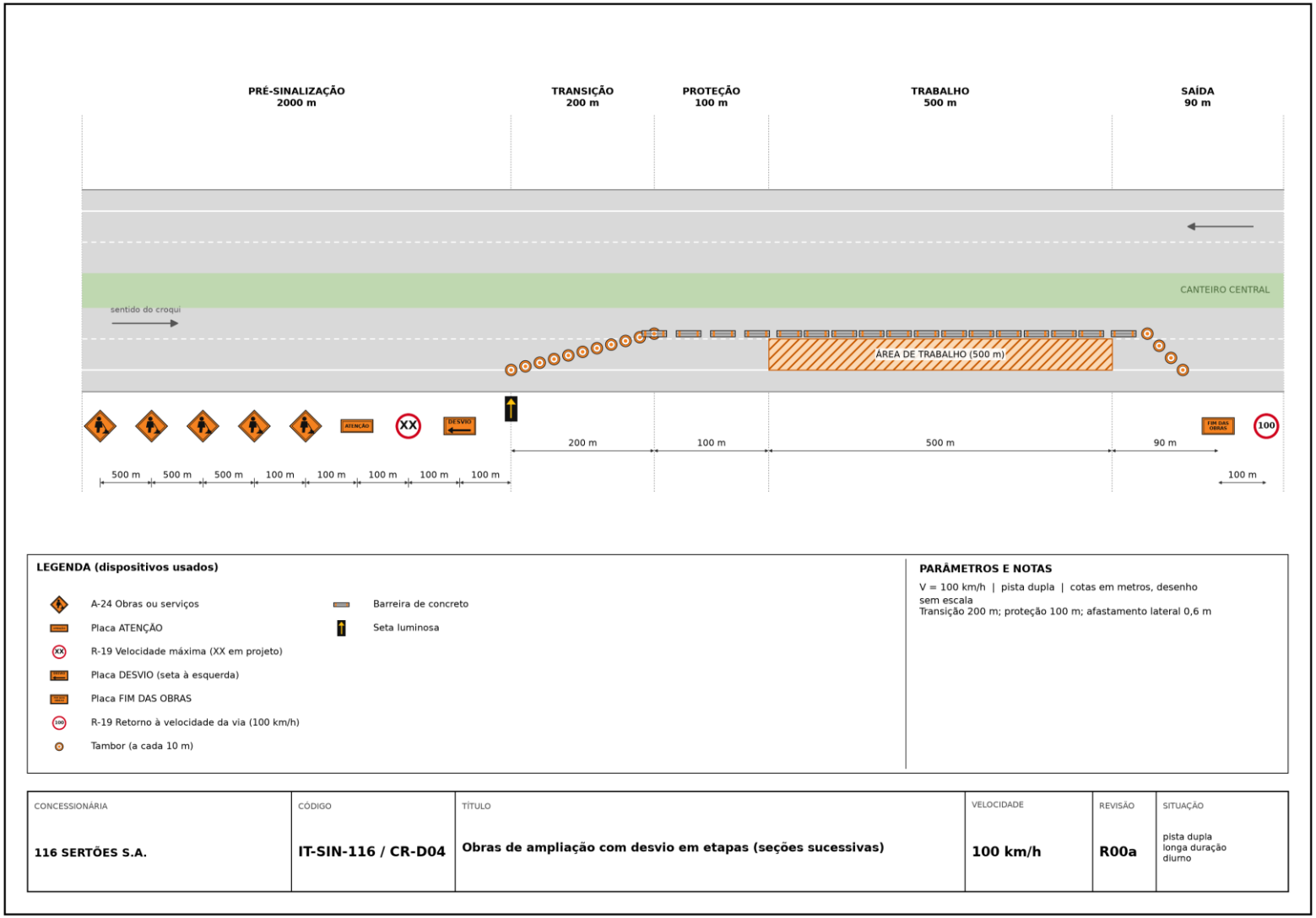
Variante noturna. Torres de iluminação nas extremidades e dispositivos luminosos na barreira e nos tambores.

CR-D03-N Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla (variante noturna)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D03-N**	**Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-D04 Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D04**	**Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Duplicação, terceira faixa ou alargamento executados por seções. Cada seção fecha a faixa junto à obra e desloca o tráfego. O croqui mostra uma seção típica.

Quando não usar. Obra de seção única segue o CR-D01 ou o CR-D02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	500 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira de concreto
Distância mínima entre frentes, mesma faixa	3.000 m
Distância mínima entre frentes, faixas diferentes	5.000 m
Notas	Plano de sinalização com um croqui por seção e a sequência de mudança de etapa; a etapa seguinte só abre com a sinalização da anterior retirada.

Dispositivos mínimos.

- Placas DESVIO, R-19 e A-24 em poste.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição.
- Barreira de concreto junto à escavação.
- Placa FIM DAS OBRAS.

Implantação.

1. Preparar o plano de sinalização com um croqui por seção e a sequência de mudança de etapa.
2. Avisar o CCO, a PRF e o usuário antes de cada etapa.
3. Instalar as placas da etapa, da mais distante para a mais próxima.
4. Colocar a seta luminosa e os tambores da transição.
5. Instalar a barreira de concreto junto à escavação.
6. Instalar a placa FIM DAS OBRAS.

Retirada.

1. Concluir a seção e liberar a faixa.

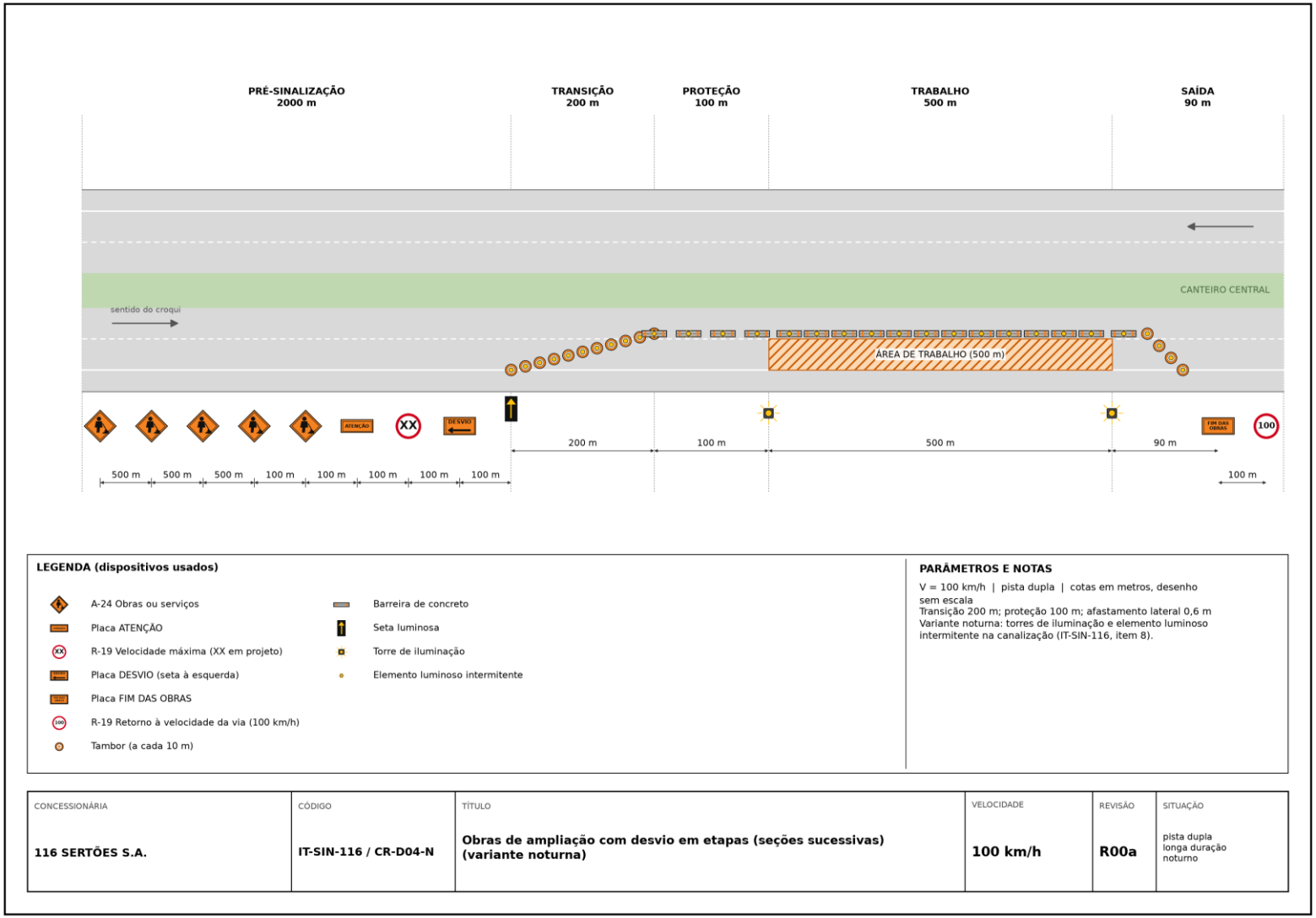
2. Retirar a sinalização da etapa na ordem inversa: placa FIM DAS OBRAS, barreira, tambores, seta luminosa e placas.
3. Só então implantar a sinalização da etapa seguinte.

Pontos de atenção.

- A etapa seguinte só abre depois de retirada a sinalização da anterior. Duas configurações sobrepostas confundem o motorista.
- O desenho do deslocamento é esquemático. A largura das faixas deslocadas vem do projeto de cada etapa.
- A distância mínima entre frentes da tabela de parâmetros vale entre seções executadas ao mesmo tempo.

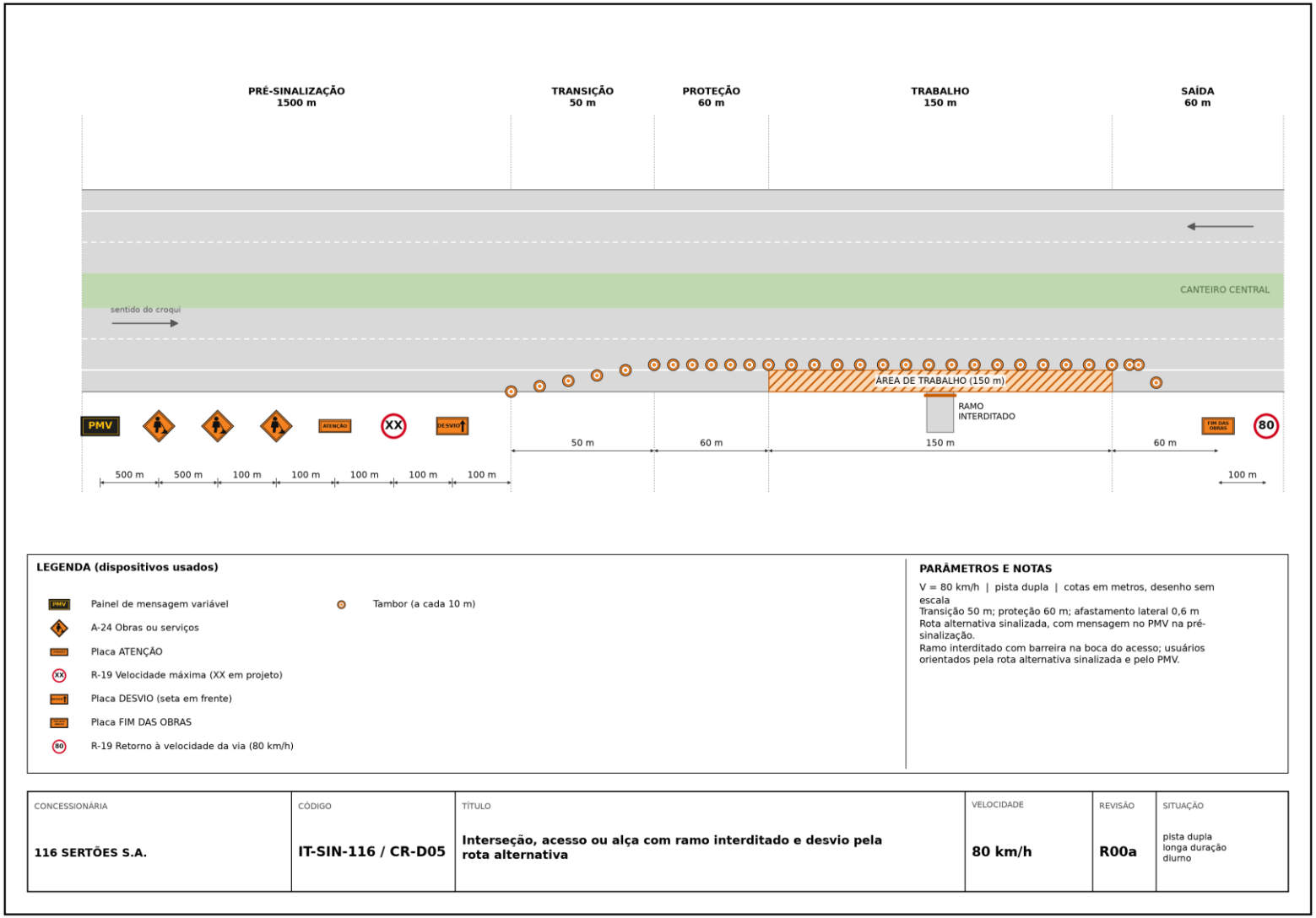
Variante noturna. Torres de iluminação, dispositivos luminosos na barreira e nos tambores e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-D04-N Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas) (variante noturna)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D04-N**	**Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas) (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-D05 Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D05**	**Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa**	**80 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Obra num ramo de interseção ou alça. O ramo fica fechado e o usuário é orientado para o acesso seguinte.

Quando não usar. Obra na pista principal junto à interseção segue o CR-D01, com o ramo aberto e sinalizado.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Notas	Velocidade de 80 km/h adotada pela proximidade da interseção. Comunicar o fechamento à PRF e ao usuário antes da implantação.

Dispositivos mínimos.

- PMV na pré-sinalização.
- Placa DESVIO e orientação do acesso alternativo.
- Barreira na boca do ramo.
- Tambores no acostamento junto ao ramo.

Implantação.

1. Comunicar o fechamento à PRF, ao CCO e ao usuário antes da implantação.
2. Ativar o PMV.
3. Instalar a orientação do acesso alternativo.
4. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
5. Colocar os tambores no acostamento junto ao ramo.
6. Fechar a boca do ramo com a barreira.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar o ramo.
2. Retirar a barreira da boca do ramo e os tambores.
3. Recolher as placas e a orientação do acesso alternativo.

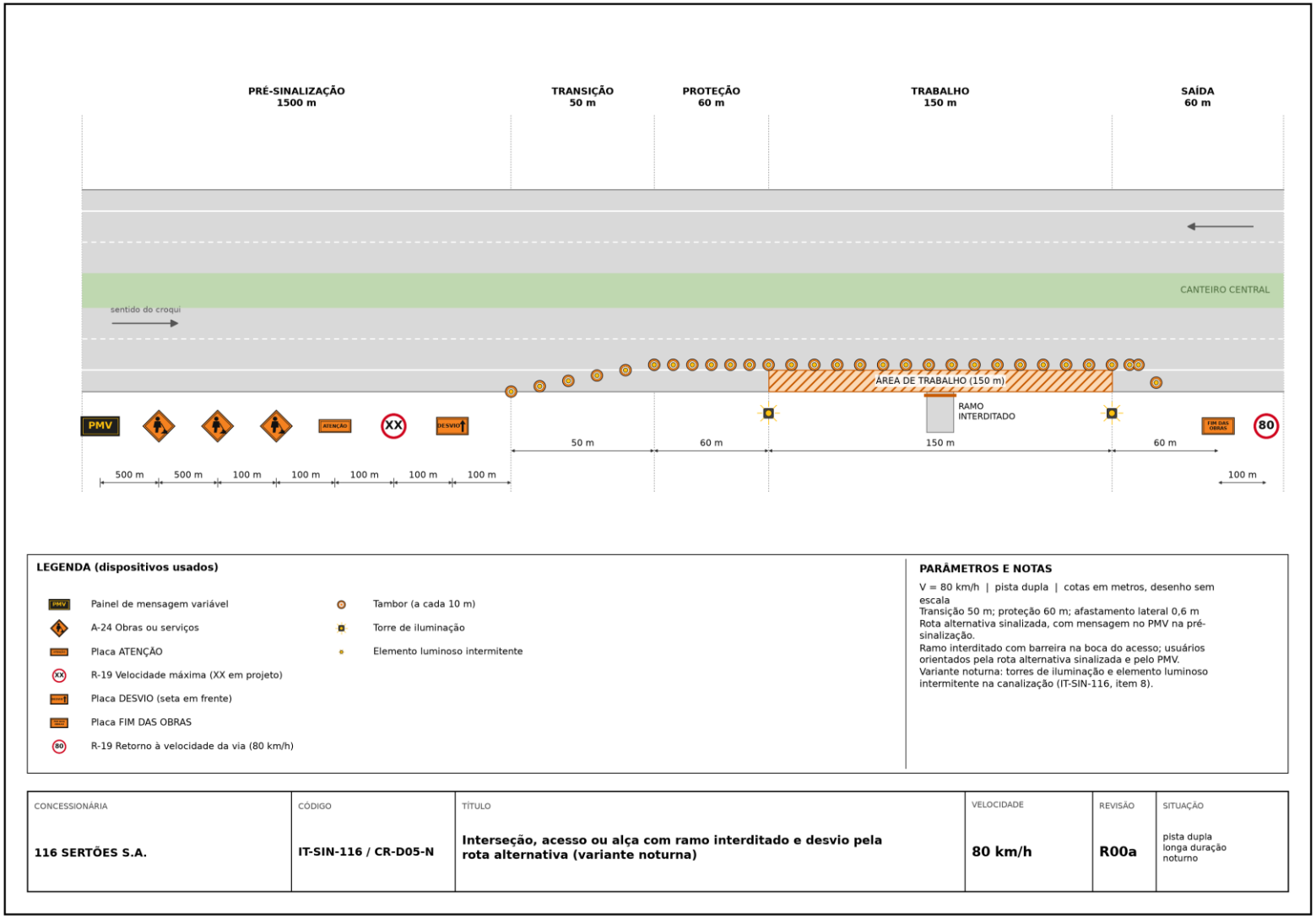
4. Atualizar o PMV e avisar o CCO, a PRF e o usuário.

Pontos de atenção.

- A velocidade de referência deste croqui é menor que a da pista dupla corrente, por causa da proximidade da interseção.
- O ramo aparece de forma esquemática. A placa de orientação do acesso alternativo não aparece desenhada; o plano de sinalização define texto e posição.

Variante noturna. Barreira da boca do ramo com dispositivos luminosos, torre de iluminação no ramo e PMV com mensagem noturna.

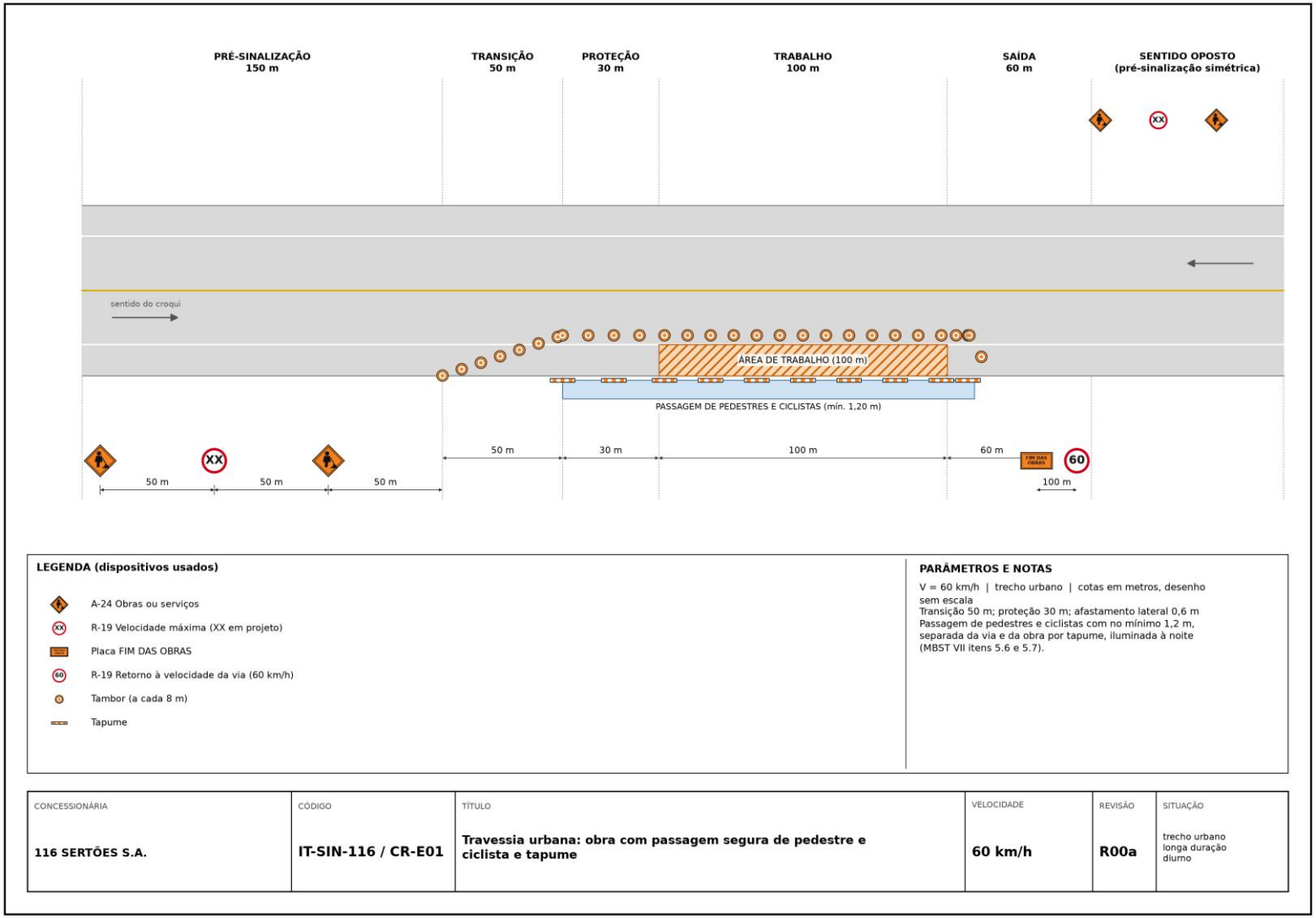
CR-D05-N Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa (variante noturna)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-D05-N**	**Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

13. Família E: trecho urbano

CR-E01 Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-E01**	**Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume**	**60 km/h**	**R00a**	trecho urbano longa duração diurno

Quando usar. Obra no acostamento ou na calçada de travessia urbana, com desvio de pedestres e ciclistas por passagem protegida.

Quando não usar. Obra que ocupa a faixa de rolamento em trecho urbano segue o CR-C02 ou o CR-C03, com a pré-sinalização urbana da tabela e a passagem de pedestres deste croqui.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	60 km/h
Tipo de via	via urbana, 1 faixa por sentido de 3,50 m; acostamento de 2 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	150 m; placas a 150, 100, 50 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	30 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	60 m
Canalização da transição	tambores a cada 8 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 8 m
Largura mínima da passagem de pedestres	1,20 m
Notas	Concentração de pedestres justifica 40 km/h na obra (MBST VII item 5.4). Ponto de ônibus remanejado deve ser sinalizado.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24, R-19 e R-7.
- Tambores na transição e ao longo da obra.
- Tapume separando a obra da passagem.
- Passagem de pedestres com a largura mínima da tabela de parâmetros, piso regular e iluminação noturna.
- Sinalização de orientação para pedestres.

Implantação.

1. Avisar o CCO e o município.
2. Montar a passagem de pedestres e a sinalização de orientação antes de fechar a calçada.
3. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
4. Colocar os tambores da transição e ao longo da obra.
5. Instalar o tapume entre a obra e a passagem.
6. Remanejar e sinalizar o ponto de ônibus afetado.

Retirada.

1. Concluir a obra e recompor a calçada.

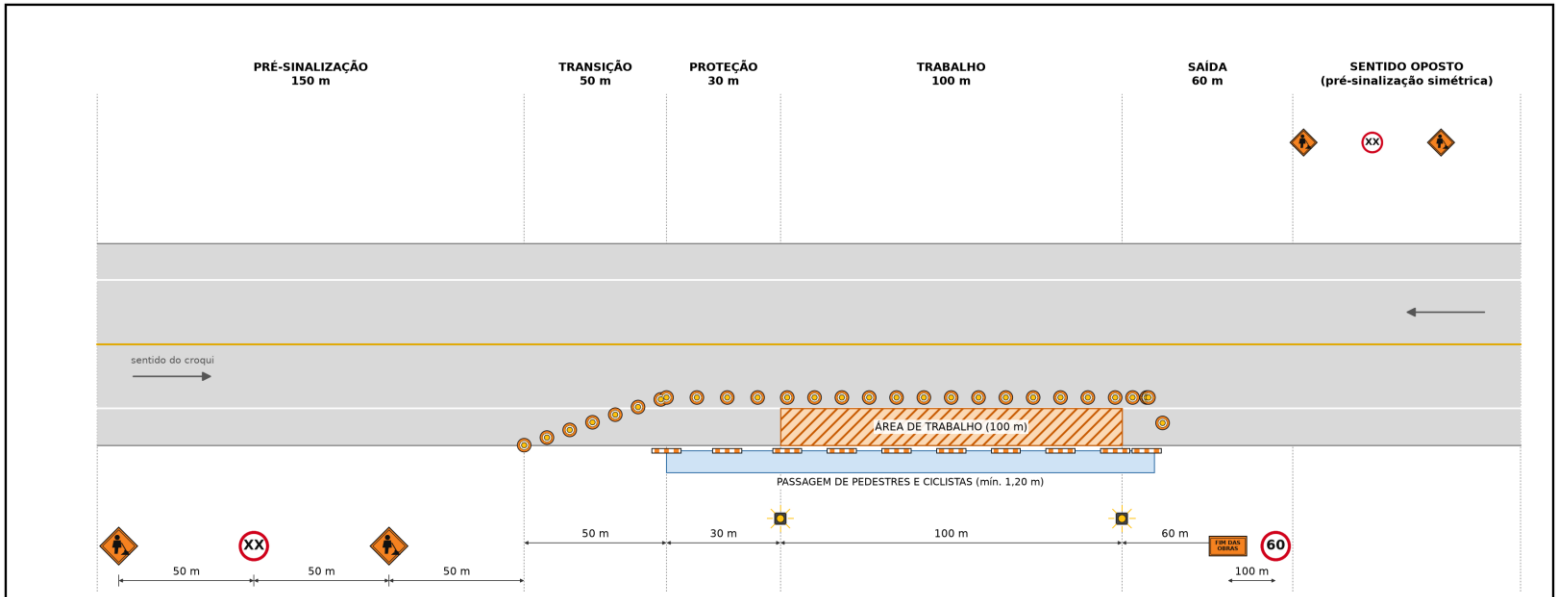
2. Retirar o tapume e os tambores.
3. Recolher as placas.
4. Desmontar a passagem e a orientação para pedestres e devolver o ponto de ônibus ao local original.
5. Avisar o CCO e o município.

Pontos de atenção.

- A concentração de pedestres justifica velocidade reduzida na obra, definida no plano de sinalização.
- A passagem não tem degrau nem buraco e fica livre de obstáculos, para atender cadeira de rodas e carrinho de bebê.

Variante noturna. Iluminação contínua da passagem de pedestres, torres de iluminação nas extremidades da obra e dispositivos luminosos nos tambores.

CR-E01-N Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (60 km/h)
- Tambor (a cada 8 m)
- Tapume
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

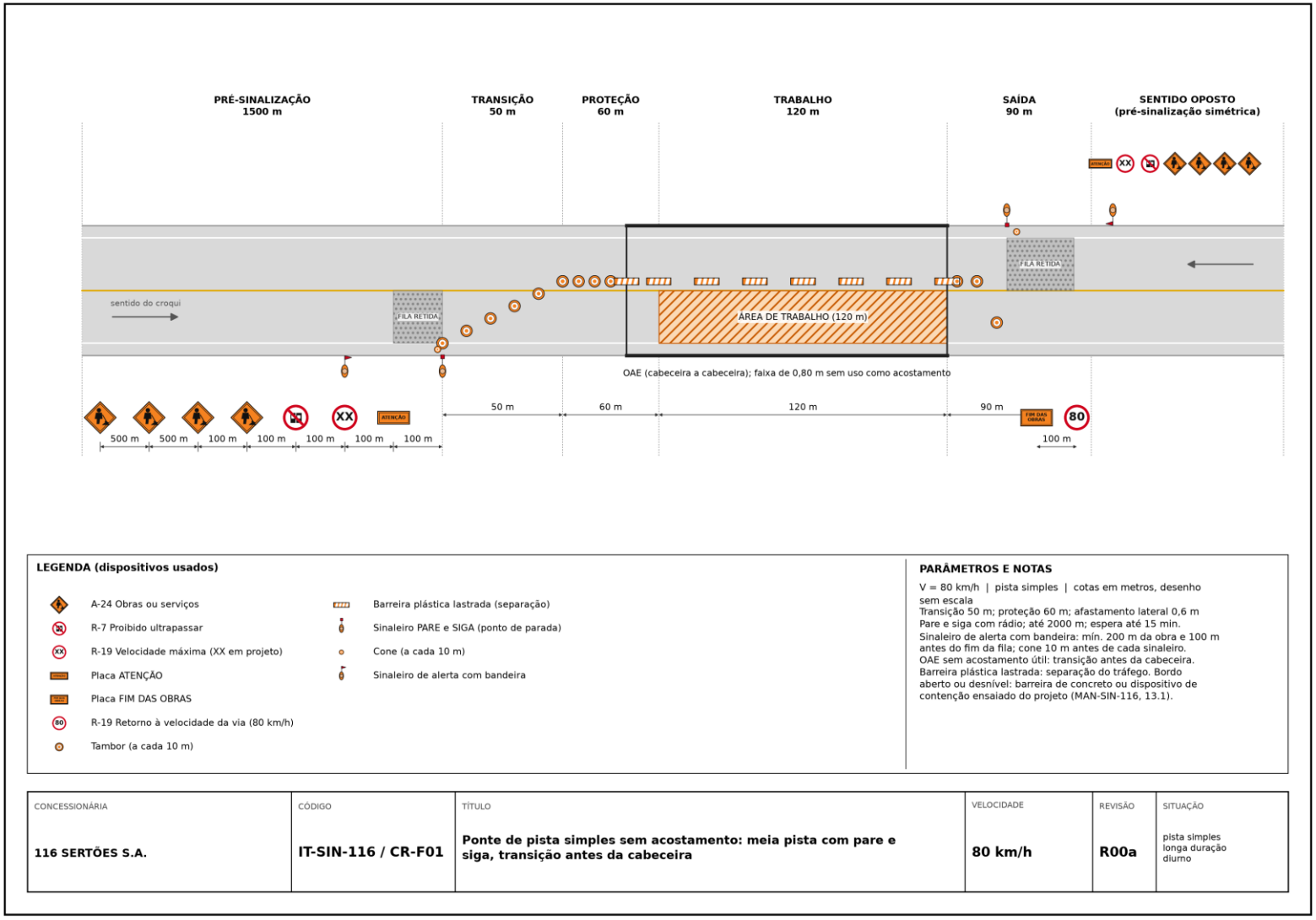
V = 60 km/h | trecho urbano | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 30 m; afastamento lateral 0,6 m
Passagem de pedestres e ciclistas com no mínimo 1,2 m, separada da via e da obra por tapume, iluminada à noite (MBST VII itens 5.6 e 5.7).
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-E01-N**	**Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume (variante noturna)**	**60 km/h**	**R00a**	trecho urbano longa duração noturno

14. Família F: OAE e passarelas

Nas OAE, a transição termina antes da cabeceira e nenhum trecho dela fica sobre o tabuleiro. Nada é fixado no guarda-corpo ou na barreira da ponte sem autorização do projetista da estrutura.

CR-F01 Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F01**	**Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Obra numa faixa do tabuleiro de ponte de pista simples sem acostamento útil, com o tráfego alternando pela outra faixa. O croqui desenha a faixa de 0,80 m junto ao bordo, que não serve de acostamento.

Quando não usar. Serviço sob o tabuleiro sem ocupar a pista segue o CR-F02. Ponte de pista dupla segue o CR-F03. Obra que exige toda a largura do tabuleiro segue o CR-F04.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Variante noturna	semáforo portátil nos pontos de parada e placa A-14 no suporte da ATENÇÃO, coberta de dia; as demais placas ficam na posição diurna
Barreira no tabuleiro	barreira plástica lastrada ao longo da faixa interditada, para separação do tráfego; junto a bordo aberto ou desnível, barreira de concreto ou dispositivo de contenção ensaiado, definido no projeto
Notas	A transição termina antes da cabeceira; a área de proteção se estende pelo tabuleiro até a frente de obra. A faixa de 0,80 m junto ao bordo não serve de acostamento. A barreira plástica lastrada separa o tráfego e não contém queda.

Dispositivos mínimos.

- Placas ATENÇÃO, R-19, R-7 e A-24 nos dois sentidos.
- Sinaleiros com rádio durante o dia; semáforo portátil à noite.
- Tambores na transição, antes da cabeceira.
- Barreira plástica lastrada ao longo da faixa interditada no tabuleiro, para separação do tráfego.

- Junto a bordo aberto ou desnível no tabuleiro: barreira de concreto ou dispositivo de contenção ensaiado, definido no projeto. A barreira plástica não contém queda.
- Sinaleiro de alerta em cada sentido e cone antes de cada sinaleiro.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Testar o rádio entre os sinaleiros.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar os sinaleiros nos pontos de parada, antes do início da transição de cada sentido.
5. Com o tráfego parado, colocar os tambores da transição antes da cabeceira.
6. Instalar a barreira plástica lastrada ao longo da faixa interditada no tabuleiro e, se a obra abrir o bordo ou criar desnível, a contenção definida no projeto.
7. Liberar a equipe e iniciar a alternância.

Retirada.

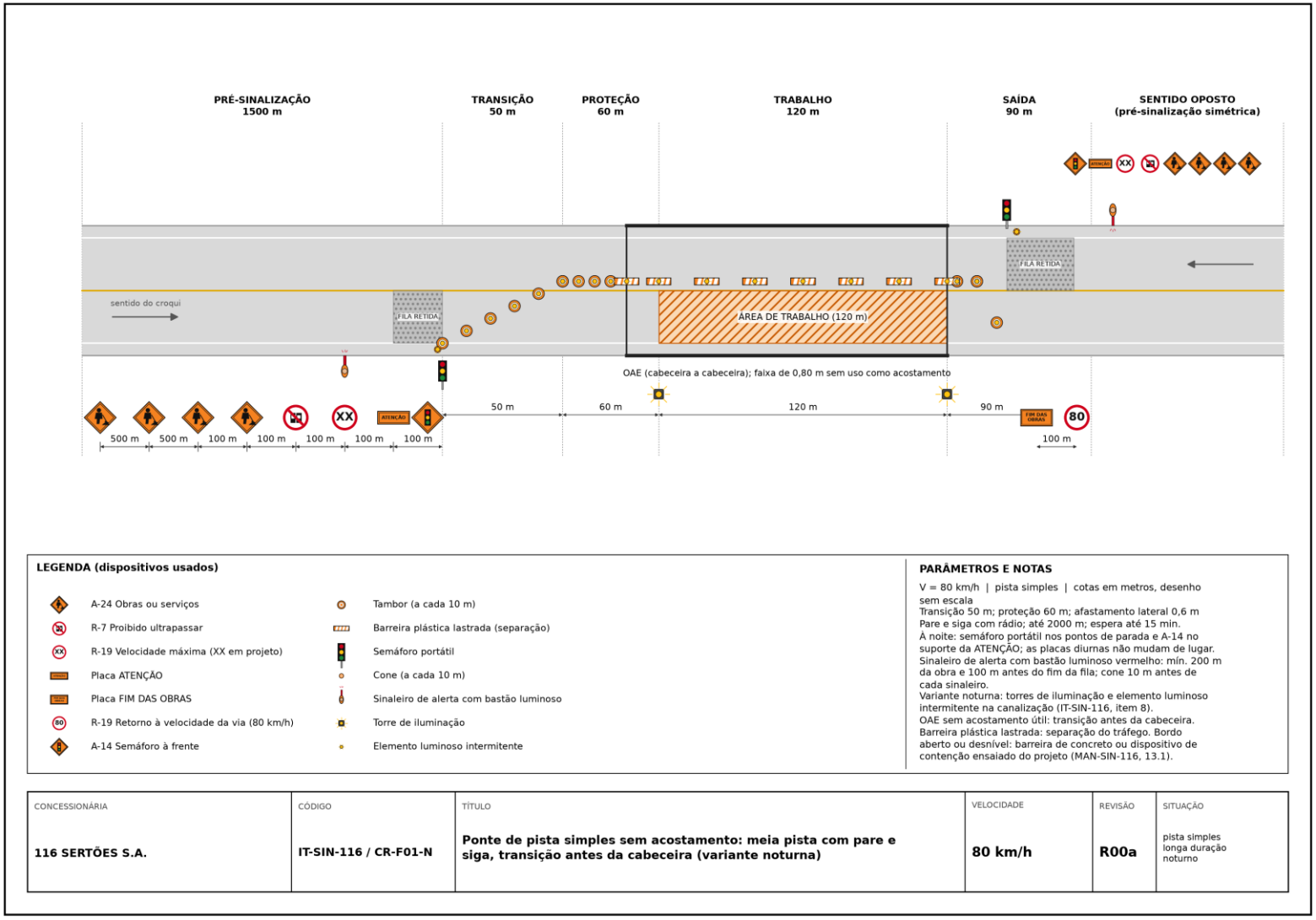
1. Retirar equipe, material e equipamento do tabuleiro.
2. Com o tráfego parado, retirar a barreira plástica e a contenção, se houver.
3. Recolher os tambores da transição.
4. Liberar o fluxo e recolher os sinaleiros.
5. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

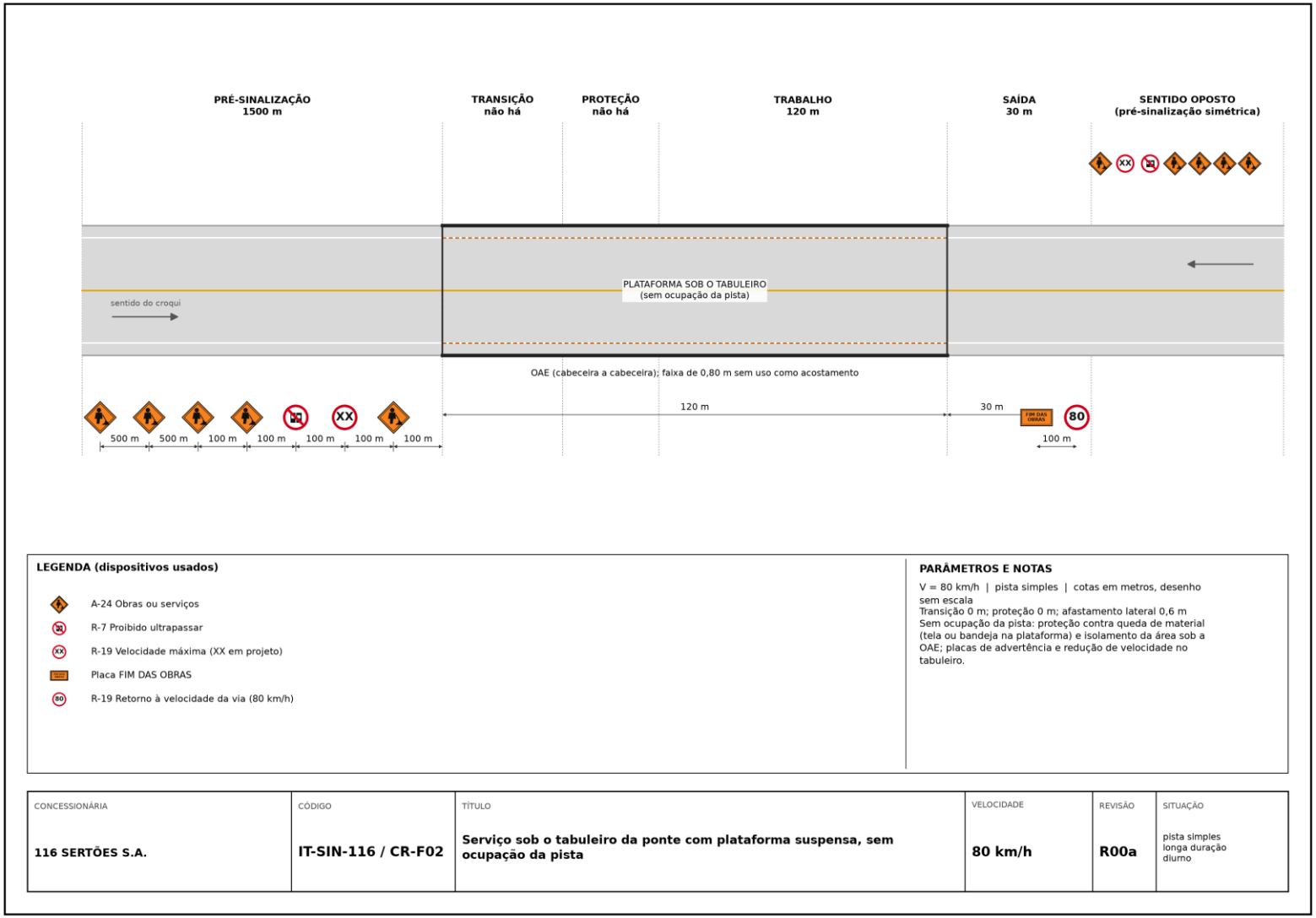
- Toda a transição fica em terra, antes da cabeceira. A área de proteção continua pelo tabuleiro até a frente de obra.
- Em ponte longa, um sinaleiro não enxerga o outro por cima do tabuleiro, e o rádio é a única comunicação.
- Com laje em balanço aberta, a alternância dura 24 h e a montagem da variante noturna entra antes do anoitecer.

Variante noturna. Semáforos portáteis no lugar dos sinaleiros dos pontos de parada e placa A-14 nos dois sentidos, no suporte da placa ATENÇÃO e coberta de dia. As demais placas ficam na posição diurna. Sinaleiro de alerta com bastão luminoso, torres de iluminação e elemento luminoso intermitente nos tambores e na barreira.

CR-F01-N Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira (variante noturna)



CR-F02 Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 0 m; proteção 0 m; afastamento lateral 0,6 m
Sem ocupação da pista: proteção contra queda de material (tela ou bandeja na plataforma) e isolamento da área sob a OAE; placas de advertência e redução de velocidade no tabuleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F02**	**Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Recuperação de vigas, aparelhos de apoio ou fundo de laje a partir de plataforma suspensa, com o tráfego livre no tabuleiro.

Quando não usar. Içamento ou movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01 enquanto durar a operação.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	não há (sem ocupação da pista)
Proteção longitudinal	não há (sem ocupação da pista)
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	30 m
Notas	Içamento ou movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01. Via ou rio navegável sob a ponte com sinalização própria.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-24 e R-19 nos dois sentidos.
- Tela ou bandeja contra queda de material na plataforma.
- Isolamento da área sob a OAE (margem, via inferior).

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos.
3. Isolar a área sob a OAE.
4. Montar a plataforma com a tela ou a bandeja de proteção.

Retirada.

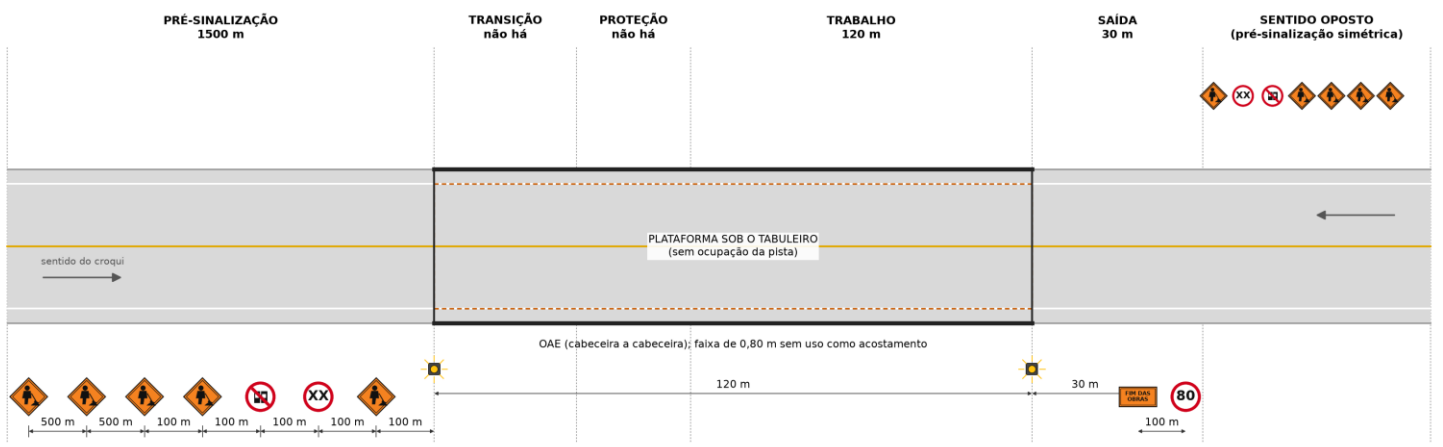
1. Retirar equipe, material e equipamento da plataforma.
2. Desmontar a plataforma.
3. Retirar o isolamento sob a OAE.
4. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Via ou rio navegável sob a ponte recebe sinalização própria, combinada com o órgão responsável.
- O croqui não tem transição nem área de proteção na pista, porque a pista fica livre.

Variante noturna. Placas retrorrefletivas ou iluminadas e iluminação da área de trabalho voltada para baixo, sem ofuscar o motorista no tabuleiro.

CR-F02-N Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

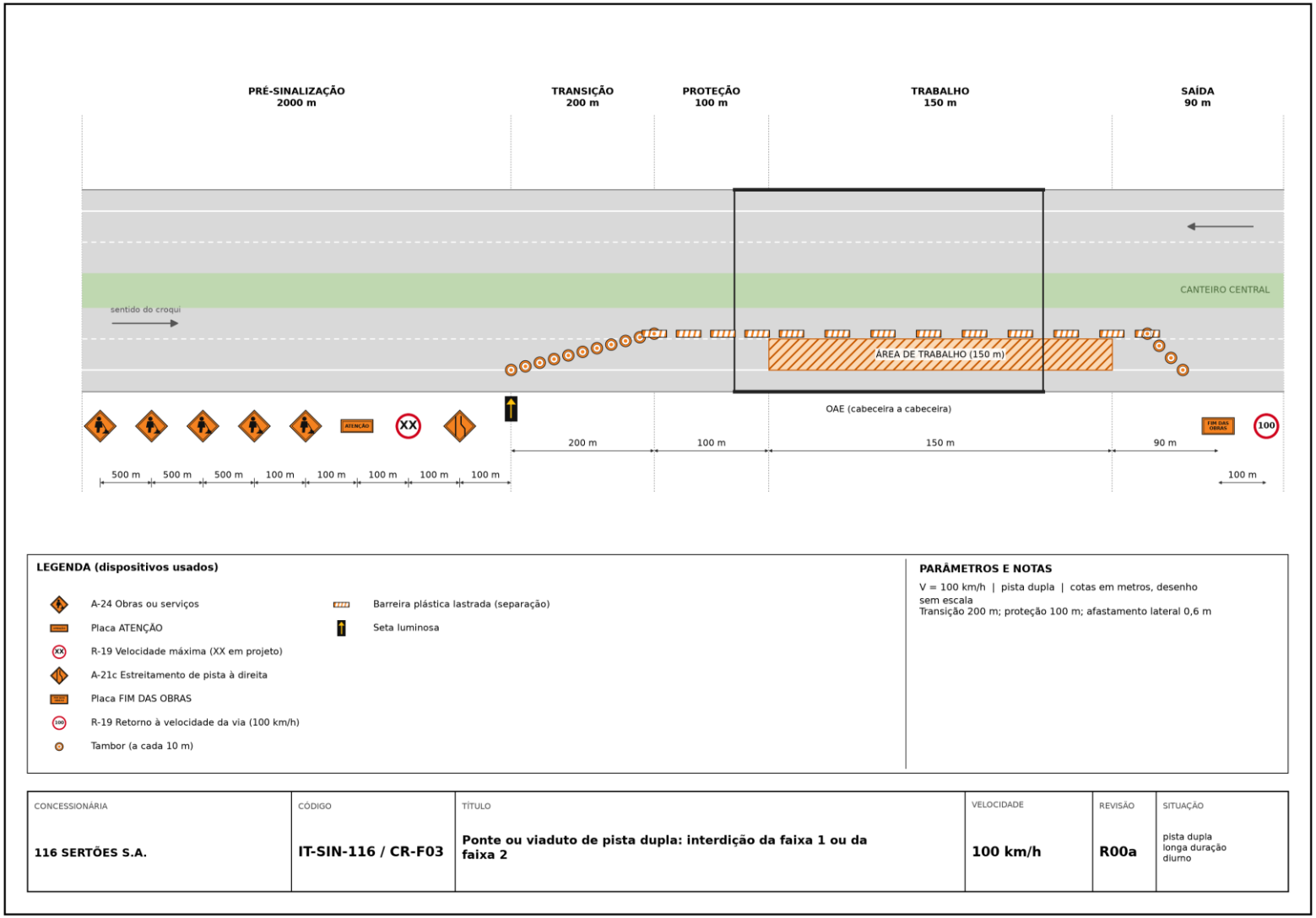
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Torre de iluminação

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 0 m; proteção 0 m; afastamento lateral 0,6 m
Sem ocupação da pista: proteção contra queda de material (tela ou bandeja na plataforma) e isolamento da área sob a OAE; placas de advertência e redução de velocidade no tabuleiro.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F02-N**	**Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração noturno

CR-F03 Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F03**	**Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Obra numa faixa de ponte ou viaduto de pista dupla: junta, guarda-corpo, recapeamento.

Quando não usar. Interdição total da OAE segue o CR-F04 ou o CR-D02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	barreira plástica lastrada
Notas	Para a faixa 1, espelhar o croqui. Nada fixado no guarda-corpo ou na barreira da ponte sem autorização do projetista.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 em poste.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição, antes da cabeceira.
- Barreira plástica lastrada no tabuleiro.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição.
4. Colocar os tambores da transição, que termina antes da cabeceira.
5. Instalar a barreira plástica lastrada no tabuleiro.

Retirada.

1. Retirar equipe, material e equipamento do tabuleiro.
2. Retirar a barreira plástica.
3. Recolher os tambores e a seta luminosa.
4. Retirar as placas e avisar o CCO.

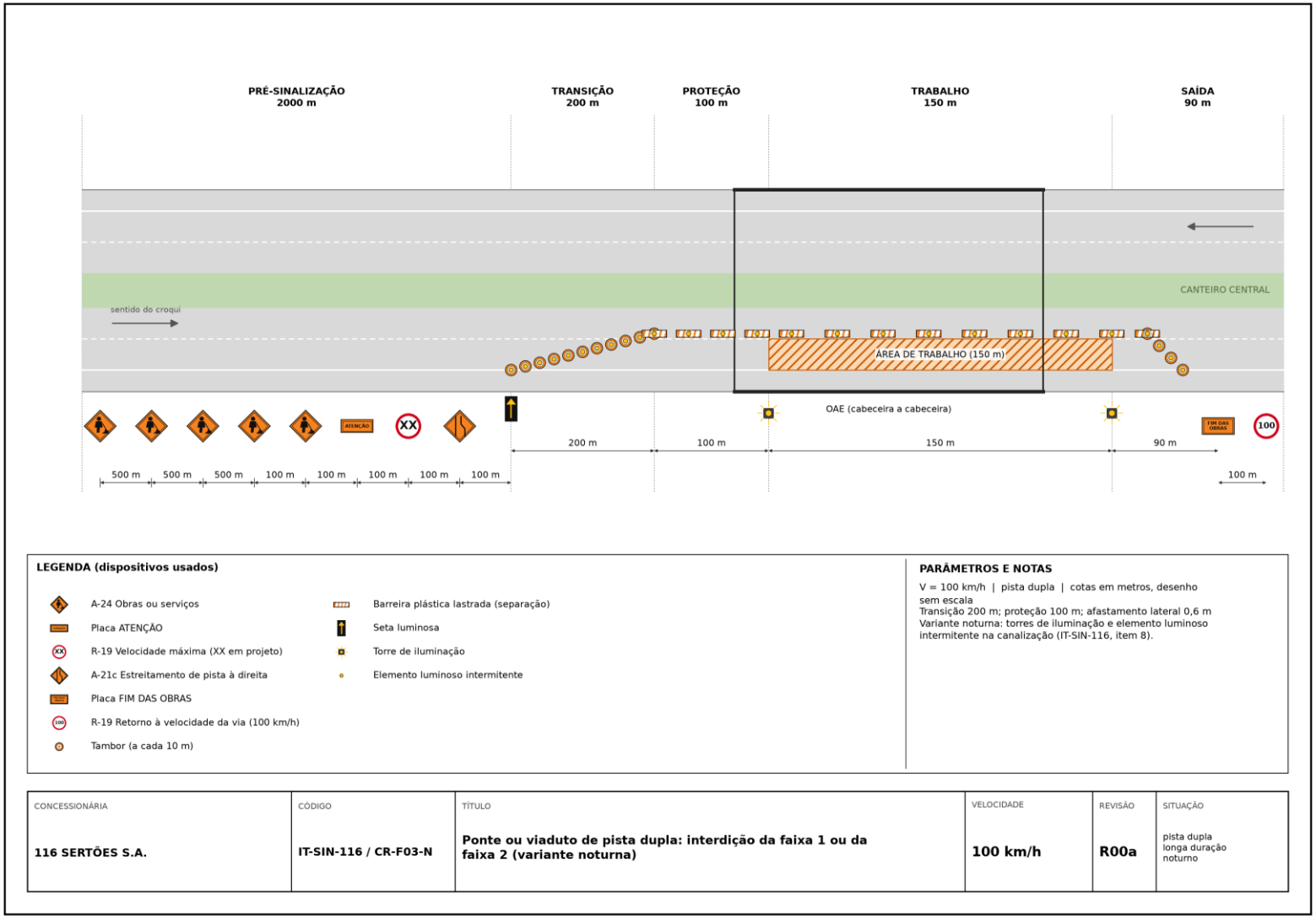
Pontos de atenção.

- O croqui mostra a faixa 2. Para a faixa 1, espelhe o arranjo e use a A-21b.

- A barreira plástica lastrada não se apoia no guarda-corpo.

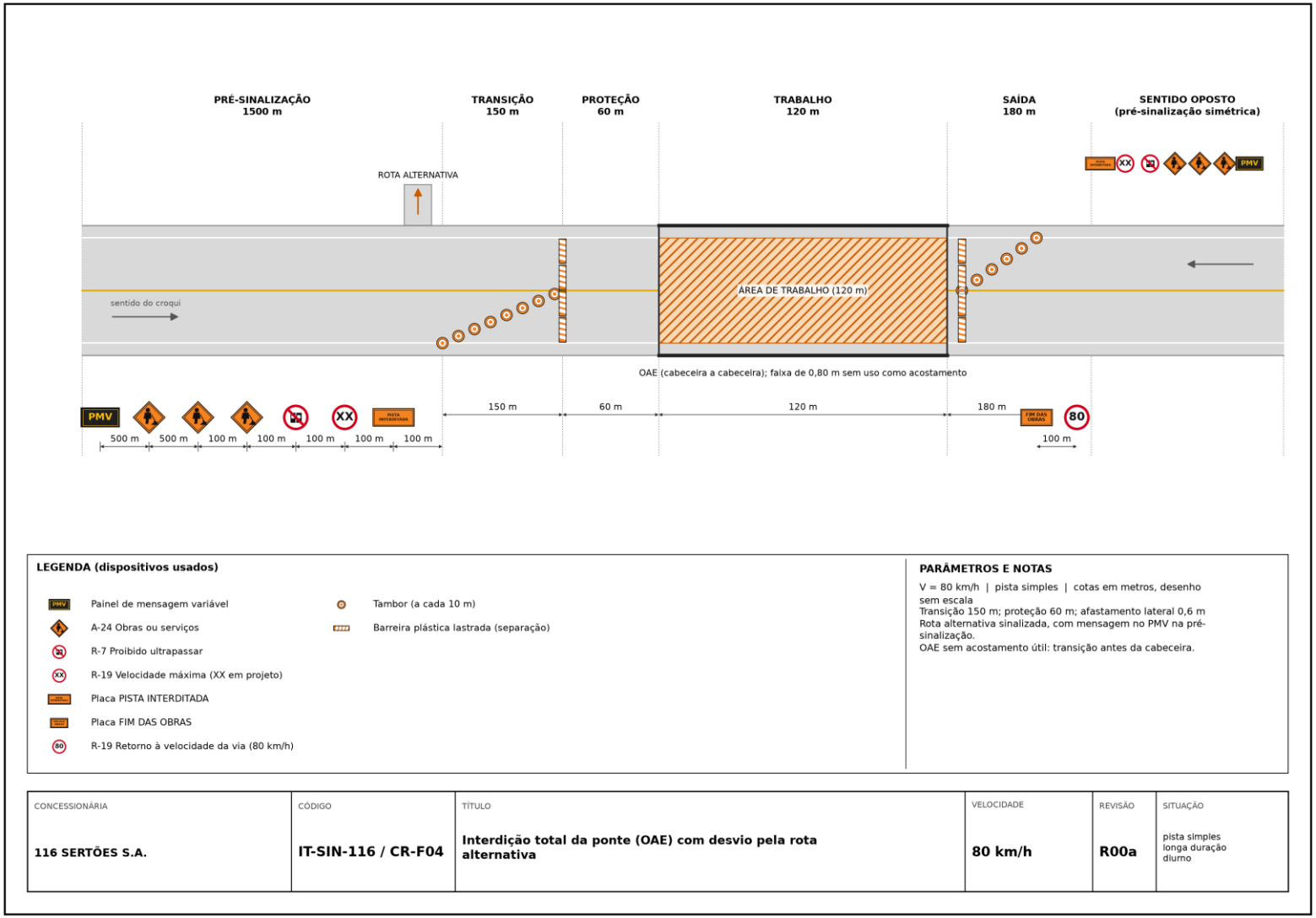
Variante noturna. Torres de iluminação nas cabeceiras, dispositivos luminosos sobre tambores e barreira e seta luminosa ligada a noite inteira.

CR-F03-N Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 (variante noturna)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F03-N**	**Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-F04 Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F04**	**Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Fechamento total da OAE: substituição de laje, prova de carga, risco estrutural.

Quando não usar. Desvio no local por ponte provisória segue o CR-C04, com projeto próprio da estrutura provisória.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,40 m; acostamento de 0,80 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	150 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	120 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	180 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Notas	Desvio no local por ponte provisória segue o CR-C04 com projeto próprio. Comunicar ANTT, PRF e municípios.

Dispositivos mínimos.

- PMV antes da última interseção.
- Placas PISTA INTERDITADA, R-19 e A-24.
- Barreiras transversais nos dois sentidos, antes das cabeceiras.
- Orientação da rota alternativa.

Implantação.

1. Comunicar a ANTT, a PRF e os municípios e obter a aprovação da rota alternativa.
2. Instalar a orientação da rota alternativa.
3. Ativar o PMV.
4. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
5. Fechar a OAE com as barreiras transversais antes de cada cabeceira.

Retirada.

1. Concluir a obra e liberar a OAE, com prova de carga ou laudo quando exigido.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. Recolher as placas dos dois sentidos e a orientação da rota alternativa.
4. Atualizar o PMV e avisar a ANTT, a PRF, os municípios e o usuário.

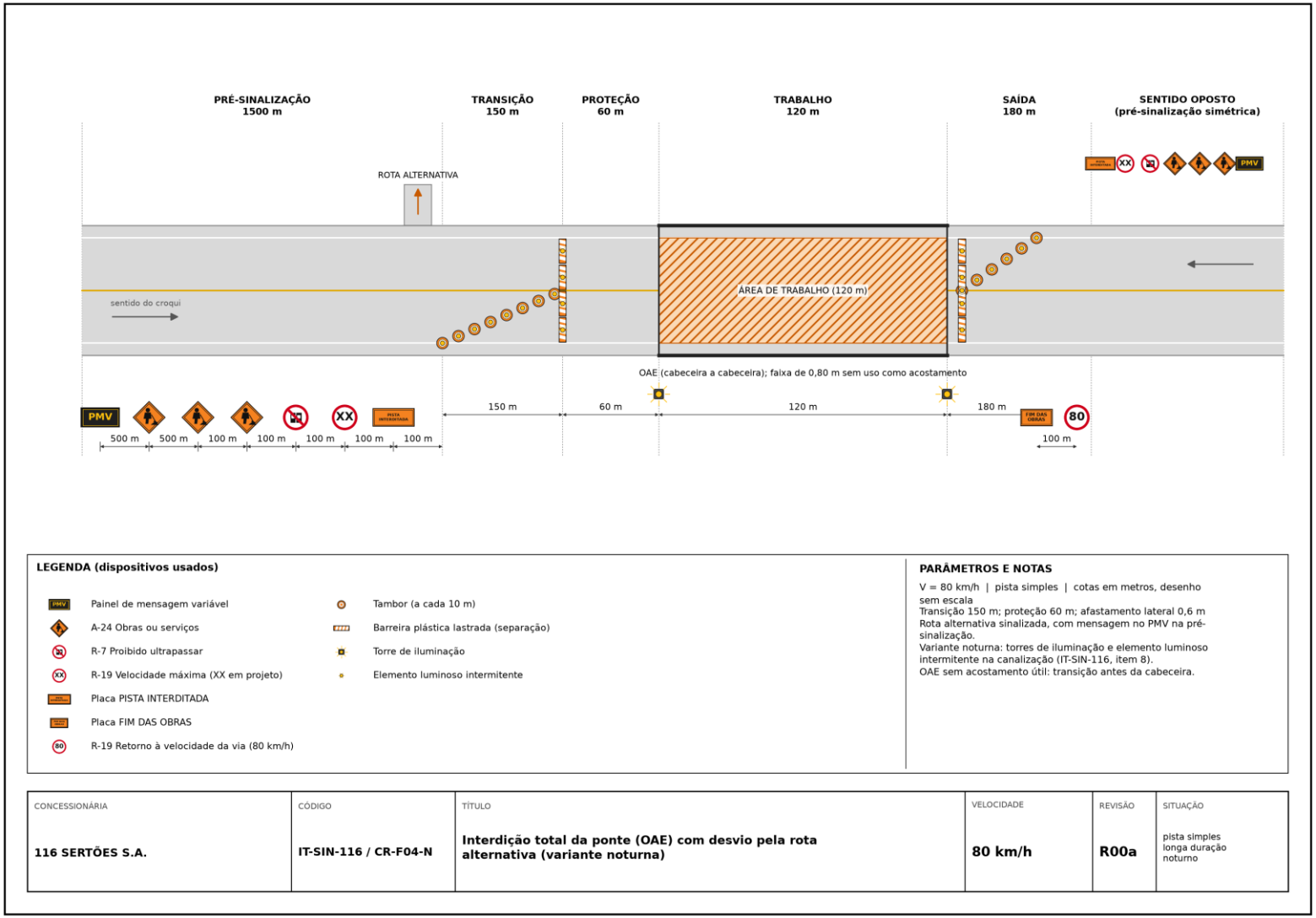
Pontos de atenção.

- Fechamento por risco estrutural começa pelo CR-G03 e passa para este croqui.

- A placa de orientação da rota alternativa não aparece desenhada; o plano de sinalização define texto e posição.

Variante noturna. Barreiras transversais com dispositivos luminosos, torres de iluminação junto às barreiras e placas retrorrefletivas ou iluminadas.

CR-F04-N Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

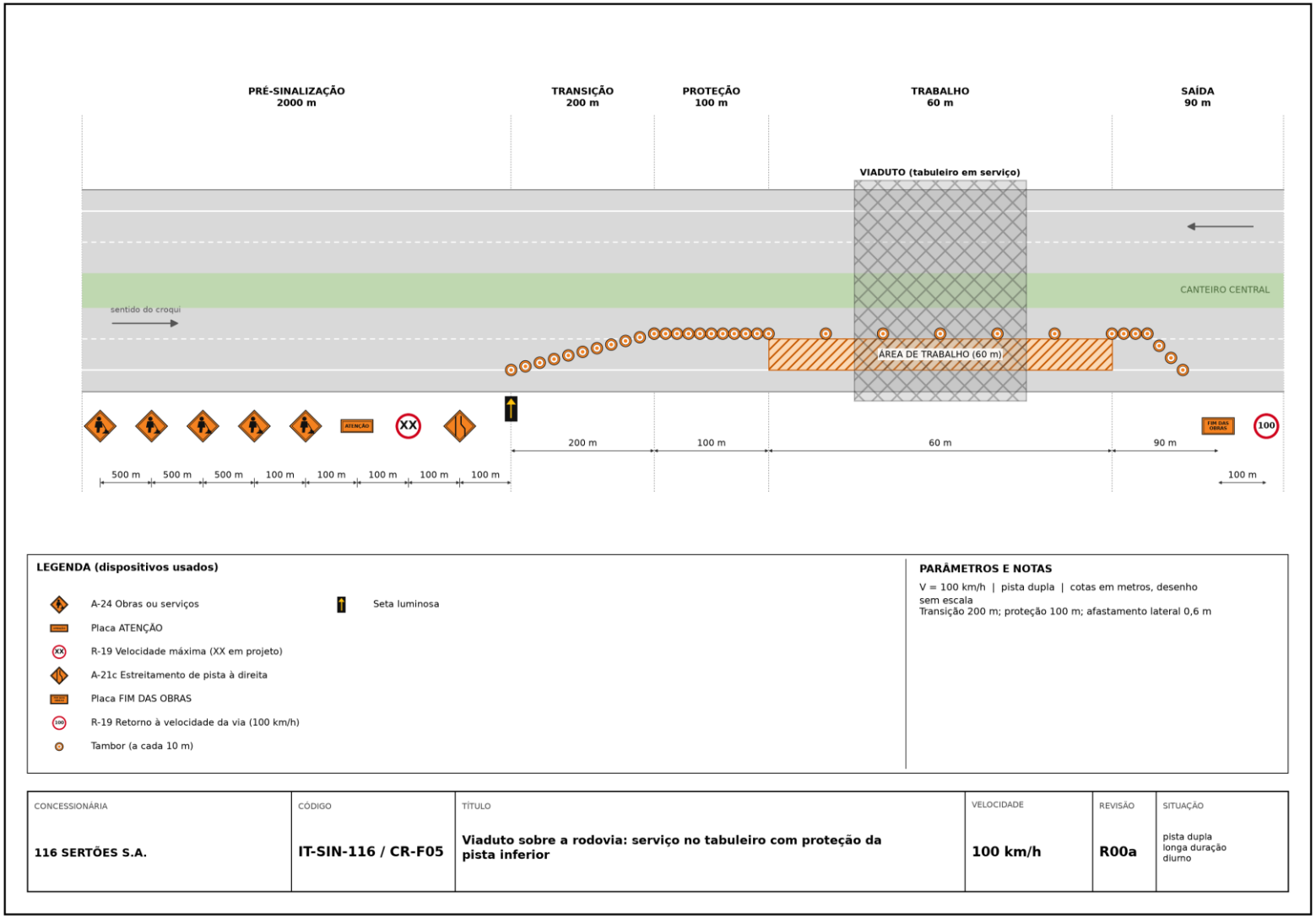
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa PISTA INTERDITADA
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 150 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Rota alternativa sinalizada, com mensagem no PMV na pré-sinalização.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).
OAE sem acostamento útil: transição antes da cabeceira.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F04-N**	**Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração noturno

CR-F05 Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F05**	**Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração diurno

Quando usar. Serviço no tabuleiro de viaduto que cruza a rodovia, com a faixa da pista inferior sob a frente fechada contra queda de material.

Quando não usar. Serviço no tabuleiro sem risco de queda de material sobre a pista inferior dispensa o fechamento da faixa inferior; a sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01, conforme a ocupação.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	60 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Notas	O croqui mostra a pista inferior. A sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01 conforme a ocupação.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 na pista inferior.
- Seta luminosa.
- Tambores na transição.
- Tela de proteção no guarda-corpo do viaduto.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas da pista inferior, da mais distante para a mais próxima.
3. Posicionar a seta luminosa e colocar os tambores da transição.
4. Fechar a faixa sob a frente.
5. Instalar a tela de proteção no viaduto, com a faixa inferior já fechada.
6. Implantar a sinalização do tabuleiro (CR-F03 ou CR-B01).

Retirada.

1. Retirar equipe e material do tabuleiro e a sinalização do tabuleiro.
2. Retirar a tela de proteção, com a faixa inferior ainda fechada.

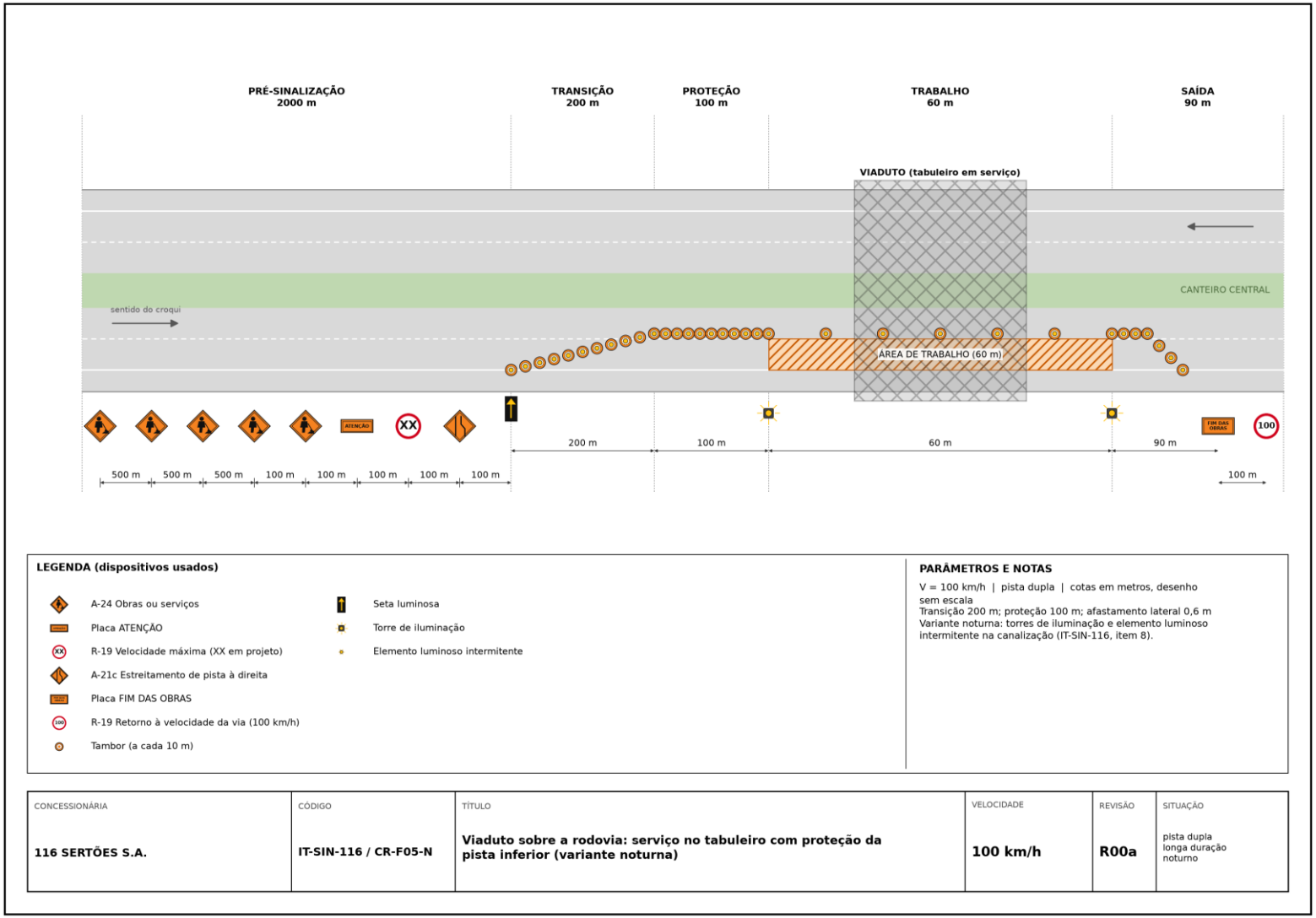
3. Recolher os tambores e a seta luminosa.
4. Retirar as placas da pista inferior e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui mostra a pista inferior. O tabuleiro tem croqui próprio.
- Ninguém permanece sob a frente de serviço.

Variante noturna. Torres de iluminação na pista inferior, dispositivos luminosos nos tambores e seta luminosa ligada.

CR-F05-N Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

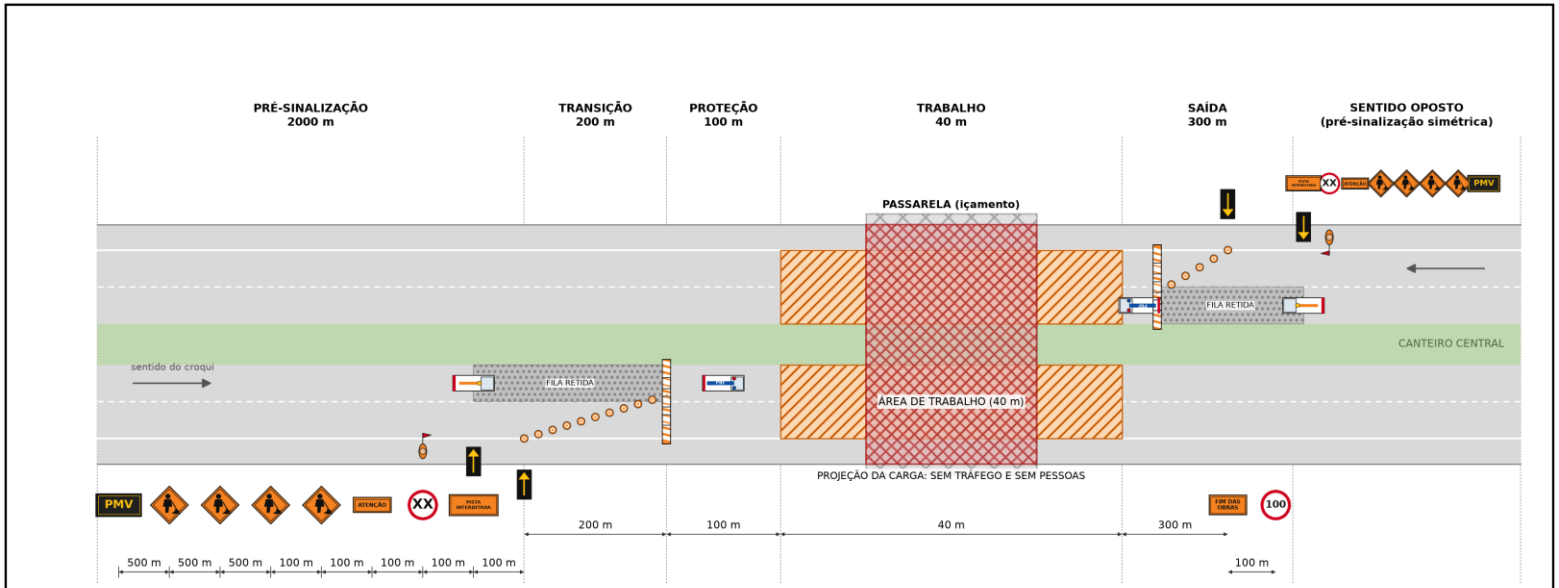
- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Seta luminosa
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F05-N**	**Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla longa duração noturno

CR-F06 Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)



LEGENDA (dispositivos usados)

- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa PISTA INTERDITADA
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa
- Veículo de serviço
- Sinaleiro de alerta com bandeira
- Viatura da PRF

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Bloqueio: veículo com seta luminosa no fim da fila e sinaleiro de alerta com bandeira no mínimo 100 m antes do último veículo, recuando com a fila (MBST VII item 11.2 a).
Bloqueio nos dois sentidos na mesma janela, com a PRF retendo o tráfego. Ninguém sob a projeção da carga suspensa.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F06**	**Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla curta duração diurno

Quando usar. Içamento de vigas de passarela com a pista fechada em janelas curtas, em horário de menor volume, com a PRF retendo o tráfego.

Quando não usar. Manutenção de passarela sem içamento segue o CR-F07.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	40 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	300 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Sinaleiro de alerta antes do fim da fila	no mínimo 100 m
Sentidos bloqueados	os dois, na mesma janela, com viatura da PRF em cada sentido; projeção da carga sem tráfego e sem pessoas
Notas	Janela máxima definida com a PRF e a ANTT; os dois sentidos ficam bloqueados na mesma janela. Ninguém sob a carga suspensa. Janela noturna usa a variante -N.

Dispositivos mínimos.

- PMV com aviso prévio da janela, nos dois sentidos.
- Placas PISTA INTERDITADA, R-19 e A-24 nos dois sentidos.
- Seta luminosa.
- Barreiras transversais nos dois sentidos.
- Viatura da PRF junto à barreira, em cada sentido.
- Veículo com seta luminosa no fim da fila, em cada sentido.
- Sinaleiro de alerta antes do fim da fila, em cada sentido.

Implantação.

1. Definir com a PRF e a ANTT a janela máxima e o horário.
2. Divulgar a janela no PMV e nos canais da Concessionária com antecedência.
3. Instalar as placas dos dois sentidos, da mais distante para a mais próxima.
4. No início da janela, a PRF retém o tráfego nos dois sentidos. Posicionar em cada sentido o veículo com seta luminosa no fim da fila e o sinaleiro de alerta antes dele.
5. Colocar as barreiras transversais nos dois sentidos.
6. Conferir que não há veículo nem pessoa na projeção da carga e liberar o içamento.

Retirada.

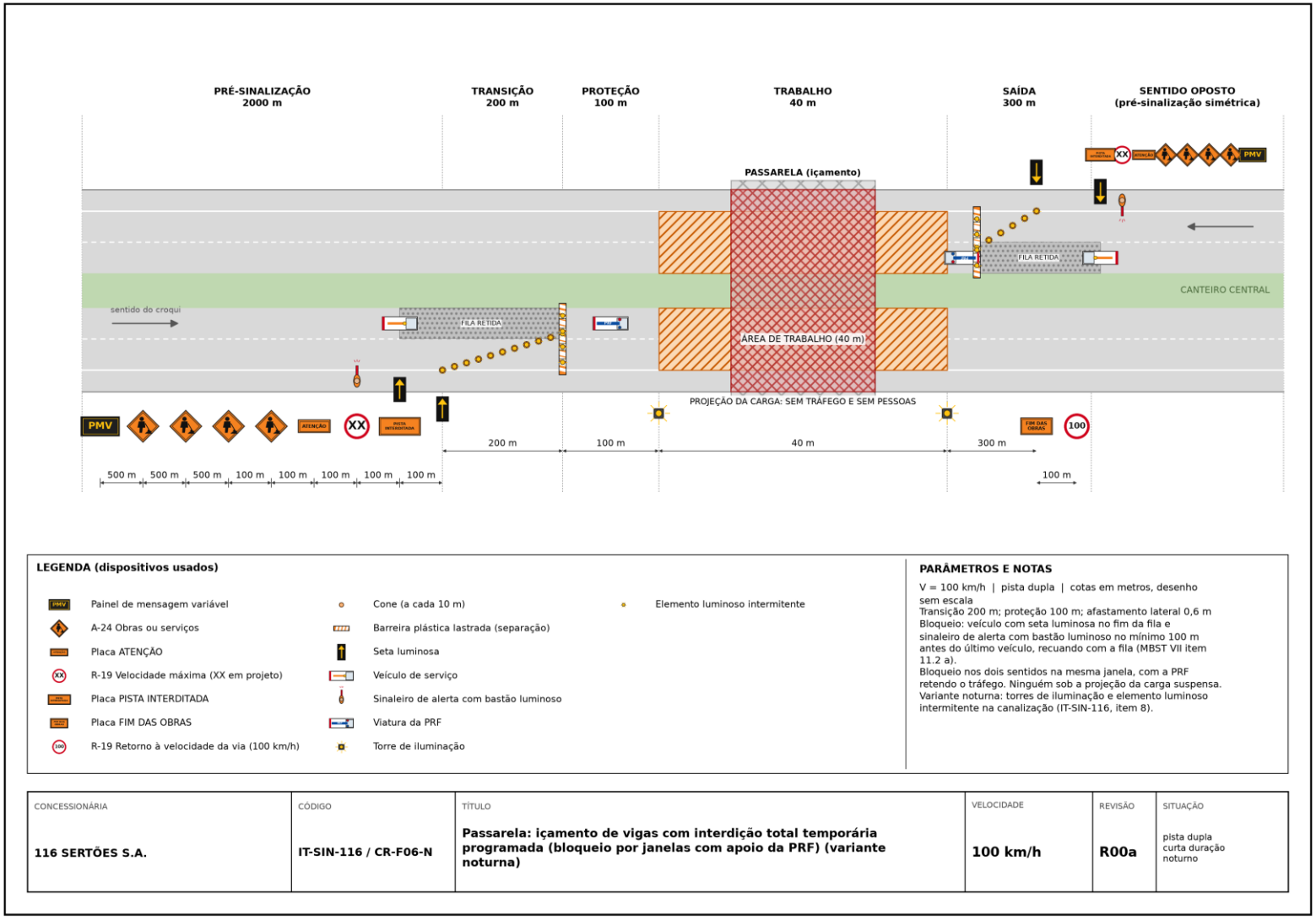
1. Concluir o içamento e retirar o guindaste e a equipe da pista.
2. Retirar as barreiras transversais.
3. A PRF libera o tráfego, e o veículo de fim de fila acompanha a dispersão da fila.
4. Recolher as placas e atualizar o PMV.

Pontos de atenção.

- O croqui desenha os dois sentidos bloqueados na mesma janela.
- Ninguém permanece sob a carga suspensa. A projeção da carga fica sem tráfego e sem pessoas.
- O fim da fila é o ponto de maior risco. O veículo de proteção acompanha a fila enquanto ela cresce.

Variante noturna. Janela em horário de menor volume, normalmente de madrugada: torres de iluminação, elemento luminoso intermitente nas barreiras e nos cones e sinaleiro de alerta com bastão luminoso vermelho.

CR-F06-N Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

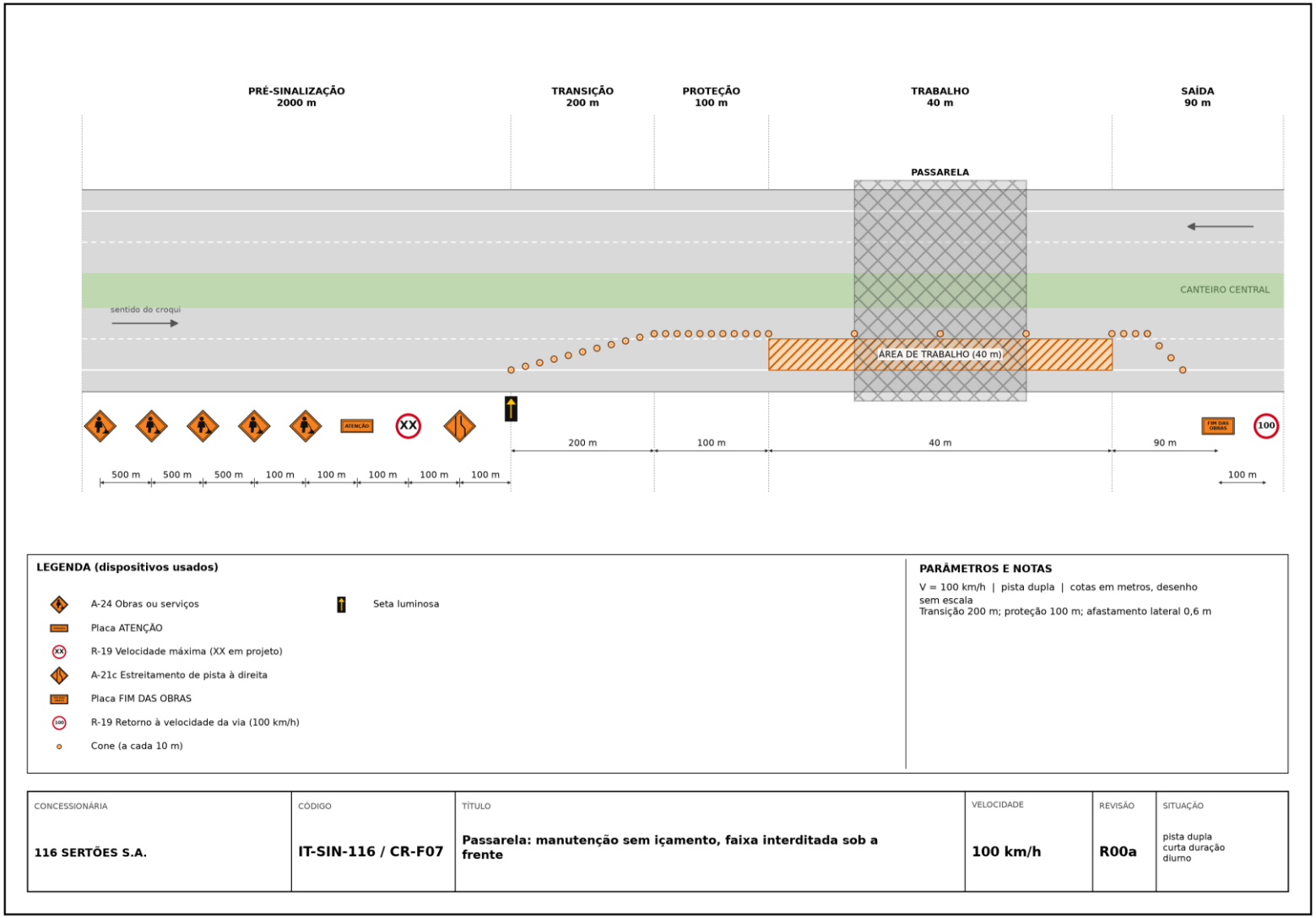
- Painel de mensagem variável
- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa PISTA INTERDITADA
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Barreira plástica lastrada (separação)
- Seta luminosa
- Veículo de serviço
- Sinaleiro de alerta com bastão luminoso
- Viatura da PRF
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m
Bloqueio: veículo com seta luminosa no fim da fila e sinaleiro de alerta com bastão luminoso no mínimo 100 m antes do último veículo, recuando com a fila (MBST VII item 11.2 a).
Bloqueio nos dois sentidos na mesma janela, com a PRF retendo o tráfego. Ninguém sob a projeção da carga suspensa.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F06-N**	**Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla curta duração noturno

CR-F07 Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-F07**	**Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla curta duração diurno

Quando usar. Pintura, troca de tela ou reparo de passarela com plataforma elevatória na faixa sob a frente de serviço.

Quando não usar. Içamento de vigas segue o CR-F06.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	40 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Pedestres desviados para outra travessia sinalizada enquanto a passarela estiver fechada.

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 em cavalete.
- Seta luminosa.
- Cones na transição e na área de trabalho.
- Isolamento da escada e da rampa da passarela para pedestres.

Implantação.

1. Avisar o CCO e sinalizar a travessia alternativa para pedestres.
2. Isolar a escada e a rampa da passarela.
3. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
4. Posicionar a seta luminosa e colocar os cones da transição e da área de trabalho.
5. Posicionar a plataforma elevatória na faixa fechada.

Retirada.

1. Recolher a plataforma elevatória e a equipe.
2. Recolher os cones e a seta luminosa.
3. Retirar as placas.
4. Liberar a escada e a rampa e retirar a orientação da travessia alternativa.
5. Avisar o CCO.

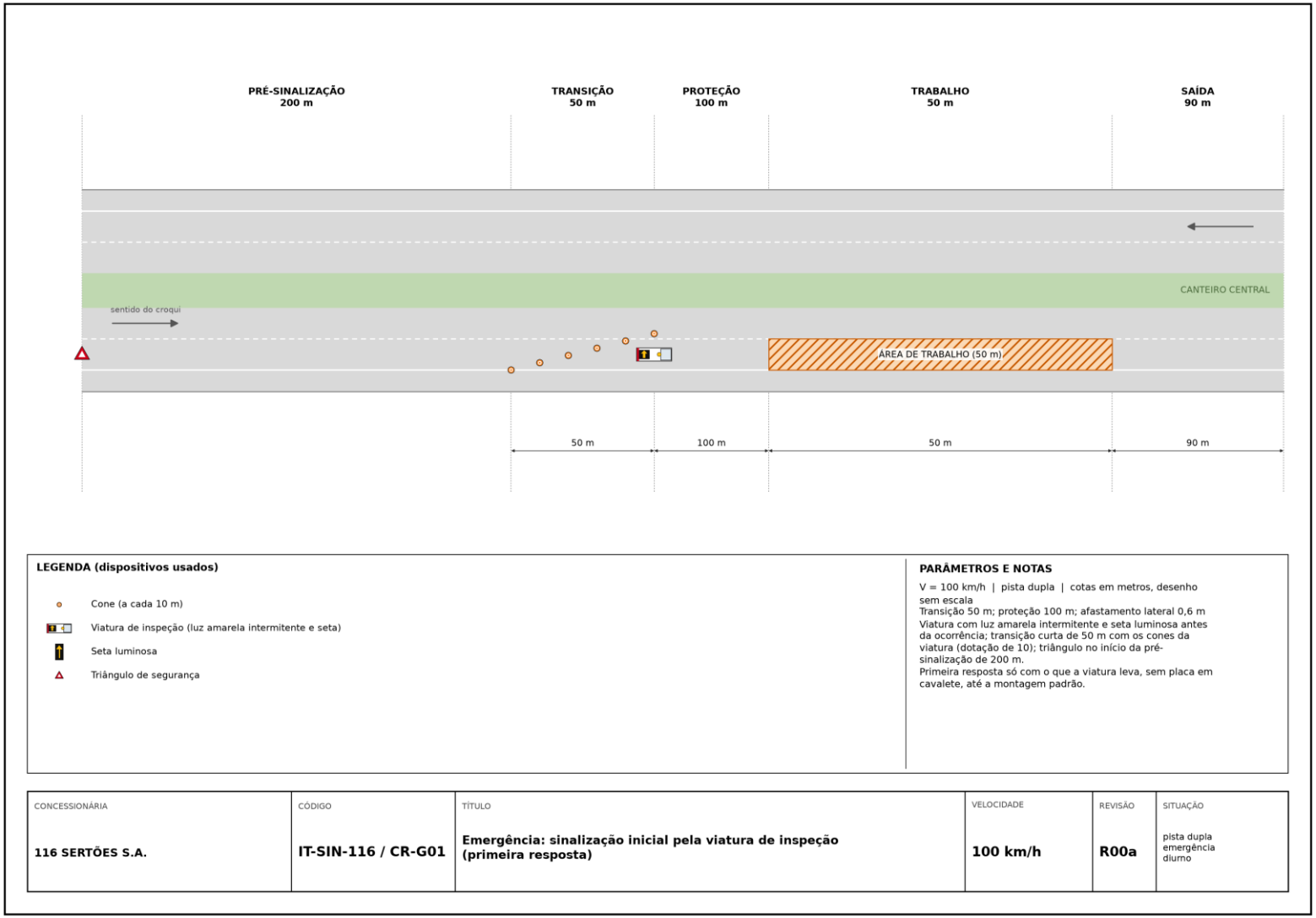
Pontos de atenção.

- Os pedestres usam outra travessia sinalizada enquanto a passarela estiver fechada.
- O croqui é diurno.

15. Família G: emergências

A emergência começa com o que a viatura leva e passa para a montagem padrão assim que a equipe chega. O CR-G01 cobre só a primeira resposta. Os demais croquis da família são montagens padrão.

CR-G01 Emergência: sinalização inicial pela viatura de inspeção (primeira resposta)



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G01**	**Emergência: sinalização inicial pela viatura de inspeção (primeira resposta)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla emergência diurno

Quando usar. Primeira resposta a ocorrência na pista, com o que a viatura de inspeção leva, até a chegada da equipe com a montagem padrão.

Quando não usar. Com a equipe e os dispositivos da montagem padrão no local, passe para o croqui correspondente, do CR-G02 ao CR-G05.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Emergência
Pré-sinalização	no mínimo 200 m antes do início da transição, com o triângulo no início dela
Transição	50 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	50 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Cones da viatura	6 na transição curta (dotação mínima de 10)
Notas	Na primeira resposta, a viatura não depende de placa em cavalete. Assim que a equipe chega, evoluir para o CR-G02 a CR-G05.

Dispositivos mínimos.

- Viatura com seta luminosa e luz amarela intermitente no teto.
- Cones da viatura.
- Triângulo.

Implantação.

1. Avisar o CCO da ocorrência, do km PER e das faixas afetadas, e pedir a equipe de sinalização.
2. Parar a viatura antes da ocorrência, na faixa afetada, com seta luminosa e luz amarela intermitente ligadas. A área de proteção fica entre a viatura e a ocorrência.
3. Colocar o triângulo antes da viatura, no início da pré-sinalização mínima de 200 m indicada no croqui.
4. Colocar os cones da viatura em transição curta, do bordo da faixa afetada até a linha de divisão, junto à traseira da viatura. A transição usa no máximo a dotação de cones da viatura (tabela de parâmetros).

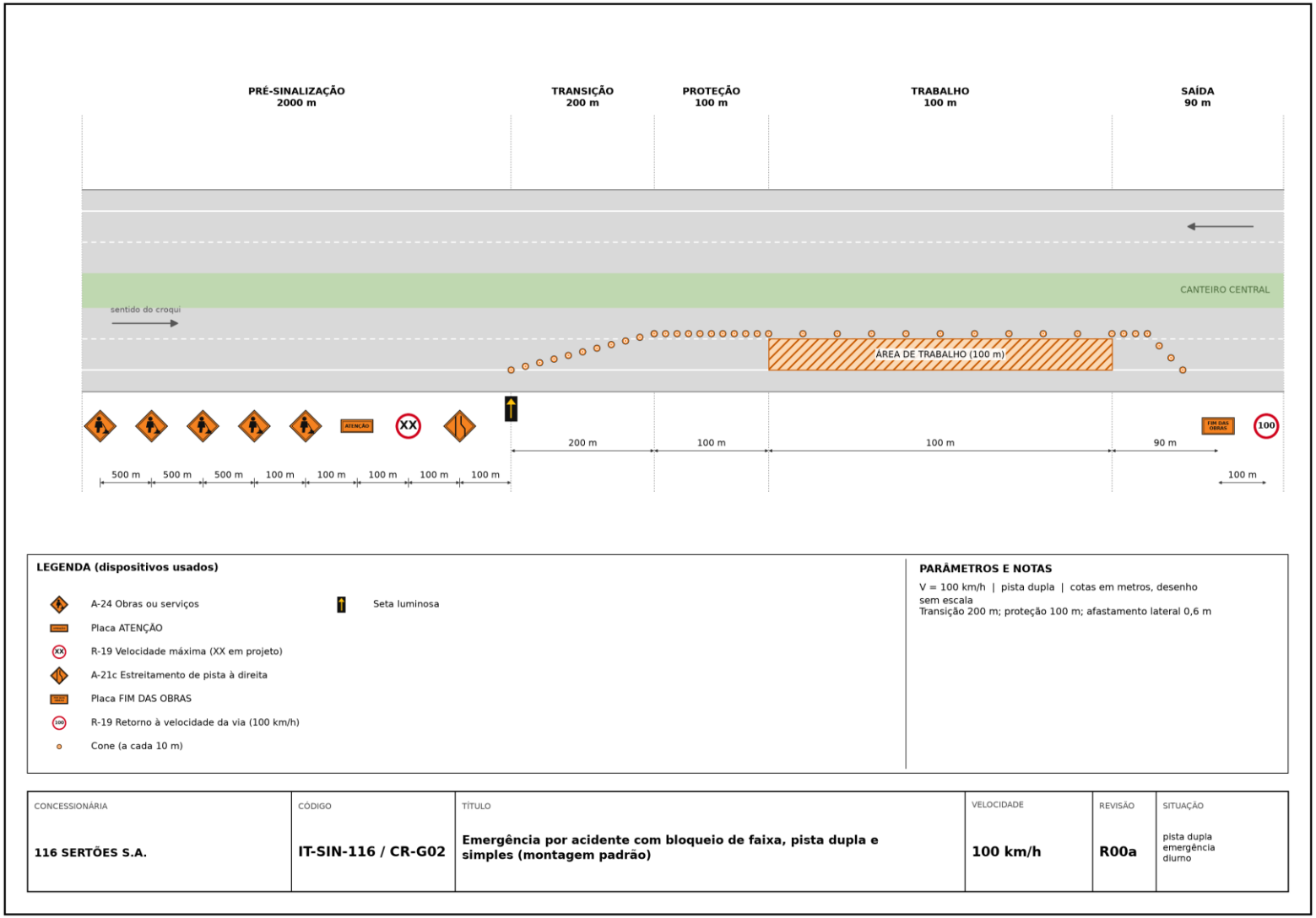
Retirada.

1. Com a montagem padrão concluída, recolher os cones e o triângulo da viatura.
2. Reposicionar a viatura conforme o croqui da montagem padrão ou liberá-la.

Pontos de atenção.

- Na primeira resposta, a viatura não depende de placa em cavalete. Ela protege a ocorrência sem esperar a placa.
- Quem desce da viatura usa vestimenta de alta visibilidade e fica atrás dela, fora da faixa em tráfego.
- À noite, a seta luminosa e a luz amarela intermitente ficam ligadas até a montagem padrão.

CR-G02 Emergência por acidente com bloqueio de faixa, pista dupla e simples (montagem padrão)



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- Placa ATENÇÃO
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- A-21c Estreitamento de pista à direita
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (100 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Seta luminosa

PARÂMETROS E NOTAS

V = 100 km/h | pista dupla | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 200 m; proteção 100 m; afastamento lateral 0,6 m

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G02**	**Emergência por acidente com bloqueio de faixa, pista dupla e simples (montagem padrão)**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla emergência diurno

Quando usar. Acidente que bloqueia uma faixa de pista dupla enquanto durar o atendimento e a remoção.

Quando não usar. Em pista simples, aplique o CR-C02 (pare e siga). Bloqueio de todas as faixas do sentido segue o CR-G03.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Notas	Croqui em pista dupla; em pista simples aplicar o CR-C02 (pare e siga).

Dispositivos mínimos.

- Placas A-21c, R-19 e A-24 em cavalete.
- Seta luminosa.
- Cones na transição e no entorno do acidente.
- PMV fixo com aviso.

Implantação.

1. O CCO ativa o PMV fixo anterior à ocorrência.
2. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima, com a equipe protegida por veículo com seta luminosa.
3. Posicionar a seta luminosa no início da transição.
4. Colocar os cones da transição e do entorno do acidente.
5. Recolher a sinalização inicial do CR-G01.

Retirada.

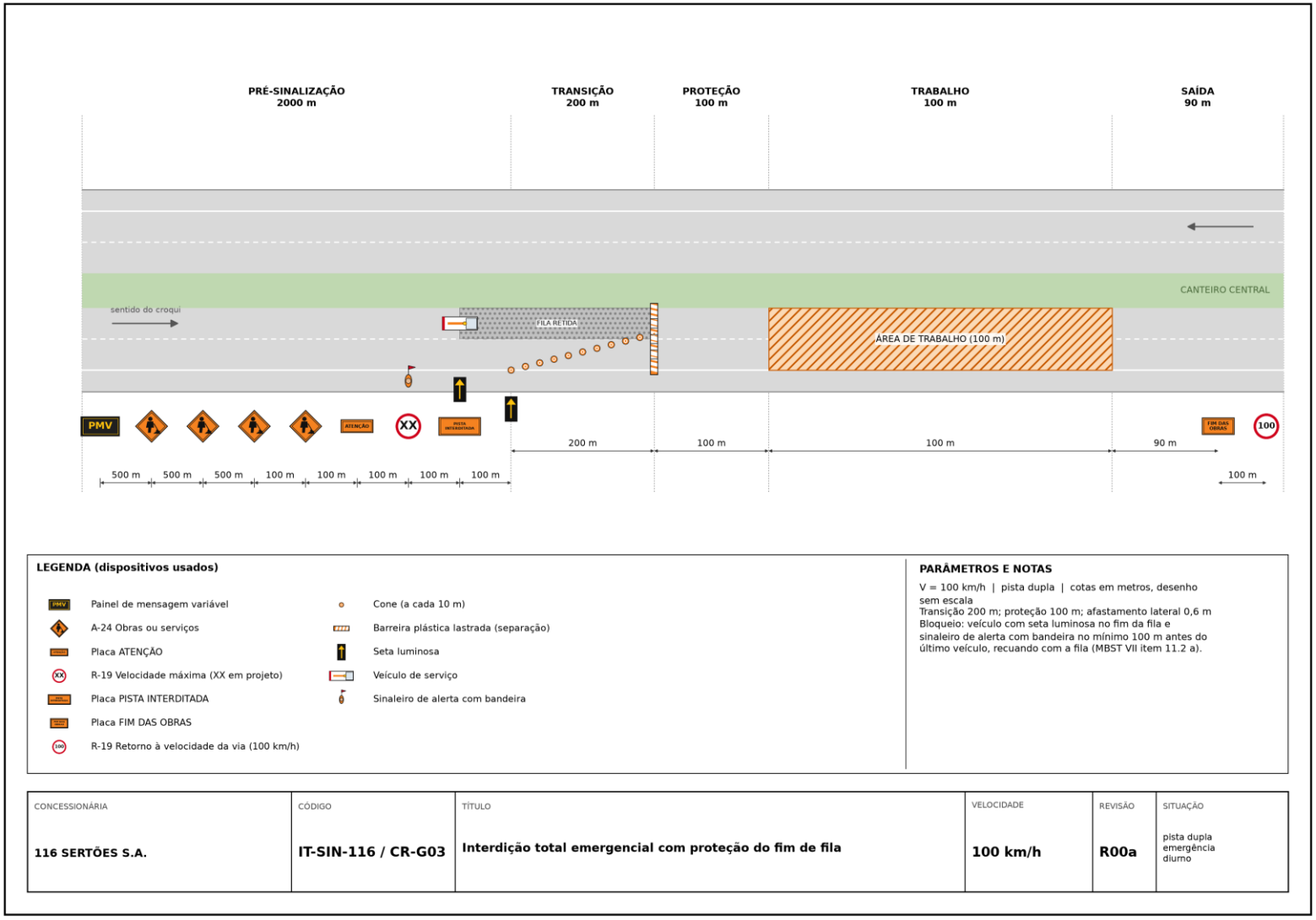
1. Concluir a remoção e a limpeza da pista.
2. Recolher os cones do entorno e da transição.
3. Retirar a seta luminosa.
4. Recolher as placas e desativar o PMV.

5. Avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- O croqui está desenhado em pista dupla.
- À noite, mantenha a seta luminosa e a luz amarela intermitente ligadas e acrescente torre de iluminação no local do atendimento.

CR-G03 Interdição total emergencial com proteção do fim de fila



CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G03**	**Interdição total emergencial com proteção do fim de fila**	**100 km/h**	**R00a**	pista dupla emergência diurno

Quando usar. Ocorrência que fecha todas as faixas de um sentido, com o tráfego retido até a liberação parcial ou o desvio.

Quando não usar. Assim que uma faixa puder ser liberada, passe para o CR-G02. Interdição prolongada passa para desvio (CR-D02) ou rota alternativa.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	100 km/h
Tipo de via	pista dupla, 2 faixas por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	2.000 m; placas a 2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	200 m
Proteção longitudinal	100 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Sinaleiro de alerta antes do fim da fila	no mínimo 100 m
Notas	O fim da fila é o ponto de maior risco: o veículo de proteção acompanha a fila. Liberar uma faixa assim que possível (CR-G02) ou montar desvio (CR-D02).

Dispositivos mínimos.

- PMV fixo e móvel.
- Placas PISTA INTERDITADA, R-19 e A-24.
- Seta luminosa.
- Barreiras transversais.
- Veículo com seta luminosa no fim da fila.
- Sinaleiro de alerta antes do fim da fila.

Implantação.

1. O CCO ativa o PMV fixo e aciona a PRF.
2. Posicionar o veículo com seta luminosa no fim da fila e o sinaleiro de alerta antes dele.
3. Instalar as placas, da mais distante para a mais próxima.
4. Colocar as barreiras transversais.
5. Posicionar o PMV móvel antes da pré-sinalização.

Retirada.

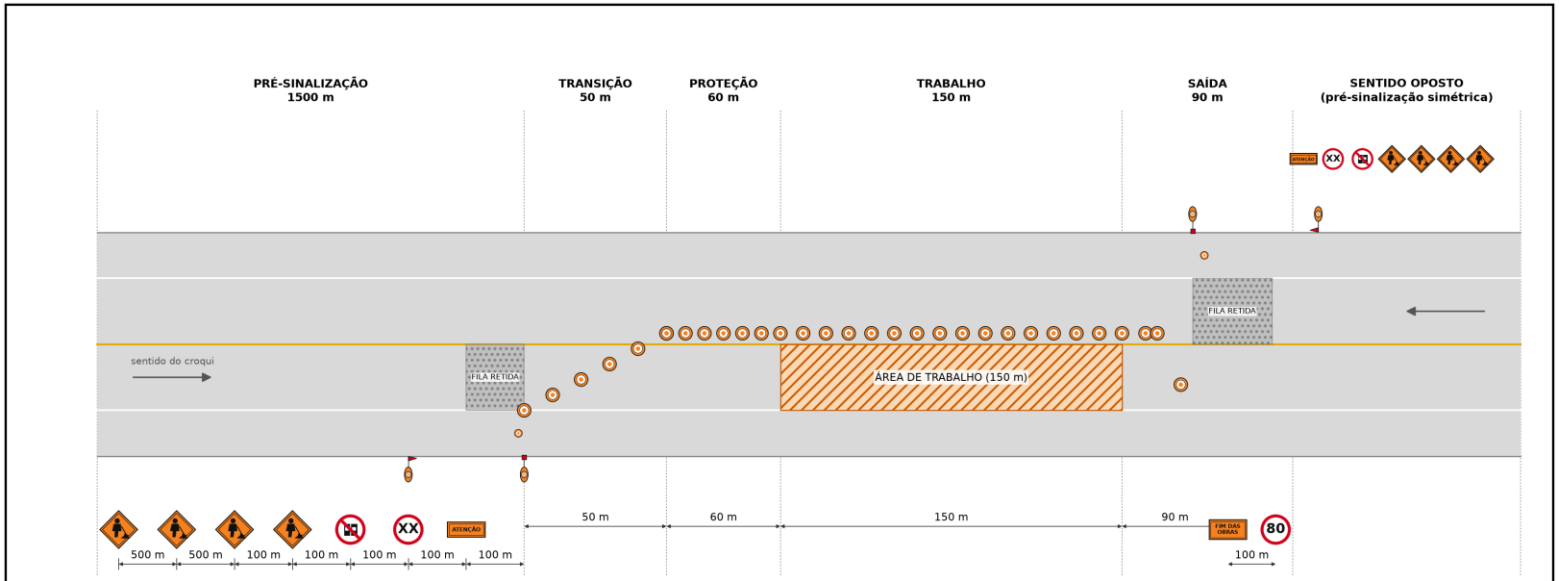
1. Liberar a pista.
2. Retirar as barreiras transversais.

3. Liberar a fila. O veículo de fim de fila acompanha a dispersão.
4. Recolher as placas e o PMV móvel e desativar o PMV fixo.
5. Avisar o CCO e a PRF.

Pontos de atenção.

- O fim da fila é o ponto de maior risco. O veículo de proteção recua junto com a fila.
- À noite, acrescente torre de iluminação junto às barreiras e mantenha a seta luminosa ligada.

CR-G04 Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Tambor (a cada 10 m)
- Sinaleiro PARE e SIGA (ponto de parada)
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro de alerta com bandeira

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
Sinaleiro de alerta com bandeira: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G04**	**Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração diurno

Quando usar. Dano no corpo estradal de pista simples que tira uma faixa de circulação por dias, até a obra emergencial.

Quando não usar. Dano que atinge as duas faixas exige interdição total (CR-G03 e depois CR-C04 ou CR-C05). Pista dupla não usa pare e siga: aplique o CR-D01.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Longa duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	150 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	tambores a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	tambores a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Variante noturna	semáforo portátil nos pontos de parada e placa A-14 no suporte da ATENÇÃO, coberta de dia; as demais placas ficam na posição diurna
Notas	Afastamento da canalização à borda do dano definido pela engenharia; monitorar a evolução da erosão a cada turno.

Dispositivos mínimos.

- Placas em poste ou em cavalete lastrado nos dois sentidos; A-14 à noite, no suporte da ATENÇÃO.
- Sinaleiros com rádio de dia; semáforo portátil à noite.
- Sinaleiro de alerta em cada sentido: bandeira de dia, bastão luminoso à noite.
- Tambores na transição e ao longo do dano.
- Barreira junto à borda erodida.

Implantação.

1. Avisar o CCO, a PRF e o usuário.
2. Instalar as placas dos dois sentidos.
3. Posicionar os sinaleiros e testar o rádio.

4. Com o tráfego parado, colocar os tambores da transição e ao longo do dano.
5. Instalar a barreira junto à borda, no afastamento definido pela engenharia.

Retirada.

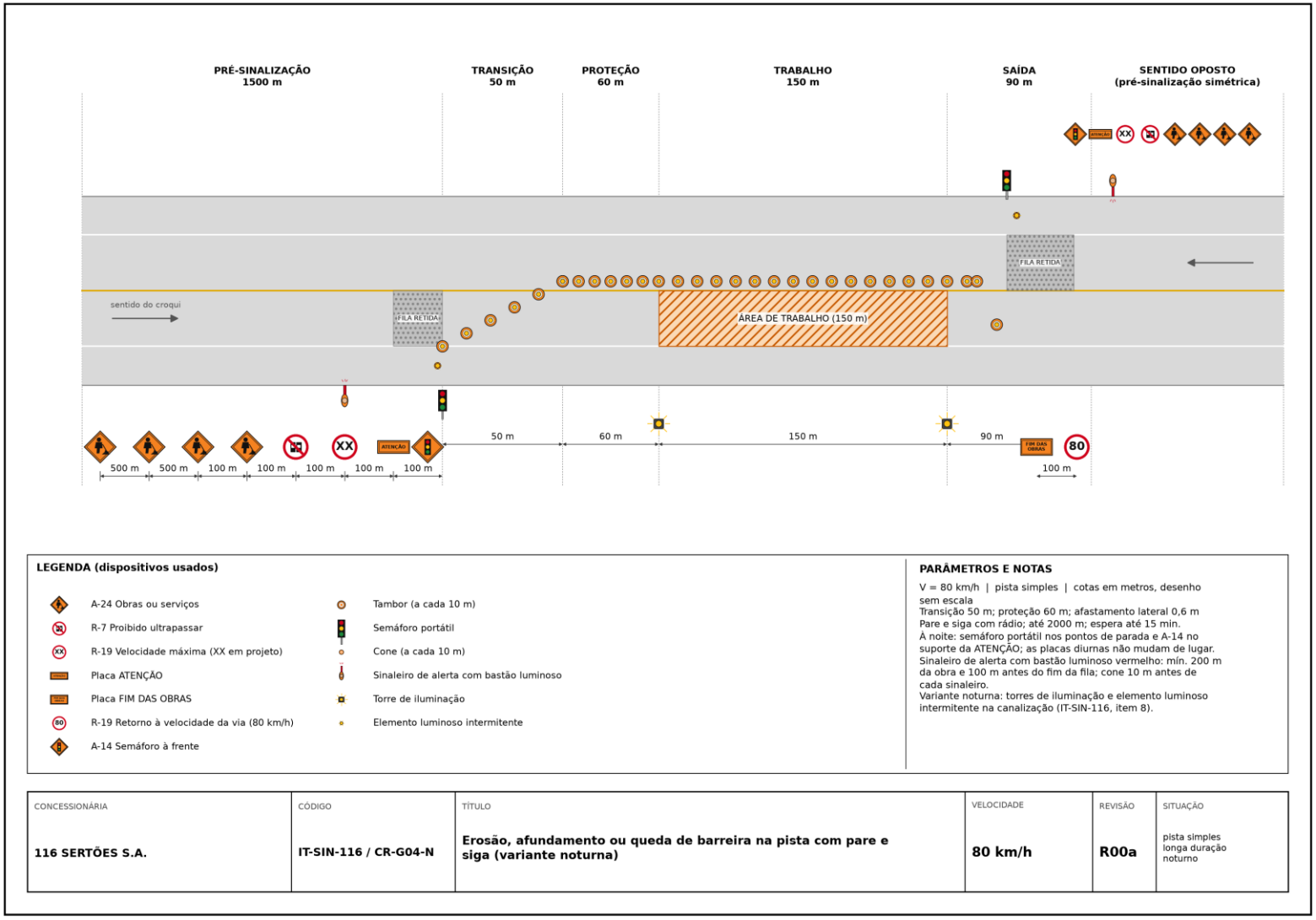
1. Concluir a obra emergencial e liberar a faixa.
2. Retirar a barreira e os tambores com o tráfego parado.
3. Liberar o fluxo e recolher os sinaleiros ou os semáforos.
4. Recolher as placas dos dois sentidos e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- A engenharia define o afastamento da canalização à borda do dano.
- A equipe confere a evolução da erosão a cada turno e amplia a interdição se o dano avançar.

Variante noturna. Semáforos portáteis no lugar dos sinaleiros dos pontos de parada e placa A-14 nos dois sentidos, no suporte da placa ATENÇÃO e coberta de dia. As demais placas ficam na posição diurna. Sinaleiro de alerta com bastão luminoso, torres de iluminação e elemento luminoso intermitente nos tambores e na barreira.

CR-G04-N Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga (variante noturna)



LEGENDA (dispositivos usados)

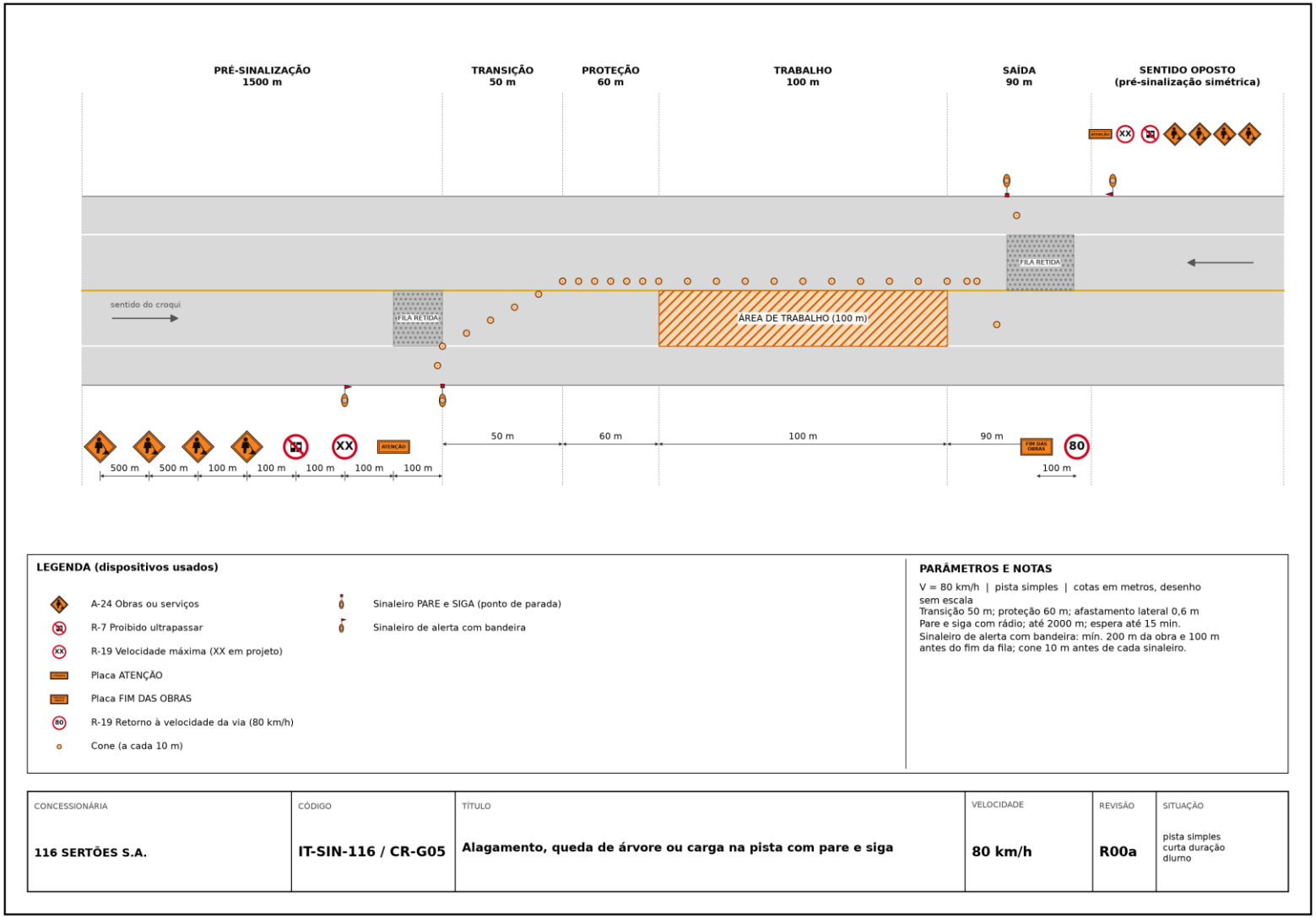
- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- A-14 Semáforo à frente
- Tambor (a cada 10 m)
- Semáforo portátil
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro de alerta com bastão luminoso
- Torre de iluminação
- Elemento luminoso intermitente

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
À noite: semáforo portátil nos pontos de parada e A-14 no suporte da ATENÇÃO; as placas diurnas não mudam de lugar.
Sinaleiro de alerta com bastão luminoso vermelho: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.
Variante noturna: torres de iluminação e elemento luminoso intermitente na canalização (IT-SIN-116, item 8).

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G04-N**	**Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga (variante noturna)**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples longa duração noturno

CR-G05 Alagamento, queda de árvore ou carga na pista com pare e siga



LEGENDA (dispositivos usados)

- A-24 Obras ou serviços
- R-7 Proibido ultrapassar
- R-19 Velocidade máxima (XX em projeto)
- Placa ATENÇÃO
- Placa FIM DAS OBRAS
- R-19 Retorno à velocidade da via (80 km/h)
- Cone (a cada 10 m)
- Sinaleiro PARE e SIGA (ponto de parada)
- Sinaleiro de alerta com bandeira

PARÂMETROS E NOTAS

V = 80 km/h | pista simples | cotas em metros, desenho sem escala
Transição 50 m; proteção 60 m; afastamento lateral 0,6 m
Pare e siga com rádio; até 2000 m; espera até 15 min.
Sinaleiro de alerta com bandeira: mín. 200 m da obra e 100 m antes do fim da fila; cone 10 m antes de cada sinaleiro.

CONCESSIONÁRIA	CÓDIGO	TÍTULO	VELOCIDADE	REVISÃO	SITUAÇÃO
116 SERTÕES S.A.	**IT-SIN-116 / CR-G05**	**Alagamento, queda de árvore ou carga na pista com pare e siga**	**80 km/h**	**R00a**	pista simples curta duração diurno

Quando usar. Obstrução temporária de uma faixa de pista simples por água, árvore ou carga caída, até a limpeza.

Quando não usar. Lâmina d'água sobre as duas faixas exige interdição total (CR-G03 ou rota alternativa). Pista dupla segue o CR-G02.

Parâmetros.

Parâmetro	Valor
Velocidade de referência	80 km/h
Tipo de via	pista simples, 1 faixa por sentido de 3,60 m; acostamento de 2,50 m
Duração	Curta duração
Pré-sinalização	1.500 m; placas a 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100 m do início da transição
Transição	50 m
Proteção longitudinal	60 m
Proteção lateral (afastamento)	0,60 m
Área de trabalho	100 m (extensão de referência do croqui)
Saída, até a placa FIM DAS OBRAS	90 m
Canalização da transição	cones a cada 10 m
Canalização da área de trabalho	cones a cada 10 m
Pare e siga: comunicação	rádio obrigatório entre os sinaleiros
Pare e siga: extensão máxima	2.000 m
Pare e siga: espera máxima por sentido	15 min
Sinaleiro de alerta (bandeira de dia, bastão luminoso à noite): distância mínima da obra	200 m
Sinaleiro de alerta: distância mínima antes do fim da fila	100 m
Cone antes de cada sinaleiro	10 m
Notas	Alagamento com lâmina sobre as duas faixas exige interdição total (CR-G03 ou rota alternativa).

Dispositivos mínimos.

- Placas ATENÇÃO, R-19, R-7 e A-24 em cavalete nos dois sentidos.
- Dois sinaleiros com rádio.
- Sinaleiro de alerta com bandeira em cada sentido.
- Cones na transição e antes de cada sinaleiro.

Implantação.

1. Avisar o CCO.
2. Instalar as placas dos dois sentidos.
3. Posicionar os sinaleiros e testar o rádio.
4. Com o tráfego parado, colocar os cones da transição.
5. Recolher a sinalização inicial do CR-G01.

Retirada.

1. Concluir a limpeza da faixa.
2. Recolher os cones com o tráfego parado.
3. Liberar o fluxo e recolher os sinaleiros.
4. Recolher as placas e avisar o CCO.

Pontos de atenção.

- Se a obstrução continuar à noite, troque os sinaleiros dos pontos de parada por semáforos portáteis, como no CR-G04-N.